

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة الجزائر 1 ابن يوسف بن خدة

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE D'ALGER 1 BENYOUCEF BENKHEDDA



Faculté des Sciences

Département d'Architecture d'Alger 1

Mémoire de fin d'étude pour l'obtention du diplôme de

Master en Architecture

Spécialité : Architecture environnementale et technologique

Présenté par :

NENNOUCHE Yanis Abdelmalik

Thème

Architecture écosystémique bio-inspirée :
simulation d'une enveloppe en ETFE pour le redéveloppement
du zoo d'El Hamma, Alger.

Devant le jury composé de :

Dr. Boussaidi Karima	Université d'Alger 1	Présidente
Dr. Toubal Ouisseme	Université d'Alger 1	Encadrante
Dr. Mansouri Khaled	Université d'Alger 1	Examineur
Mme Abib Nacera	Université d'Alger 1	Examinatrice
M. Bouchekir Hocine	Université d'Alger 1	Invité

Année universitaire : 2025–2026

Dédicace

Je dédie ce travail à toutes les personnes qui m'ont accompagnée, soutenue et encouragée tout au long de ce parcours.

Je n'oublie pas mes camarades de promotion, pour leur soutien, leur présence et les moments partagés durant ces années d'études.

*Enfin, j'adresse ma profonde gratitude à ma **famille** et à mes **proches**, pour leur appui moral, leur patience et leurs encouragements constants.*

Remerciements

Louange à Allah, le Tout-Miséricordieux, qui m’a accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener à bien ce travail et franchir cette étape importante de mon parcours.

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame **TOUBAL Ouissem**, mon encadrante, pour son accompagnement, sa rigueur et ses précieux conseils, qui ont guidé ma réflexion et enrichi ce travail.

Mes sincères remerciements vont à Madame **FEMMAM Asma** et Monsieur **LOUDINI Kamel**, professeurs d’atelier, pour leurs orientations pertinentes et leur aide précieuse dans le cadre du projet de fin d’études.

Je remercie également l’ensemble du corps enseignant du **Département d’Architecture de l’Université d’Alger 1** pour la qualité de leur enseignement et leur engagement. Mes remerciements s’adressent tout particulièrement à **Monsieur Messaoud Nacer** et **Monsieur Bouchekir**. J’ai énormément appris à leurs côtés ; leur soutien constant et leurs précieux conseils m’ont permis de mener à bien ce parcours.

J’exprime aussi ma reconnaissance aux membres du jury pour l’intérêt porté à ce travail et leurs remarques constructives.

Résumé

Ce travail de recherche explore la transition vers une architecture écosystémique à travers le redéveloppement du Zoo d'El Hamma à Alger, visant à répondre aux défis environnementaux et au stress thermique urbain, où des pics de chaleur critiques atteignent 40,9°C. L'objectif principal est de concevoir un équipement immersif et bio-inspiré capable de réguler son propre microclimat tout en restaurant le lien biophilique et pédagogique entre l'utilisateur et la biodiversité. La méthodologie adoptée suit une démarche rigoureuse en quatre phases : une analyse bibliographique des piliers conceptuels (biophilie, biomimétisme et bioclimatisme), un diagnostic climatique du site, une étude comparative de projets de référence mondiaux, et une phase expérimentale s'appuyant sur des simulations numériques (WUFI) et l'Intelligence Artificielle. Les résultats démontrent qu'un modèle de « bâtiment métabolique », utilisant une morphologie en spirale inspirée de l'escargot (*Helix aspersa*) et une enveloppe en ETFE multicouche inspirée de la cuticule du *Ficus elastica*, permet de maintenir une température intérieure stable entre 17,5°C et 30°C (moyenne annuelle de 23,7°C) avec une humidité relative de 55% à 75% et une amplitude thermique journalière inférieure à 8°C sur l'année. Cette performance thermique optimale dépasse largement les solutions conventionnelles (métal et vitrage simple), qui génèrent des pics de chaleur intérieure de 41°C et 35°C respectivement. Cette synergie technique transforme un espace minéral hostile en un biome régénérateur, prouvant que l'imitation des mécanismes du vivant peut assurer le confort hygrothermique tout en réintégrant l'humain au sein de son écosystème.

Mots-clés : architecture écosystémique, biomimétisme, biophilie, cohabitation du vivant, durabilité, ETFE, régulation thermique passive.

Abstract

This research work explores the transition towards an ecosystemic architecture through the redevelopment of the El Hamma Zoo in Algiers, aiming to address environmental challenges and urban heat stress, where critical heat peaks reach 40.9°C. The main objective is to design an immersive, bio-inspired facility capable of regulating its own microclimate while restoring the biophilic and educational connection between users and biodiversity. The methodology follows a rigorous four-step approach : a bibliographic analysis of the conceptual pillars (biophilia, biomimicry and bioclimatic design), a climatic diagnosis of the site, a comparative study of international reference projects, and an experimental phase based on numerical simulations (WUFI) and Artificial Intelligence. The results demonstrate that a “metabolic building” model using a spiral morphology inspired by the snail (*Helix aspersa*) and a multi-layer ETFE envelope inspired by the cuticle of the *Ficus elastica* maintains a stable indoor temperature between 17.5°C and 30°C (annual average 23.7°C), a relative humidity of 55% to 75%, and a daily thermal amplitude below 8°C throughout the year. This optimal thermal performance far exceeds conventional solutions (metal and single glazing), which generate indoor heat peaks of 41°C and 35°C respectively. This technical synergy transforms a hostile mineral space into a regenerative biome, proving that the imitation of living mechanisms can ensure hygrothermal comfort while reintegrating humans into their ecosystem.

Keywords : ecosystemic architecture, biomimicry, biophilia, cohabitation of living beings, sustainability, ETFE, passive thermal regulation.

الملخص

تستكشف هذه الورقة البحثية الانتقال نحو عمارة منظومية بيئية من خلال إعادة تطوير حديقة حيوانات الحامة بالجزائر العاصمة، تهدف إلى مواجهة التحديات البيئية والإجهاد الحراري الحضري، حيث تصل ذروة درجات الحرارة الحرجة إلى 40.9 درجة مئوية. يكمن الهدف الرئيسي في تصميم منشأة غامرة ومستوحاة من الطبيعة، قادرة على تنظيم مناخها المحلي مع استعادة الرابط البيوفيلي والتعليمي بين المستخدمين والتنوع البيولوجي. تتبع المنهجية مقارنة صارمة تتكون من أربع خطوات: تحليل بليوغرافي للمرتكبات المفاهيمية (البيوفيليا، محاكاة الطبيعة، والتصميم المناخي الحيوي)، تشخيص مناخي للموقع، دراسة مقارنة لمشاريع مرجعية دولية، ومرحلة تجريبية تعتمد على المحاكاة الرقمية (WUFI) والذكاء الاصطناعي. أظهرت النتائج أن نموذج "المبنى الأيضي" - الذي يستخدم شكلاً حلزونياً مستوحى من الحلزون (Helix) (aspersa) وغلاًفاً متعدد الطبقات من مادة الـ ETFE مستوحى من قشرة نبتة الفيكس المر (Ficus elastica) - يحافظ على درجة حرارة داخلية مستقرة تتراوح بين 17.5 درجة مئوية و30 درجة مئوية (بمتوسط سنوي قدره 23.7 درجة مئوية)، ورطوبة نسبية تتراوح بين 55% و75%، ومدى حراري يومي يقل عن 8 درجات مئوية طوال العام. هذا الأداء الحراري الأمثل يتجاوز بكثير الحلول التقليدية (المعدن والزجاج الأحادي)، والتي تولد ذروة حرارة داخلية تصل إلى 41 درجة مئوية و35 درجة مئوية على التوالي. هذا التآزر التقني يحول مساحة معدنية قاسية إلى منطقة حيوية متجددة، مما يثبت أن محاكاة الآليات الحية يمكن أن تضمن الراحة الرطوبية الحرارية مع إعادة دمج الإنسان في منظومته البيئية.

العمارة المنظومية، محاكاة الطبيعة، البيوفيليا، التعايش بين الكائنات الحية، الاستدامة، مادة الكلهات المفتاحية: الـ ETFE، التنظيم الحراري السليبي.

Liste des sigles et abréviations

AE Architecture Écosystémique

Bc Bioclimatisme

BIM Building Information Modeling

Bm Biomimétisme

Bp Biophilie

ETFE Éthylène Tétrafluoroéthylène

NDD Nature Deficit Disorder

WELL WELL Building Standard

WUFI Wärme Und Feuchte Instationär

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Liste des sigles et abréviations	vi
Introduction générale	2
1. Contexte général : L'architecture écosystémique comme nouveau paradigme	2
2. Motivation du choix du thème : Vers une architecture écosystémique et résiliente .	3
3. Problématique	4
4. Hypothèse	5
5. Objectifs de la recherche	5
6. Méthodologie de recherche	6
7. Structure du mémoire	7
1 La Biophilie — Principe Fondateur de la Cohabitation entre l'Homme et le Vivant	9
1.1 Introduction :	9
1.2 Cohabitation en architecture	9
1.2.1 La rupture métabolique : L'urbanisation comme facteur de déséquilibre sensoriel	10
1.3 Définition et conceptualisation de la biophilie	10
1.3.1 Biophilie comme antidote au déficit nature (NDD)	11
1.3.2 Définitions de la conception biophilique	11
1.3.3 Typologies de design biophilique – Les 14 patterns de Terrapin Bright Green	12
1.3.3.1 Contact direct avec la nature	12
1.3.3.2 Analogies naturelles	13
1.3.3.3 Expérience du lieu	13
1.4 Impacts et bienfaits de l'architecture biophilique : de la théorie à la preuve scientifique	15
1.4.1 Impacts sur la santé physiologique (le corps)	15
1.4.2 Impacts sur les fonctions cognitives et l'attention (l'esprit)	16
1.4.3 Impacts sociaux et comportementaux	16
1.4.4 Impact sur le confort sensoriel et alliesthésie : de la contrainte au plaisir	17

1.5	Outils d'évaluation	17
1.6	Cohabitation en architecture	19
1.7	Homme, nature et milieu bâti : vers une symbiose spatiale	19
2	Nature comme mode de cohabitation : Stratégies d'adaptation Bioclimatiques et Biomimétiques	22
2.1	Introduction :	22
2.2	Architecture bioclimatique : adaptation aux conditions du site	22
2.2.1	Définition	22
2.2.2	Principes et objectifs bioclimatiques	23
2.2.3	Diagnostic des ressources et des dynamiques naturelles du site	23
2.2.4	Stratégies bioclimatique	24
2.2.4.1	Soutien métabolique et gestion circulaire des flux	26
2.2.5	Analyse multicritère des enjeux : entre performances et contraintes opérationnelles	26
2.3	Le Biomimétisme comme vecteur d'innovation écosystémique	27
2.3.1	Définition	27
2.3.2	Le triptyque de l'émulation : morphologie, processus et organisation systémique	28
2.3.2.1	L'approche morphologique (La forme) :	28
2.3.2.2	L'approche Fonctionnelle (Le processus et le comportement) :	28
2.3.2.3	L'approche écosystémique (Le système) :	30
2.3.3	Niveaux d'imitation : de l'organisme à l'écosystème :	33
2.3.4	Étapes principales de la démarche biomimétique :	34
2.3.5	Le Biomimétisme des matériaux : De l'inspiration végétale au confort thermique	36
2.3.6	Enjeux opérationnels et stratégiques du biomimétisme en architecture.	39
2.4	L'interaction des stratégies : vers le triptyque de la performance.	39
2.5	La performance au service de la cohabitation : Synthèse du triptyque.	42
2.6	Conclusion :	42
3	Vers une architecture écosystémique : Le Modèle de l'intégration holistique et protocoles de validation numérique	45
3.1	Introduction	45
3.2	Convergence des concepts : construction du modèle systémique	45
3.2.1	Définition de l'architecture écosystémique (holistique)	46
3.2.2	Principes de l'intégration holistique	46
3.2.2.1	La pensée systémique	46
3.2.2.2	La synergie des performances	47
3.2.3	Enjeux de viabilité opérationnelle et systémique	47
3.3	Résultats du Modèle : Bâtiment « Métabolique »	48
3.3.1	Gestion circulaire de flux vitaux	48

3.3.1.1	Flux énergétiques (chaleur, électricité)	48
3.3.1.2	Cycle de l'eau (pluie, réutilisation)	49
3.3.1.3	Matières et déchets (réemploi, recyclage)	49
3.3.2	Boucles de recyclage et symbioses	50
3.3.3	Indicateurs de performance écosystémique	50
3.4	Etat de l'art : Enveloppes bio-inspirées et caractérisation intrinsèque de l'ETFE	51
3.4.1	Matérialisation : Études de cas et retour d'expérience	51
3.4.2	Critères de sélection des exemples	51
3.4.3	Analyse des projets	51
3.4.4	Enseignements transposables : Les Piliers du Dôme d'El Hamma	56
3.4.5	Performance thermique des composants bio-inspirés	56
3.4.6	Fiche de caractérisation multi-physique de l'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)	57
3.5	L'Intelligence artificielle en architecture bioclimatique : Vers une validation numérique générale	58
3.6	Conclusion	59
4	Approche expérimentale, simulation numérique et analyse des résultats	61
4.1	Introduction :	61
4.2	Présentation du site :	61
4.2.1	Situation géographique et contexte :	61
4.2.2	Analyse climatique du site :	62
4.3	Inventaire biologique du jardin d'Essai El Hamma : Un patrimoine d'une richesse exceptionnelle au service du projet Architectural écosystémique	64
4.3.1	Contexte et importance du site	64
4.3.2	Objectif et méthodologie de l'inventaire	65
4.4	De l'inventaire à l'inspiration : Intégration des espèces	66
4.4.1	L'Escargot (<i>Helix aspersa</i>) : Référence formelle et matérielle	67
4.4.2	L'intégration des solutions végétales : L'analogie avec le <i>Ficus elastica</i>	68
4.5	Description et fonctionnalités du logiciel WUFI	71
4.6	Méthodologie de validation : De la performance intrinsèque à l'efficacité globale	71
4.6.1	Définition du fragment représentatif (L'échantillon-type)	71
4.6.2	Configuration de la simulation thermique 1D : Analyse du comportement de la matière	72
4.6.3	Protocole de simulation par IA	73
4.6.3.1	La contextualisation et l'injection des variables d'entrée :	73
4.6.3.2	Fondements scientifiques et légitimité de l'outil IA :	74
4.6.3.3	Mécanisme de prédiction du composant bio-inspiré :	74
4.6.4	Extrapolation et validation du confort intérieur	74
4.7	Resultats et discussions :	76
4.7.1	Résultats :	76
4.7.1.1	Scénario A :	76

TABLE DES MATIÈRES

4.7.1.2	Scénario B :	81
4.7.1.3	Scénario C :	84
4.7.2	Lecture comparative des résultats :	89
4.7.2.1	Comportement thermique global :	89
4.7.2.2	L'ETFE face au vitrage simple :	89
4.7.2.3	L'ETFE face au métal :	90
4.7.2.4	Les atouts spécifiques de l'ETFE pour ce projet :	90
4.7.3	Un Dispositif Passif Global	90
4.7.3.1	La paroi comme bouclier thermique (Validation par fragment)	91
4.7.3.2	La morphologie comme moteur de ventilation (Effet de che- minée)	91
4.7.3.3	Un système de confort passif intégré	91
4.7.3.4	Vérification croisée avec l'IA :	91
4.8	Conclusion	92
Conclusion générale		94
1.	Rappel de l'objectif et de la problématique	94
2.	Synthèse du cheminement théorique	94
3.	Validation de l'hypothèse	95
4.	Apport méthodologique : l'IA comme outil de validation	96
5.	Limites et perspectives	96
5.1.	Limites	96
5.2.	Perspectives	96
6.	Portée et contribution à la discipline	97
Annexes		
	Inventaires détaillés de la flore et de la faune	

Table des figures

1	Cadre conceptuel de l'architecture écosystémique : vers une synergie entre l'usager, le milieu et la technique. (Source : Auteur)	3
2	Diagnostic thermique et intention d'intervention : de la minéralité subie du zoo actuel à une architecture écosystémique régulée.	4
3	Methodologie de la recherche	7
4	Structure memoire	7
1.1	Le cadre conceptuel de la biophilie selon Kellert (Kellert 2008)	12
1.2	Schéma conceptuel : composante d'un environnement réparateur	16
1.3	Représentation graphique (Radar) d'une évaluation par le Biophilic Quality Index (BQI)	18
2.1	Principes de régulation thermique passive en climat chaud et humide	23
2.2	Principes de ventilation ;effet de cheminée et franchissement passif par le vide centrale	25
2.3	coupe bioclimatique synthétique.	26
2.4	Pavillon-Stuttgart.	28
2.5	Schéma du système de ventilation naturelle de l'Eastgate Centre inspiré du biomimétisme des termitières.	30
2.6	Schéma de fonctionnement écosystémique en cycle fermé : intégration des flux d'énergie, d'eau et de biomasse.	32
2.7	Bosco Verticale technical section ecosystem services.	33
2.8	La Spirale de conception biomimétique	35
2.9	coupe transversale de parenchyme végétal	36
2.10	structures cellulaires en nid d'abeille (honeycomb)	36
2.11	Transposition du mécanisme de régulation stomatique foliaire à une enveloppe architecturale thermo-active.	38
2.12	Façades inspirées des termitières.	41
3.1	Gestion des flux en circuit fermé dans un bâtiment métabolique — énergie, eau et matières.	49
3.2	Vue aérienne de l'Eden Project dans son site ancienne carrière	52
3.3	Vue extérieure de la toiture végétalisée ondulée du California Academy of Sciences	52
3.4	Détail structurel	53
3.5	Détail des coussins ETFE et leur fonctionnement thermique	53

3.6	Détail de la toiture végétalisée : espèces locales et substrat drainant	53
3.7	Intérieur du dôme de forêt tropicale : immersion biophilique	53
3.8	Schéma de fonctionnement bioclimatique des dômes : ventilation, captage solaire et évapotranspiration	54
3.9	Schéma explicatif	54
4.1	Plan situation d'El Hamma	62
4.2	Répartition mensuelle des jours de pluie et de sécheresse à Alger	63
4.3	Distribution des vents à Alger	63
4.4	Ensoleillement du site.	64
4.5	Ensoleillement du site.	64
4.6	Carte du jardin d'essai	65
4.7	Schéma explicatif des couches d'un verre feuilleté.	68
4.8	Assemblage d'oreiller en ETFE	69
4.9	Schéma conceptuel du transfert de principes biologiques (<i>Helix aspersa</i> et <i>Ficus</i>) vers une modélisation architecturale.	70
4.10	Coupe détaillée de l'enveloppe ETFE multicouche — composition des 5 couches et performances thermiques.	72
4.11	Flux de travail de la simulation hygrothermique via WUFI et l'intelligence artificielle (Claude Gemini).	75
4.12	Graph temperature/humidité relative (exterieur).	77
4.13	Graph temperature/HR métal (interieur).	78
4.14	Graph temperature/HR vitrage (interieur).	78
4.15	Graph pic de chaleur a l'intérieur d'un dome métallique.	79
4.16	Graph pic de froid a l'intérieur d'un dome métallique.	79
4.17	Graph pic de chaleur a l'intérieur d'un dome en vitrage.	80
4.18	Graph pic de froid a l'intérieur d'un dome en vitrage.	81
4.19	Graph temperature/HR ETFE multicouche (interieur).	82
4.20	Graph pic de chaleur a l'intérieur d'un dome en ETFE.	83
4.21	Graph pic de froid a l'intérieur d'un dome en ETFE.	83
4.22	Graph comparaison de température à l'interieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Gemini	85
4.23	Graph comparaison de l'humidité relative à l'interieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Gemini	86
4.24	Graph comparaison de température à l'interieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Claude	86
4.25	Graph comparaison de l'humidité à l'interieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Claude	87
4.26	Graph comparaison de la stabilité thermique à l'interieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Claude	88
4.27	Rendus du projet architectural 1	
4.28	Rendus du projet architectural 2	

Liste des tableaux

1.1	Les 14 Patterns du Design Biophilique (Browning, Ryan et Clancy 2014)	14
1.2	Synthèse des études de cas Ulrich & Kaplan	15
1.3	Outils d'évaluation du design biophilique	17
2.1	Niveaux d'imitation en biomimétisme	34
2.2	Tableau-récapitulatif	38
2.3	Matrice de synthèse du triptyque de performance : Biomimétisme, Bioclimatisme et Efficience.	42
3.1	Synergie des performances en architecture écosystémique	47
3.2	Opportunités et limites de l'architecture écosystémique	47
3.3	Indicateurs de performance du modèle écosystémique	50
3.4	Critères de sélection des études de cas	51
3.5	Analyse comparative des cas d'étude	52
3.6	Analyse de la forme et expérience biophilique	53
3.7	Stratégie et schéma bioclimatique	54
3.8	Gestion écosystémique et enseignements	55
3.9	Tableau récapitulatif des principales propriétés qui définissent le profil technique de l'ETFE	58
4.1	Matrice de transposition biomimétique : des espèces du Jardin d'Essai aux dispositifs architecturaux	67
4.2	Caractéristiques techniques des matériaux principaux de l'enveloppe	70
4.3	Propriétés thermiques de l'ETFE et de la lame d'air pour la simulation	73
4.4	Tableau Récapitulatif — Comparaison des indicateurs de confort des 3 Matériaux	89
4.5	Comparaison des températures moyennes prédites par les modèles	92
4.6	Annexe A1 — Inventaire botanique : groupe des Dicotylédones	
4.7	Annexe A2 — Inventaire botanique : groupe des Monocotylédones	
4.8	Annexe A3 — Inventaire botanique : Gymnospermes et Succulentes	
4.9	Annexe A4 — Inventaire de la faune	

CHAPITRE INTRODUCTIF

Introduction générale

Introduction générale

L'architecture comme écosystème : vers une cohabitation du vivant et du construit

1. Contexte général : L'architecture écosystémique comme nouveau paradigme

L'architecture écosystémique marque aujourd'hui une rupture fondamentale avec la vision traditionnelle du bâtiment considéré comme un objet inerte ; nous la définissons comme un organisme vivant en dialogue permanent avec son milieu. Cette approche s'articule selon une progression logique en trois dimensions essentielles. Elle s'appuie d'abord sur la biophilie comme lien sensoriel indispensable : fondé sur l'idée d'une affinité innée de l'être humain pour le vivant (Wilson 1984 ; Kellert 2008), ce concept permet de restaurer le bien-être psychologique et de réduire le stress des citoyens. Ce lien à l'humain est ensuite ancré dans son environnement par le bioclimatisme qui, en s'appuyant sur les travaux de (Olgyay 1963), vise à concevoir une architecture en symbiose avec son milieu immédiat pour assurer un confort thermique passif. Enfin, le biomimétisme (Benyus 1997) intervient comme le vecteur d'innovation technique et l'outil opérationnel de cette démarche ; il dépasse la simple copie des formes naturelles pour imiter les mécanismes biologiques complexes, permettant ainsi de concevoir des peaux intelligentes capables de s'autoréguler. C'est précisément dans la convergence de ces dimensions, sensorielle, environnementale et technique, que l'architecture devient véritablement régénérative (Reed 2007), participant activement à la restauration des cycles de la vie.(Figure 1)

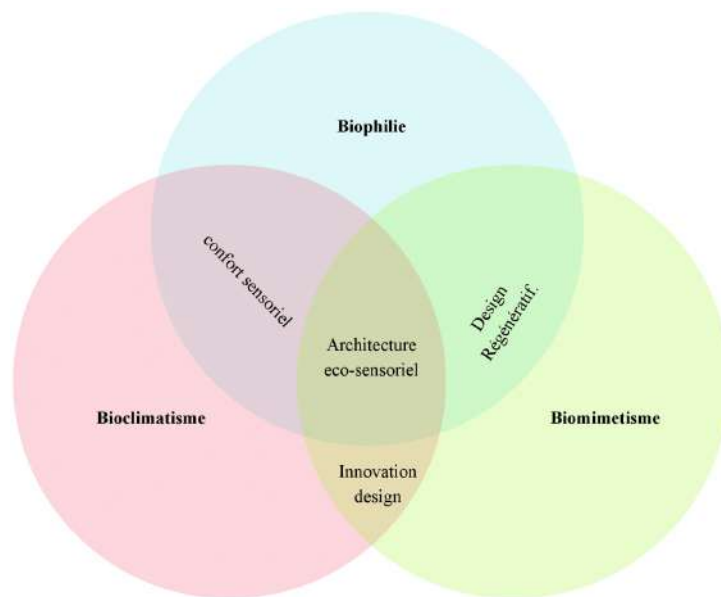


Fig. 1 : Cadre conceptuel de l'architecture écosystémique : vers une synergie entre l'utilisateur, le milieu et la technique. (Source : Auteur)

Parallèlement à ces piliers conceptuels, l'émergence de l'Intelligence Artificielle (IA) s'impose aujourd'hui comme une tendance majeure et un support de simulation numérique incontournable dans l'architecture bioclimatique contemporaine. L'IA permet de traiter des volumes massifs de données environnementales pour affiner la précision des modèles prédictifs, facilitant ainsi la validation technique des enveloppes complexes et le pilotage du métabolisme architectural face aux aléas climatiques (Chaillou 2019).

2. Motivation du choix du thème : Vers une architecture écosystémique et résiliente

Le choix de cette thématique, à la croisée du biophilie, de biomimétisme et de bioclimatisme, répond à une volonté de dépasser la conception conventionnelle pour explorer une approche située. Cette motivation s'articule autour de trois axes majeurs, profondément ancrés dans la réalité climatique et sociale du Jardin d'Essai d'El Hamma. Le premier axe concerne l'urgence d'une réponse au stress thermique. Le choix du parc zoologique d'El Hamma comme terrain d'application est ici stratégique. En effet, Les relevés de (Atik, Boussoulim et Mehaoued 2021) révèlent un pic de 32,1°C au zoo d'El Hamma, transformant ce site minéral en un laboratoire idéal pour tester une architecture capable d'auto-réguler son microclimat face à l'inefficacité des modes de construction actuels. Parallèlement, notre démarche vise la réconciliation de l'humain avec le vivant. En mobilisant le concept d'alliesthésie, il s'agit de transformer le zoo d'Alger, espace emblématique mais aujourd'hui dégradé et perçu comme hostile, en un milieu régénérateur. L'objectif est de restaurer le bien-être psychologique des citoyens en redonnant au site sa vocation originelle de havre de paix au cœur de la densité algéroise. Enfin, le biomimétisme est utilisé comme levier d'innovation technique. Plutôt que d'imposer un volume inerte, l'enjeu est d'imiter les stratégies biologiques (ventilation naturelle, évapotranspiration)

pour concevoir un « organe vivant » intégré à l'écosystème du Jardin d'Essai. En résumé, cette étude propose une réponse architecturale située où le bâti ne subit plus son environnement, mais devient l'acteur de sa propre régulation thermique et sensorielle.

3. Problématique

L'analyse du Jardin d'Essai d'El Hamma , à Belouezded, Alger , révèle aujourd'hui plusieurs dysfonctionnements critiques qui menacent l'équilibre et l'attractivité de ce patrimoine exceptionnel. Le constat majeur réside dans une dégradation thermique et minérale alarmante de la zone zoologique. Devenue une véritable enclave de chaleur au sein du jardin, cette zone affiche des pics de température atteignant 32,1°C, voire 40,9°C selon les relevés thermographiques de Atik, Boussoualim et Mehaoued (2021). Cette surchauffe, illustrée par la (Figure 2), témoigne d'une architecture minérale inadaptée qui rompt brutalement avec la fraîcheur naturelle des jardins , générant un « déplaisir sensoriel » persistant pour l'utilisateur.

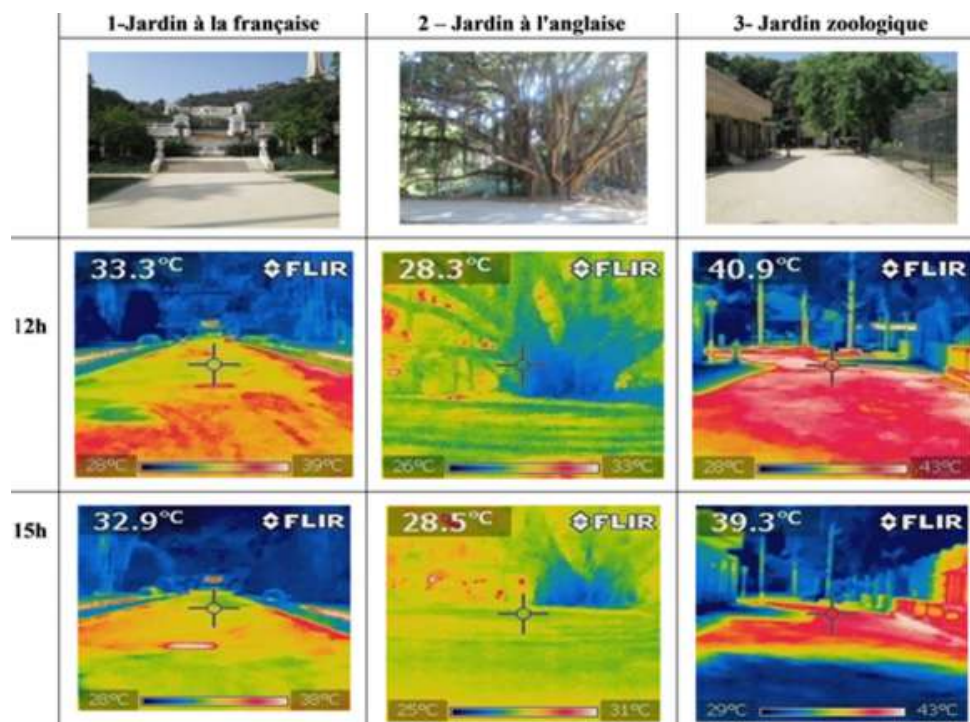


Fig. 2 : Diagnostic thermique et intention d'intervention : de la minéralité subie du zoo actuel à une architecture écosystémique régulée.

Source : Adapté de Atik, Boussoualim et Mehaoued, 2021

À cette préoccupation climatique s'ajoute une rupture des continuités écologiques. L'état d'abandon partiel du zoo a créé une fragmentation biologique et visuelle au sein du Jardin d'Essai, accentuée par un déficit pédagogique et sensoriel. L'absence d'équipements innovants empêche la transmission des enjeux écologiques actuels, renforçant le sentiment de malaise des visiteurs face à un espace perçu comme hostile. Dans un contexte de pression urbaine croissante, où Alger s'impose comme une capitale dense et minéralisée, le site subit une urgence de régénération pour redevenir un refuge protecteur. Face à ce constat de rupture multidimension-

nelle entre le bâti et son environnement, une interrogation fondamentale s'impose : **Comment concevoir, au sein du Jardin d'Essai d'El Hamma, un équipement immersif et bio-inspiré capable de réguler son propre microclimat tout en restaurant le lien biophilique et pédagogique entre l'utilisateur et la biodiversité ?**

4. Hypothèse

Face à ces constats,, Nous émettons l'hypothèse suivante :

La conception de cet équipement doit reposer sur un modèle d'Architecture Écosystémique : en articulant une morphologie bio-inspirée de la faune et une enveloppe matérielle issue des mécanismes de la flore , il deviendrait possible de réguler passivement le microclimat du zoo tout en restaurant une finalité biophilique et pédagogique .

5. Objectifs de la recherche

Cet objectif se décline en trois axes spécifiques :

- **Objectif environnemental et technique** :Développer une stratégie de rafraîchissement passif via une enveloppe biomimétique active. L'enjeu est d'abaisser la température locale du jardin anglais pour transformer le bâtiment en un biome autonome et régulateur.
- **Objectif social et sensoriel** :Restaurer le bien-être psychologique de l'utilisateur par le biais de l'alliesthésie. Il s'agit de convertir un espace perçu comme hostile en un parcours immersif et biophilique qui stimule les sens et réconcilie le citadin avec le vivant.
- **Objectif architectural et pédagogique** :Proposer un langage architectural contemporaine intégrée au patrimoine historique d'El Hamma. L'équipement doit servir de vitrine de l'innovation durable à Alger, sensibilisant le public aux enjeux écologiques par une immersion directe dans une architecture démonstrative.
- **Objectif technologique et comparatif** : Évaluer la fiabilité des résultats générés par l'IA (modèles de langage tels que Gemini ou Claude) dans la prédiction du confort hygrothermique en les confrontant aux simulations numériques standards.

Il est important de souligner que la validation expérimentale de ce mémoire se concentre exclusivement sur la performance thermique et hygrométrique de l'enveloppe bio-inspirée (ETFE). Les dimensions biophilique et pédagogique – bien que centrales dans le cadre théorique et le parti architectural ne font pas l'objet d'une évaluation quantitative. Elles sont traitées comme des principes directeurs de la conception, et leur validation nécessiterait une étude post-occupation (POE) avec des usagers réels, ce qui dépasse le périmètre de ce travail

6. Méthodologie de recherche

La validation de notre hypothèse repose sur une démarche structurée en quatre phases clés, permettant de passer du diagnostic thermique à la proposition architecturale :

- **Phase analytique et bibliographique** : Cette première étape consiste en une analyse approfondie des concepts de biomimétisme, biophilie et bioclimatisme. L'objectif est de comprendre comment leur synergie permet de définir le cadre d'une architecture écosystémique. Cette recherche bibliographique se concentre sur l'identification des mécanismes biologiques (faune et flore) transposables à la conception spatiale et technique, afin de transformer le bâti en un système régulateur et sensoriel
- **Diagnostic climatique et inventaire du site** : Cette phase se concentre sur l'analyse du contexte local, en partant des conditions climatiques générales pour aboutir à une étude précise du Jardin d'Essai d'El Hamma. Elle croise les données scientifiques de (Atik, Boussoualim et Mehaoued 2021) et les relevés thermographiques identifiant les points de rupture thermique au sein du zoo. Cette immersion sur site, observations direct lors de visite de site, permet de réaliser un inventaire de la flore et de la faune locales afin d'identifier des solutions naturelles dont il faut s'inspirer. Ces modèles serviront de base concrète pour déterminer la forme et les matériaux innovants du projet.
- **Analyse comparative (Étude de cas)** : Cette étape examine des projets de référence ayant utilisé des enveloppes bio-inspirées ou des parcours immersifs en milieu zoologique et botanique. L'objectif est d'extraire des solutions techniques et spatiales performantes, adaptables au contexte spécifique d'El Hamma, pour transformer un espace de « déplaisir » en un lieu d'alliesthésie positive.
- **Phase expérimentale et projective** : Cette dernière phase concrétise le présent mémoire par une application technique sur un projet architectural modélisé. Elle consiste à traduire les principes biologiques sélectionnés en dispositifs constructifs (morphologie et enveloppe). La pertinence de la réponse est vérifiée par une double approche de validation : d'une part, des simulations thermiques rigoureuses pour évaluer le confort hygrothermique, et d'autre part, une comparaison avec les prédictions générées par l'Intelligence Artificielle. Cette confrontation des données vise à valider l'intégration bioclimatique et l'efficacité de l'équipement en tant qu'organe régulateur thermique, assurant ainsi la cohérence du projet face aux défis environnementaux (Figure 3) .



Fig. 3 : Methodologie de la recherche

Source : Auteur

7. Structure du mémoire

Le (Figure 4) représente la structure de mémoire organisée en quatre chapitres.

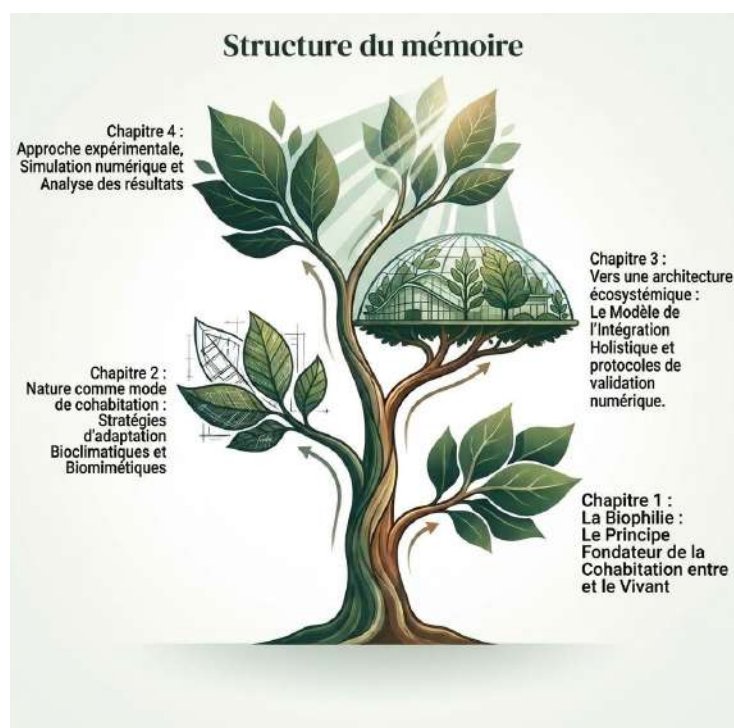


Fig. 4 : Structure memoire

Source : Auteur

CHAPITRE 1

La Biophilie — Principe Fondateur de la Cohabitation entre l'Homme et le Vivant

Chapitre 1

La Biophilie — Principe Fondateur de la Cohabitation entre l'Homme et le Vivant

1.1 Introduction :

L'urbanisation contemporaine a engendré une rupture profonde entre l'être humain et son environnement naturel, générant un isolement sensoriel dont les répercussions sur la santé sont aujourd'hui scientifiquement avérées. Face à cette déconnexion, l'architecture doit dépasser sa vocation purement fonctionnelle pour devenir un véritable outil de réconciliation avec le vivant. Ce premier chapitre pose les fondements théoriques de cette démarche en explorant le concept de biophilie. De l'analyse du déficit de nature à l'application des modèles de conception biophilique, il s'agit de comprendre comment la réintégration de la nature au sein du bâti agit comme un levier thérapeutique et cognitif, établissant ainsi le socle conceptuel indispensable à notre réflexion architecturale.

1.2 Cohabitation en architecture

La cohabitation entre l'être humain et le vivant constitue un principe fondamental de l'architecture contemporaine. Loin de se limiter à la simple construction de bâtiments, l'architecture moderne se doit d'intégrer des éléments naturels afin de favoriser le bien-être des occupants et la durabilité écologique (Beatley 2011). Cette approche considère le milieu bâti non seulement comme un espace fonctionnel ou esthétique, mais aussi comme un environnement capable de soutenir la santé physiologique, psychologique et sociale des habitants (Kellert 2008).

L'intégration de la nature dans les espaces construits permet de :

- réduire le stress,
- améliorer la qualité de l'air,
- renforcer le lien humain-écosystème,

contribuant ainsi à une cohabitation harmonieuse entre l'homme et le vivant (Bratman, Anderson et al. 2019 ; White et al. 2019). La cohabitation en architecture s'inscrit donc dans une pers-

pective multidisciplinaire, combinant psychologie environnementale, écologie, design urbain et neurosciences, afin de créer des environnements qui répondent aux besoins biologiques et émotionnels de l'être humain tout en respectant la biodiversité et les cycles naturels (Newman 2022).

1.2.1 La rupture métabolique : L'urbanisation comme facteur de déséquilibre sensoriel

L'urbanisation rapide et la densification des villes ont conduit à une fragmentation des habitats naturels, réduisant l'exposition des populations à la biodiversité. Ce phénomène, souvent désigné par le terme « Nature Deficit » se manifeste par plusieurs impacts critiques sur la santé humaine et le comportement social :

- une augmentation du stress chronique,
- des troubles attentionnels,
- une diminution du bien-être psychologique (Louv 2005 ; White et al. 2019).

Louv définit ainsi le « Nature Deficit Disorder » (NDD) comme la conséquence d'une déconnexion croissante avec l'environnement (Louv 2005). Cette rupture est particulièrement visible dans les métropoles comme Alger, où l'urbanisation s'est faite sans intégration suffisante de la planification écologique, limitant l'accès direct à la nature pour les habitants (Bouraoui et Metnani 2023). En isolant le bâti de son écosystème, l'urbanisme plonge le citoyen dans une « anémie sensorielle » qui altère son métabolisme. Face à ce constat de déséquilibre urbain, il devient impératif de comprendre les mécanismes profonds qui lient encore l'homme au vivant pour envisager une nouvelle symbiose spatiale.

1.3 Définition et conceptualisation de la biophilie

La biophilie est définie comme l'affinité innée de l'être humain pour le vivant et la nature (Wilson 1984). Elle constitue un principe central en architecture contemporaine, permettant de relier l'espace bâti au bien-être humain et à la durabilité environnementale (Kellert 2008). La biophilie n'est pas un concept récent, mais le fruit d'une évolution de la pensée croisant biologie, psychologie et philosophie. Plusieurs penseurs fondamentaux ont permis de théoriser ce besoin vital d'attachement au vivant :

- **Erich Fromm** : évoque « l'amour de la vie » comme une disposition fondamentale de l'humain à rechercher la vie et ses formes (Fromm 1964)
- **Edward O. Wilson** : formalise la biophilie comme une prédisposition biologique à s'attacher au vivant (Wilson 1984)
- **Kellert** : ces fondations philosophiques et biologiques servent de base à la conception biophilique moderne, intégrant neurosciences, psychologie environnementale et écologie urbaine (Kellert 2008).

1.3.1 Biophilie comme antidote au déficit nature (NDD)

Face à l'urbanisation croissante, la rupture du contact direct avec les éléments naturels a engendré des pathologies environnementales que la recherche scientifique s'attache désormais à quantifier :

- le «Nature Deficit Disorder» décrit l'impact négatif de l'éloignement de la nature sur la santé mentale, notamment l'augmentation de l'anxiété et la diminution de l'attention (Louv 2005)
- des études sur de larges échantillons confirment que le manque de contact avec la nature entraîne une hausse des troubles anxieux et des déficits attentionnels (White et al. 2020).
- la biophilie devient un outil thérapeutique pour restaurer le lien humain avec le vivant dans les environnements urbains (Bratman, Anderson et al. 2019).

Puisque le NDD est un déséquilibre que le concepteur peut corriger, l'architecture se transforme en un antidote actif. Cette volonté de réparation se matérialise à travers ce que nous définissons comme la conception biophilique.

1.3.2 Définitions de la conception biophilique

La conception biophilique en architecture désigne un ensemble de stratégies visant à intégrer la nature dans le bâti pour améliorer le bien-être physiologique, cognitif et émotionnel des occupants (Newman 2022). Elle se distingue du simple «design vert» par :

- sa base scientifique,
- l'usage structuré de stimuli naturels (lumière, plantes, motifs naturels, sons) (N. Salingaros 2015) (Figure 1.1).

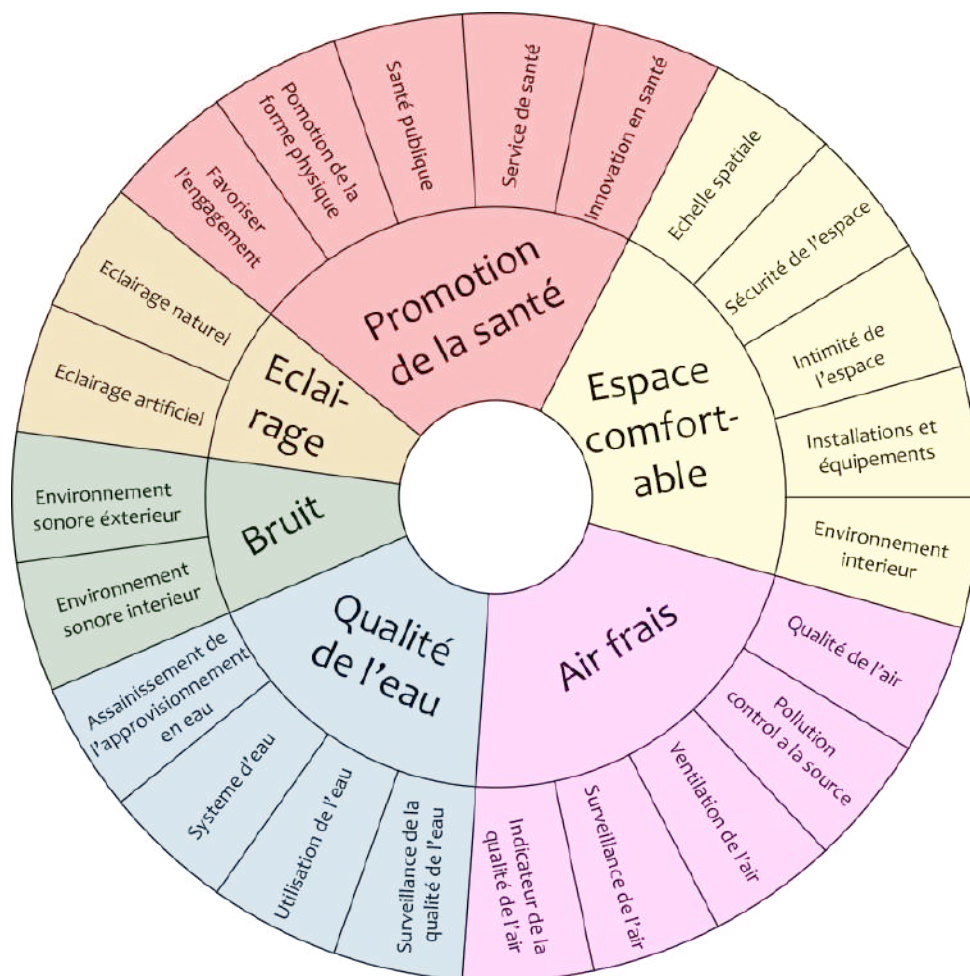


Fig. 1.1 : Le cadre conceptuel de la biophilie selon Kellert (Kellert 2008)

Source : Auteur, 2026

1.3.3 Typologies de design biophilique – Les 14 patterns de Terrapin Bright Green

Les typologies de design biophilique visent à intégrer la nature dans le milieu bâti afin de renforcer le bien-être humain et le lien avec le vivant (Kellert 2008 ; Beatley 2020).

1.3.3.1 Contact direct avec la nature

L'expérience directe de la nature constitue le pilier le plus sensoriel du design biophilique. Elle regroupe l'ensemble des interactions immédiates et tangibles avec les éléments naturels au sein du bâti :

- exposition à la lumière naturelle .
- présence de plantes, d'eau et d'animaux.
- éléments climatiques (vent, chaleur, humidité) .

- favorise régulation émotionnelle, réduction du stress et amélioration de la santé physiologique (Beatley 2020 ; Bratman, Hamilton et Daily 2021).

Notons par ailleurs que, dans le contexte spécifique d'un zoo, la biophilie ne se limite pas au contact végétal, car l'être humain possède une affinité innée pour l'ensemble du vivant. L'interaction visuelle et sonore avec la faune constitue un stimulus biophilique majeur, s'appuyant sur les patterns de connexion visuelle (Pattern 1) et non-visuelle (Pattern 2) avec la nature (Browning, Ryan et Clancy 2014). Cette cohabitation homme-animal renforce l'immersion sensorielle et favorise l'état de « douce fascination » indispensable à la récupération de la fatigue mentale en milieu urbain (R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989). Elle justifie ainsi le redéveloppement du zoo d'Alger non pas comme une simple galerie d'exposition, mais comme un véritable écosystème où l'humain retrouve sa place au sein de la biodiversité globale, favorisant une symbiose spatiale entre le bâti et le vivant (Kellert 2008 ; Reed 2007).

1.3.3.2 Analogies naturelles

Au-delà de la présence physique du vivant, l'architecture peut évoquer la nature de manière indirecte. Les analogies naturelles s'appuient sur des références symboliques et organiques pour stimuler l'inconscient de l'utilisateur à travers :

- utilisation de matériaux naturels et textures organiques .
- motifs fractals et couleurs inspirées de la nature .

Ainsi, l'ambiance multisensorielle générée par ces matériaux biosourcés (bois, terre) crée une chaleur spatiale et un confort acoustique. En imitant les textures naturelles, ces analogies renforcent le sentiment de sécurité, contribuant ainsi à réduire le stress et à améliorer la concentration (Kellert 2008).

1.3.3.3 Expérience du lieu

Cette dimension s'intéresse à la manière dont la configuration spatiale elle-même peut reproduire des sensations liées aux paysages naturels, offrant à la fois protection et liberté.

- **qualité spatiale et narrative** : perspectives, mystère, refuge, cohésion spatiale ;
- renforce l'attachement au lieu et la satisfaction psychologique des occupants (Newman 2022).

Si les principes de Kellert posent les bases philosophiques de la biophilie, l'agence Terrapin Bright Green, sous l'impulsion de William Browning (Browning, Ryan et Clancy 2014) , a synthétisé ces recherches en un outil opérationnel pour les architectes : les 14 patterns du design biophilique (tab 1.1).

CHAPITRE 1. LA BIOPHILIE — PRINCIPE FONDATEUR DE LA COHABITATION ENTRE L'HOMME ET LE VIVANT

Tab. 1.1 : Les 14 Patterns du Design Biophilique (Browning, Ryan et Clancy 2014)

Source : Auteur, 2026

Modèles de design biophilique	Réduction du stress	Performance cognitive	Émotion, humeur & préférence
Connexion visuelle avec la nature	Diminution de la pression artérielle et du rythme cardiaque (Brown et Gladwell 2013 ; Berg et al. 2007 ; Ulrich 1984).	Amélioration de l'attention et de l'engagement mental (Irving Biederman et Edward A. Vessel 2006).	Attitude positive et bien-être général (Barton et Pretty 2010).
Connexion non visuelle avec la nature	Réduction du stress et des hormones associées (Park et al. 2009 ; Ulrich 1991).	Amélioration des performances cognitives (Mehta, Zhu et Cheema 2012).	Amélioration de la santé mentale et du calme (Q. Li et al. 2012).
Stimuli sensoriels non rythmiques	Effets positifs sur le système nerveux et la fréquence cardiaque (Q. Li 2009 ; Ulrich 1991).	Mesures comportementales positives de l'attention (Windhager et al. 2011).	—
Variabilité thermique et des flux d'air	Confort et productivité accrus (Heerwagen 2006 ; Wigö 2005).	Concentration améliorée (R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989).	Plaisir spatial et temporel accru (Heschong 1979).
Présence de l'eau	Réduction du stress et augmentation de la tranquillité (Alvarsson, Wiens et Nilsson 2010 ; Ulrich 1991).	Amélioration de la mémoire et de la perception (Irving Biederman et Edward A. Vessel 2006).	Réponses émotionnelles positives observées (white2010).
Lumière dynamique et diffuse	Amélioration du rythme circadien et du confort visuel (Figueiro et al. 2011 ; T. H. Kim et K. B. Kim 2007).	—	—
Connexion avec les systèmes naturels	—	—	Amélioration globale de la santé et perception environnementale (Kellert 2008).
Formes et motifs biomorphiques	—	—	Préférence visuelle observée (E. A. Vessel 2012 ; Joye 2007).
Connexion matérielle avec la nature	—	Diminution de la pression diastolique et créativité accrue (Tsunesugu, Miyazaki et Sato 2007).	Confort amélioré (Tsunesugu, Miyazaki et Sato 2007).
Complexité et ordre	Réduction du stress physiologique (S. Kaplan 1988 ; Taylor 2006).	—	Préférence visuelle observée (N. A. Salingaros 2012).
Prospect	Réduction du stress (Grahn et Stigsdotter 2010).	Réduction de l'ennui et de la fatigue (Clearwater et Coss 1991).	Confort et sécurité perçus (Herzog et Bryce 2007).
Refuge	—	Concentration et sentiment de sécurité améliorés (Grahn et Stigsdotter 2010).	—
Mystère	—	—	Réponse émotionnelle intense et plaisir (I. Biederman 2011 ; Ikemi 2005).
Risque / Péril	—	—	Réponse dopaminergique et plaisir contrôlé (Zald et al. 2008).

Pour opérationnaliser les concepts théoriques, il est nécessaire de s'appuyer sur ces outils qui ne doivent pas être perçus comme des règles rigides, mais comme un lexique de conception. Ils permettent de traduire des besoins psychologiques abstraits en dispositifs architecturaux concrets (lumière, eau, matière) afin de passer d'une approche intuitive à une stratégie de conception rigoureuse. En définitive, ces 14 patterns sont les leviers qui servent à nourrir le métabolisme de notre architecture écosystémique. Ces patterns sont classés en trois catégories distinctes (Nature dans l'espace, Analogies naturelles et Nature du lieu), offrant ainsi une grille de lecture technique pour intégrer la nature de manière systématique dans le projet architectural.

1.4 Impacts et bienfaits de l'architecture biophilique : de la théorie à la preuve scientifique

L'intégration de la nature dans l'espace bâti ne doit pas être perçue comme une simple stratégie de décoration ou de paysagement. Loin d'être un simple ajout esthétique, l'intégration du vivant devient un levier thérapeutique capable de réguler le stress et de restaurer la santé physiologique des usagers. L'architecture biophilique produit ainsi des effets mesurables sur la physiologie, la cognition et le comportement humain (Kellert 2008). Cette approche s'appuie sur des évidences scientifiques montrant que l'environnement spatial agit directement sur nos mécanismes biologiques.

1.4.1 Impacts sur la santé physiologique (le corps)

L'architecture biophilique produit des effets mesurables, notamment par la réduction du rythme cardiaque et de la pression artérielle dans des environnements naturalisés (Berto 2014 ; Ulrich 1984).

- Amélioration du système immunitaire par exposition aux phytoncides des plantes (Qing Li et al. 2008)
- Réduction des marqueurs inflammatoires en milieux hospitaliers (Rodríguez et al. 2022).
- Ces bénéfices sont quantifiables via le cortisol salivaire, la variabilité cardiaque, l'ECG ou l'EEG (Bratman, Anderson et al. 2019).
- Au moins 120 minutes par semaine en nature améliore la santé et le bien-être global (White et al. 2019).

Le tableau ci-dessous synthétise les protocoles expérimentaux et les résultats majeurs ayant permis de quantifier ces bénéfices

Tab. 1.2 : Synthèse des études de cas Ulrich & Kaplan

Source : Auteur, 2026

Auteur & année	Domaine d'étude	Méthodologie	Résultat clé (la preuve)
Roger (Ulrich 1984)	Santé / Hospitalier	Étude de patients après chirurgie avec ou sans vue sur la nature.	Réduction d'environ 8,5% du temps d'hospitalisation et baisse significative du besoin en analgésiques forts.
(R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989)	Psychologie	Observation de la fatigue mentale en milieu urbain versus milieu naturel.	Formulation de la théorie ART : la nature restaure la capacité de concentration et réduit l'irritabilité.
(Berman, Jonides et S. Kaplan 2008)	Cognition	Test de mémoire après une marche en forêt versus une marche en ville.	Augmentation d'environ 20% des performances de la mémoire de travail après l'exposition à la nature.
(White et al. 2019)	Santé publique	Enquête sur environ 20 000 personnes sur leur bien-être hebdomadaire.	Établissement d'un seuil d'environ 120 minutes de contact hebdomadaire avec la nature pour un bénéfice santé durable.

1.4.2 Impacts sur les fonctions cognitives et l'attention (l'esprit)

Sur le plan mental, l'immersion biophilique favorise la restauration cognitive après des activités mentales intenses, réduisant ainsi la fatigue et l'irritabilité (Berman, Jonides et S. Kaplan 2008)

- Augmentation de l'attention soutenue (+15 à +25%) et de la mémoire de travail (Berman, Jonides et S. Kaplan 2008)
- Stimulation de la créativité et résolution de problèmes (+10 à +15%)
- Meilleure orientation spatiale et navigation cognitive (Berto 2014)

L'efficacité de ces impacts repose sur quatre piliers : l'évasion (Being away), l'immersion (Extent), la fascination douce et la compatibilité du lieu avec les besoins de l'utilisateur (R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989) (fig 1.2).

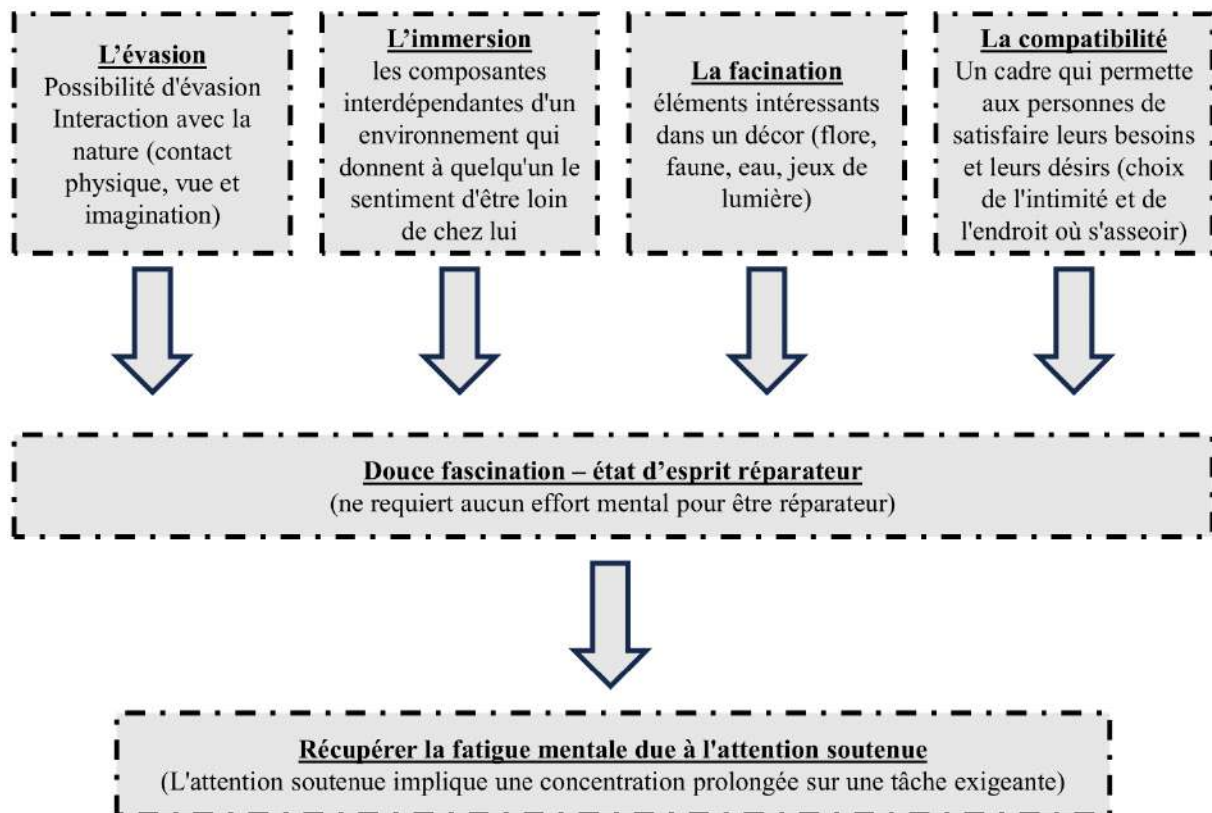


Fig. 1.2 : Schéma conceptuel : composante d'un environnement réparateur

Source : (R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989; Stephen Kaplan 1995).

1.4.3 Impacts sociaux et comportementaux

Les environnements biophiliques favorisent les interactions positives, le bien-être social et le sentiment de communauté (Bratman, Anderson et al. 2019). Cette transition vers une architecture thérapeutique se concrétise par l'inclusion systématique de la lumière naturelle et de la

végétation. Cette interface active avec le vivant génère une ambiance multisensorielle où les matériaux organiques et la qualité de l’air favorisent la détente et l’engagement cognitif . L’usager n’est plus un simple occupant, mais devient un acteur de son propre bien-être

1.4.4 Impact sur le confort sensoriel et alliesthésie : de la contrainte au plaisir

L’alliesthésie représente la transition cruciale entre le «déplaisir sensoriel» causé par le stress thermique du zoo (Atik, Bousoulalim et Mehaoued 2021) et le plaisir retrouvé par l’immersion biophilique. En utilisant le Pattern 4 (Variabilité thermique et des flux d’air) (Browning, Ryan et Clancy 2014), l’architecture écosystémique ne se contente pas de refroidir l’espace ; elle génère un plaisir spatial et temporel accru (Heschong 1979). Cette régulation active transforme la contrainte climatique en un levier thérapeutique, favorisant la «douce fascination» nécessaire à la restauration cognitive des citoyens (R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989).

1.5 Outils d’évaluation

La validation scientifique d’un projet biophilique repose sur la capacité du concepteur à traduire des sensations subjectives en données mesurables et vérifiables. Le tableau suivant représente la variété des outils d’évaluation de design biophilique.

Tab. 1.3 : Outils d’évaluation du design biophilique

Source : Auteur,2026

Outil d’évaluation	Auteur (Réf.)	Objectif principal	Type de donnée
Biophilic Quality Index (BQI)	(Suga et al. 2021)	Quantifier la présence et la densité des éléments biophiliques.	Quantitative (Score/100)
Post-Occupancy Evaluation (POE)	(Kellert 2011)	Mesurer le ressenti et l’expérience vécue par les usagers.	Qualitative (Enquêtes)
Biophilic Design Matrix	(Newman 2022)	Vérifier l’intégration des patterns lors de la phase de conception.	Analytique (Checklist)
Environmental Neuroscience	(Bratman, Hamilton et Daily 2021)	Mesurer la réponse biologique directe (cerveau, cœur).	Physiologique (ECG/EEG)

Bien que plusieurs méthodes d’évaluation coexistent, plusieurs études privilégient le Biophilic Quality Index (BQI) comme principal instrument de diagnostic. Ce choix se justifie par sa capacité à quantifier précisément la présence et la densité des éléments biophiliques à travers un score normalisé sur 100, offrant ainsi une base rigoureuse pour l’analyse des intentions de conception.

Ce type de représentation graphique en radar du Biophilic Quality Index (BQI) permet de synthétiser visuellement la qualité biophilique du projet à travers plusieurs dimensions (lumière, air, végétation, matériaux, etc.). Contrairement à une simple moyenne numérique, ce diagramme offre une lecture multidimensionnelle de la performance spatiale :

- **L'amplitude des axes** : Chaque branche du radar représente un critère spécifique de la grille de Joye (Suga et al. 2021). Plus la surface colorée s'étend vers l'extrémité de l'axe, plus le projet répond de manière optimale aux besoins biologiques de l'utilisateur.
- **L'équilibre de la forme** : Une forme régulière et étendue témoigne d'une approche écosystémique cohérente, où aucun sens n'est délaissé. À l'inverse, une forme très étirée sur un seul axe révélerait une conception déséquilibrée (par exemple, une forte présence végétale mais un manque de connexion visuelle ou de lumière naturelle).
- **L'outil de décision** : Pour le concepteur, ce radar sert d'instrument de diagnostic. Il permet d'identifier instantanément les "zones d'ombre" du projet là où le polygone se rétracte pour réajuster les dispositifs architecturaux avant la phase finale de réalisation. (fig 1.3)

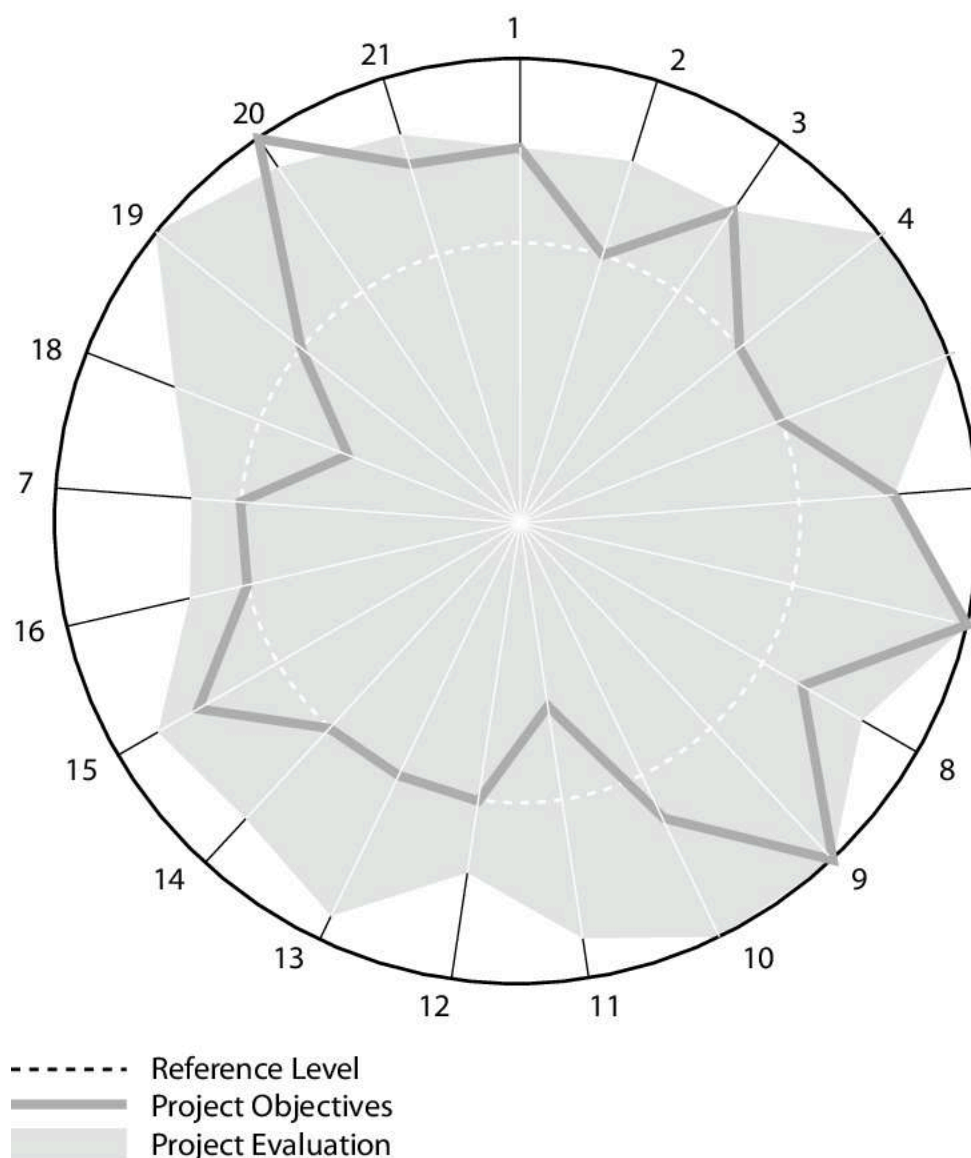


Fig. 1.3 : Représentation graphique (Radar) d'une évaluation par le Biophilic Quality Index (BQI)

Source : Adapté de (Suga et al. 2021).

Ce type de représentation permet de visualiser instantanément les points forts et les axes d'amélioration d'un projet architectural.

1.6 Cohabitation en architecture

La cohabitation entre l'être humain et le vivant constitue un principe fondamental de l'architecture contemporaine. Loin de se limiter à la simple construction de bâtiments, l'architecture moderne se doit d'intégrer des éléments naturels afin de favoriser le bien-être des occupants et la durabilité écologique (Beatley 2011). Cette approche considère le milieu bâti non seulement comme un espace fonctionnel ou esthétique, mais aussi comme un environnement capable de soutenir la santé physiologique, psychologique et sociale des habitants (Kellert 2008). L'intégration de la nature dans les espaces construits permet de :

- réduire le stress,
- améliorer la qualité de l'air,
- renforcer le lien humain-écosystème,

Elle contribue ainsi à une cohabitation harmonieuse entre l'homme et le vivant (Bratman, Anderson et al. 2019). La cohabitation en architecture s'inscrit donc dans une perspective multidisciplinaire, combinant psychologie environnementale, écologie, design urbain et neurosciences, afin de créer des environnements qui répondent aux besoins biologiques et émotionnels de l'être humain tout en respectant la biodiversité et les cycles naturels (Newman 2022).

1.7 Homme, nature et milieu bâti : vers une symbiose spatiale

Malgré la déconnexion urbaine, l'homme conserve une affinité innée pour la nature qui conditionne son bien-être (Kellert 2008). En architecture, cette quête de symbiose s'articule autour de quatre piliers :

- Matérialité & Lumière : Usage de matériaux biosourcés (Kellert 2008) et optimisation du gisement solaire (Edwards 2002).
- Récupération : Création d'espaces de refuge pour la restauration cognitive (Berto 2014).
- Sensorialité : Design multisensoriel incluant sons et textures (Frumkin 2017).
- Neurosciences : Réduction du stress par la désactivation de l'amygdale (Bratman, Anderson et al. 2019).

Le levier biophilique

Pour "réparer" la rupture ville-nature, le projet mobilise des dispositifs concrets : la porosité des façades (lien visuel), les micro-climats humides (thermorégulation) et les textures organiques. Cette approche transforme le bâti en un écosystème thérapeutique favorisant une cohabitation harmonieuse avec le vivant.

Conclusion

En conclusion, ce chapitre a permis de valider scientifiquement que le lien au vivant constitue un levier thérapeutique indispensable à la santé mentale et cognitive en milieu urbain. Si la biophilie définit ainsi la finalité humaine et le « pourquoi » de notre intervention au Zoo d'El Hamma, cette ambition doit désormais s'incarner dans une réponse architecturale concrète pour dépasser le stade de l'intention théorique. C'est ici qu'intervient le triptyque de la performance : le bioclimatisme assure le diagnostic environnemental rigoureux du site, tandis que le biomimétisme apporte les solutions techniques innovantes issues de l'ingénierie du vivant. En devenant le médiateur physique du milieu, l'architecture s'appuie sur l'imitation des modèles naturels pour devenir un vecteur de résilience. Le chapitre suivant explorera précisément comment ces stratégies de survie permettent de concevoir une architecture véritablement adaptative. Autrement dit, comment concevoir une architecture capable de s'adapter de manière dynamique à son environnement. w

CHAPITRE 2

Nature comme mode de cohabitation : Stratégies d'adaptation Bioclimatiques et Biomimétiques

Chapitre 2

Nature comme mode de cohabitation : Stratégies d'adaptation Bioclimatiques et Biomimétiques

2.1 Introduction :

L'architecture de demain ne se contente plus d'occuper le terrain, elle s'y insère comme un organisme vivant. En fusionnant les stratégies bioclimatiques, qui tirent parti des ressources locales (soleil, vent), et le biomimétisme, qui s'inspire du génie de la nature, le bâtiment devient un partenaire de son environnement plutôt qu'une nuisance. Cette approche transforme nos modes de cohabitation en créant des structures capables de s'auto-réguler, d'économiser l'énergie et de restaurer la biodiversité.

2.2 Architecture bioclimatique : adaptation aux conditions du site

2.2.1 Définition

L'architecture bioclimatique désigne une approche de conception du bâti qui intègre dès l'origine les données climatiques, géographiques, environnementales et les conditions du site afin de maximiser le confort, réduire les consommations énergétiques et minimiser l'impact environnemental (Steemers et Manchanda 2010). Elle considère le bâtiment comme un organisme vivant, en interaction avec le climat, le site et les usages, pour créer des espaces adaptés aux contraintes locales. Le bâtiment doit être pensé comme un système passif capable de tirer parti des ressources naturelles, soleil, vent, ombrages, ventilation, inertie thermique, avant d'avoir recours à des systèmes actifs (Olgyay 1963).

2.2.2 Principes et objectifs bioclimatiques

- **Analyse du site et du climat** : orientation, ensoleillement, vents dominants, hygrométrie .
- **Adaptation du bâtiment au climat** : orientation, implantation, forme, ouvertures .
- **Maximisation du confort passif** : gain solaire, ventilation, inertie thermique.
- **Minimisation des besoins énergétiques** : stratégies passives prioritaires .
- **Qualité de vie et durabilité** : confort, santé, empreinte écologique réduite (Szokolay 2004).

Dans le contexte général des villes méditerranéennes, telles que Alger, l'objectif est de tirer profit du microclimat forestier et des brises marines pour assurer un confort thermique passif. Cette démarche vise à mobiliser ces ressources contextuelles comme leviers de régulation naturelle des ambiances intérieures(fig 2.2).

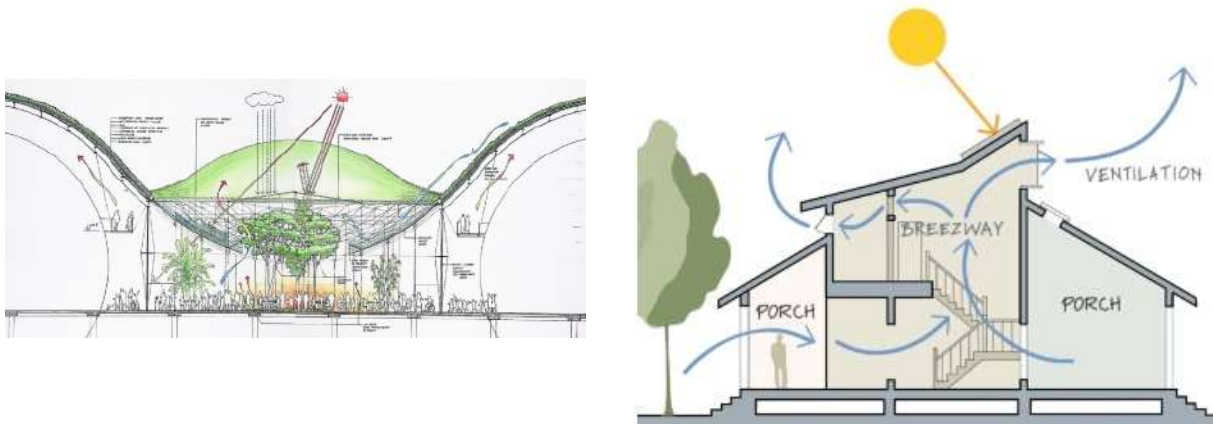


Fig. 2.1 : Principes de régulation thermique passive en climat chaud et humide

En combinant l'ombre portée par la végétation dense et des structures inspirées de la ventilation naturelle des organismes sociaux (biomimétisme de comportement), la conception architecturale permet de réduire drastiquement la consommation énergétique. Cette approche offre un environnement thermique régulé pour les usagers, tout en s'adaptant aux contraintes climatiques sans apport d'énergie artificielle.

2.2.3 Diagnostic des ressources et des dynamiques naturelles du site

L'architecture bioclimatique repose sur la compréhension fine des forces naturelles du site. L'objectif est de transformer ces contraintes climatiques en ressources pour le confort des usagers :

- **Soleil et orientation** : Il s'agit de gérer le rayonnement solaire de manière saisonnière. En hiver, le bâtiment doit capter un maximum de calories par des façades largement ouvertes au Sud. En été, il doit s'en protéger grâce à l'auto-ombrage ou des protections solaires (auvents, brise-soleil), limitant ainsi la surchauffe intérieure (Watson et Labs 2002).
- **Vent et ventilation** : Le vent est le principal moteur du rafraîchissement passif. En favorisant la ventilation croisée (circulation de l'air entre deux façades opposées) et l'effet cheminée (évacuation de l'air chaud par le haut), on renouvelle l'air et on évacue les calories accumulées dans la structure du bâtiment.
- **Inertie thermique** : Elle représente la capacité des matériaux (pierre, terre, béton) à stocker puis à restituer la chaleur. En climat méditerranéen, une forte inertie permet de "lisser" les températures intérieures en absorbant la chaleur durant la journée pour ne la diffuser que la nuit, lorsque l'air est plus frais.
- **Humidité et pluies** : La gestion de l'humidité est cruciale pour le confort hygrothermique. Le choix de matériaux perspirants (qui laissent passer la vapeur d'eau) et l'installation de débords de toiture permettent de protéger les parois tout en régulant le taux d'humidité ambiant.
- **Topographie et végétation** : Ces éléments créent un véritable microclimat. La végétation, par l'ombrage et l'évapotranspiration, peut abaisser la température locale de plusieurs degrés. La topographie (pentes, reliefs), quant à elle, oriente les flux d'air et détermine les zones de fraîcheur naturelle à privilégier pour l'implantation du projet (Rajapaksha et Hewage 2019).

2.2.4 Stratégies bioclimatique

Afin de transformer les contraintes climatiques du site en ressources exploitables, le projet architectural déploie une série de stratégies passives visant à réguler naturellement le microclimat sans recours à une énergie artificielle. **Gestion solaire**

- **L'orientation saisonnière** : Capter les calories en hiver (façades Sud) et s'en protéger en été
- **dispositifs de protection** : L'usage d'auvents, de brise-soleil et surtout de la végétation pour l'auto-ombrage

Le contrôle des ouvertures : En utilisant des baies vitrées contrôlées comme le suggère (Givoni 1994)

Enveloppe et inertie thermique

- **Matériaux à forte inertie** : L'utilisation de la pierre, de la terre ou du béton pour « lisser » les températures intérieures en absorbant la chaleur le jour pour la diffuser la nuit

- **L'isolation et la double peau** : Des stratégies essentielles pour limiter les chocs thermiques
- **La volumétrie compacte** : Adaptée pour minimiser les surfaces d'échanges thermiques non désirées (Matheos Santamouris 2016)

Régulation hygrothermique : Ventilation et rafraîchissement par évapotranspiration bio-inspirée

- **Moteurs naturels** : L'usage de la ventilation croisée et de l'effet cheminée (stack effect) pour évacuer l'air chaud par le haut (fig 2.2).

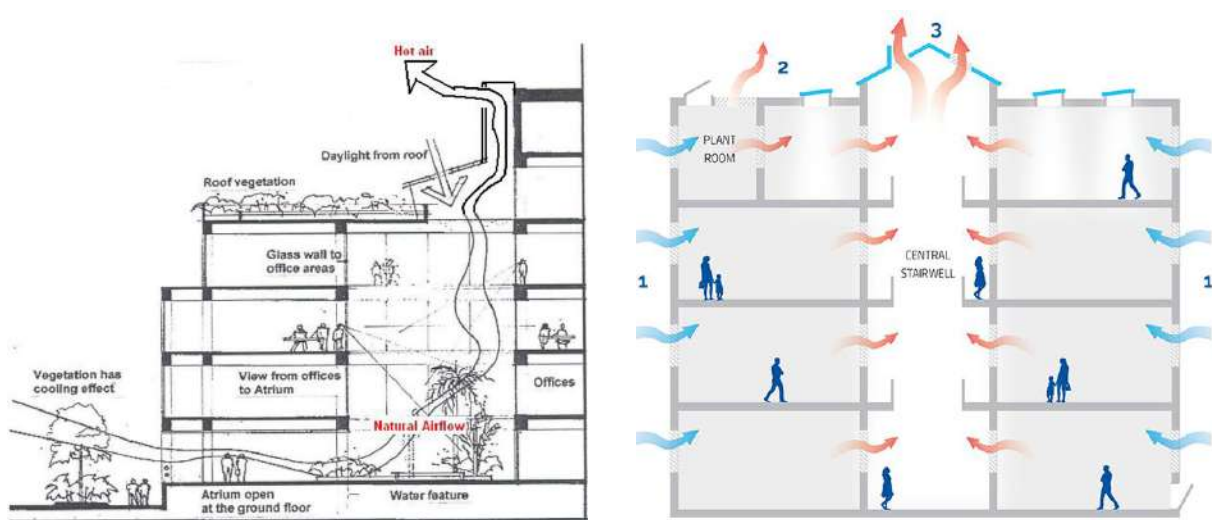


Fig. 2.2 : Principes de ventilation ;effet de cheminée et franchissement passif par le vide centrale

Source : https://www.researchgate.net/figure/Two-storey-black-wall-with-vertical-glass-glazing-11_fig1_336390134;
<https://architects.zone/natural-building-ventilation/>

- **Dispositifs spatiaux** : L'intégration de cours intérieures (patios) qui agissent comme des « poumons thermiques »
- **Évapotranspiration** : L'utilisation de la végétation pour abaisser la température locale de plusieurs degrés, transformant l'enveloppe en une membrane dynamique (Oladokun et Awbi 2019).
- L'ensemble de ces stratégies , solaire, inertie et ventilation ,est synthétisé dans la coupe bioclimatique présentée ci-dessous (fig 2.3).

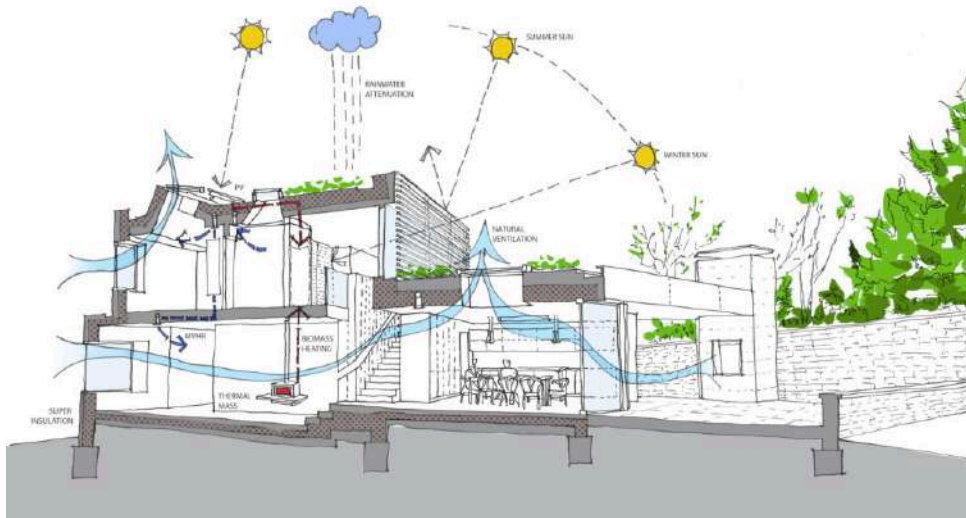


Fig. 2.3 : coupe bioclimatique synthétique.

Source : <https://www.casa-architects.co.uk/approach/sustainable-design>

2.2.4.1 Soutien métabolique et gestion circulaire des flux

Bien que le projet privilégie les stratégies passives, une infrastructure technique assure l'autonomie et la résilience du biome :

- **Autonomie énergétique** : Intégration de systèmes solaires (photovoltaïque et thermique) pour couvrir les besoins résiduels en éclairage et pompage
- **Circularité hydraulique** : Récupération et recyclage des eaux pluviales et grises pour l'irrigation et le rafraîchissement passif par évapotranspiration
- **Pilotage intelligent** : Utilisation de la domotique et du monitoring pour réguler les ouvertures motorisées et garantir le confort thermique en temps réel (Kolokotsa et M. Santamouris 2015)

2.2.5 Analyse multicritère des enjeux : entre performances et contraintes opérationnelles

L'intégration de dispositifs bioclimatiques et circulaires au sein du projet s'accompagne d'avantages substantiels en termes de durabilité, tout en se confrontant à des contraintes techniques et contextuelles spécifiques

Avantages :

- Réduction consommation énergétique (Norton et Reilly 2004).
- Diminution empreinte carbone.
- Adaptation climatique / résilience .
- Confort, santé, bien-être .

- Viabilité économique.

Contraintes :

- Rendement limité climats extrêmes .
- Conception rigoureuse requise .
- Acceptabilité sociale / culturelle .
- Coût initial élevé.

2.3 Le Biomimétisme comme vecteur d'innovation écosystémique

Si l'approche bioclimatique a permis de poser le diagnostic environnemental et de définir les besoins fondamentaux du projet architectural par rapport au climat du site , le passage vers une architecture véritablement écosystémique nécessite un levier technique supérieur. Le biomimétisme intervient ici comme la réponse opérationnelle à ce diagnostic. En dépassant la simple adaptation passive, il offre des stratégies d'innovation permettant de transformer le bâti en un organisme dynamique et résilient. Cette section explore comment l'imitation des mécanismes biologiques permet de traduire les objectifs bioclimatiques en dispositifs architecturaux performants, capables de soigner la rupture thermique du site .

2.3.1 Définition

Le biomimétisme se définit comme une approche de design fondée sur l'étude de la nature (espèces, écosystèmes, cycles) afin d'en extraire des principes adaptatifs utilisables dans des systèmes humains. Popularisée par (Benyus 1997) , cette discipline propose de considérer la nature comme « modèle, mentor et mesure » : un modèle pour observer des solutions éprouvées par l'évolution, un mentor pour en apprendre les principes de fonctionnement, et une mesure pour évaluer la durabilité de nos propres solutions. L'enjeu n'est pas simplement d'imiter l'apparence ou la symbolique du vivant, mais d'adopter ses formes, processus et systèmes pour instaurer une cohabitation structurelle entre l'homme et son environnement. En s'appuyant sur les travaux de (Pawlyn 2011 ; Vincent et al. 2006), cette démarche vise à répondre aux problématiques contemporaines de résilience, de d'efficacité énergétique et d'économie circulaire et gestion des ressources . En architecture, le biomimétisme permet ainsi de concevoir des peaux et des structures intelligentes capables de s'auto-réguler face aux contraintes climatiques extrêmes.

2.3.2 Le triptyque de l'émulation : morphologie, processus et organisation systémique

2.3.2.1 L'approche morphologique (La forme) :

L'approche par la forme consiste à s'inspirer de la structure, de la géométrie, de la micro-structure ou des propriétés des matériaux biologiques pour la conception d'éléments bâtis innovants. Cette stratégie d'émulation permet d'extraire des principes de performance naturels, tels que les surfaces autonettoyantes inspirées des feuilles de lotus ou les structures légères imitant la résistance de la fibre osseuse (Vincent et al. 2006 ; Benyus 1997) , opérant souvent à une échelle microscopique. À titre d'illustration concrète, le pavillon de recherche de l'ICD/ITKE à Stuttgart démontre la pertinence de cette démarche : en imitant précisément l'organisation des fibres de collagène présentes dans les structures osseuses, les concepteurs ont réussi à produire une enveloppe à la fois ultra-légère et extrêmement résistante (fig 2.4). Ce processus de transposition morphologique permet ainsi d'optimiser la quantité de matière mise en œuvre en stricte corrélation avec les contraintes mécaniques de l'ouvrage, illustrant ainsi l'application de ces principes à l'échelle macroscopique.



Fig. 2.4 : Pavillon-Stuttgart.

Source : <https://www.designboom.com/architecture/icd-itke-research-pavilion-2013-14-interview-08-18-2014/>

2.3.2.2 L'approche Fonctionnelle (Le processus et le comportement) :

L'approche par les processus consiste à s'inspirer des processus naturels ou des mécanismes de fonctionnement du vivant tels que , : ventilation, régulation Thermique, circulation

de l'eau, auto-réparation, adaptabilité ... pour concevoir des systèmes architecturaux ou urbains dynamiques . Contrairement à l'imitation de l'apparence, cette stratégie vise à émuler les comportements adaptatifs des organismes pour répondre aux contraintes de leur milieu. L'exemple le plus emblématique de cette démarche est l'Eastgate Centre à Harare (Zimbabwe), conçu par l'architecte Mick Pearce (Pawlyn 2011). Ce bâtiment parvient à stabiliser son climat intérieur en imitant le système de ventilation passive des termitières africaines . En exploitant l'inertie thermique des matériaux et des cycles de balayage d'air par convection naturelle, selon le principe de l'effet cheminée, l'édifice maintient une température constante sans aucun recours à une climatisation mécanique. Cette transposition technologique permet une réduction massive de la consommation énergétique, atteignant 90% par rapport aux standards conventionnels (fig 2.5). Ainsi, au-delà de la simple structure, le biomimétisme de processus permet de transformer le bâtiment en un véritable « métabolisme actif », capable d'auto-réguler ses ambiances intérieures de manière autonome et durable.

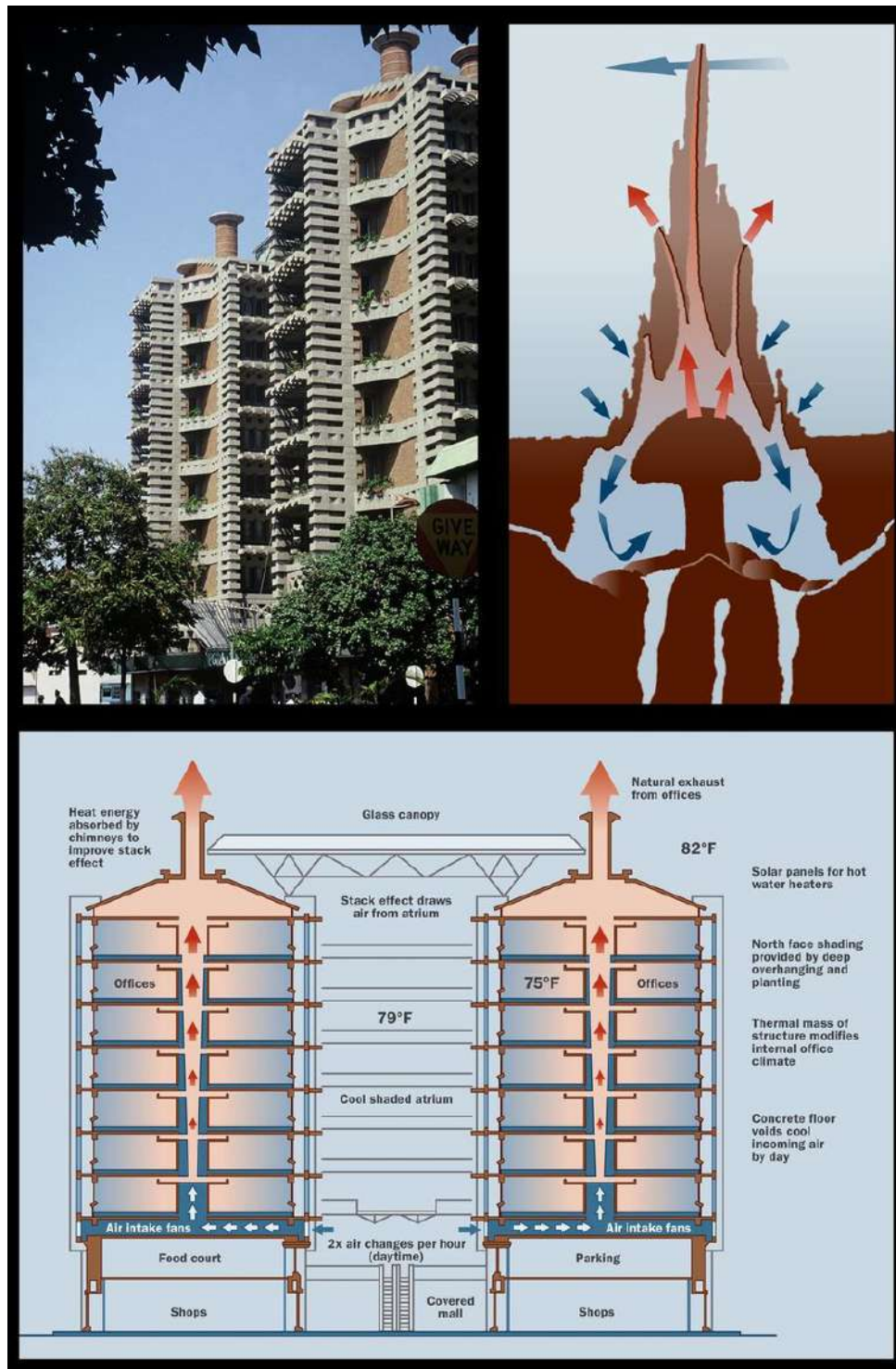


Fig. 2.5 : Schéma du système de ventilation naturelle de l'Eastgate Centre inspiré du biomimétisme des termitières.

Source : www.asknature.org

2.3.2.3 L'approche écosystémique (Le système) :

L'approche par les systèmes constitue le niveau le plus complexe du biomimétisme. Elle consiste à imiter les principes d'organisation écologique, tels que les cycles fermés, la symbiose, la modularité et la résilience, pour concevoir des bâtiments ou des quartiers fonctionnant comme

des écosystèmes durables (Pawlyn 2011 ; Vincent et al. 2006 ; Reed 2007 ; Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020) À ce stade, le bâtiment n'est plus considéré comme un objet isolé, mais comme un nœud au sein d'un réseau de flux d'énergie, d'eau et de matières. Cette stratégie vise à atteindre une véritable économie circulaire (zéro déchet, énergie partagée), où chaque « déchet » d'un processus devient une ressource pour un autre. Plusieurs projets emblématiques illustrent cette dimension systémique : Le Sahara Forest Project : Développé par Michael Pawlyn, ce système fonctionne comme un écosystème intégré en circuit fermé. Il combine des serres à eau de mer, des technologies solaires et la reforestation. Le principe de symbiose y est central : la saumure issue du dessalement est utilisée pour la culture d'algues ou la production de sel, imitant ainsi l'absence de gaspillage des milieux naturels (Pawlyn 2011 ; Vincent et al. 2006 ; Reed 2007 ; Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020) (fig 2.6).

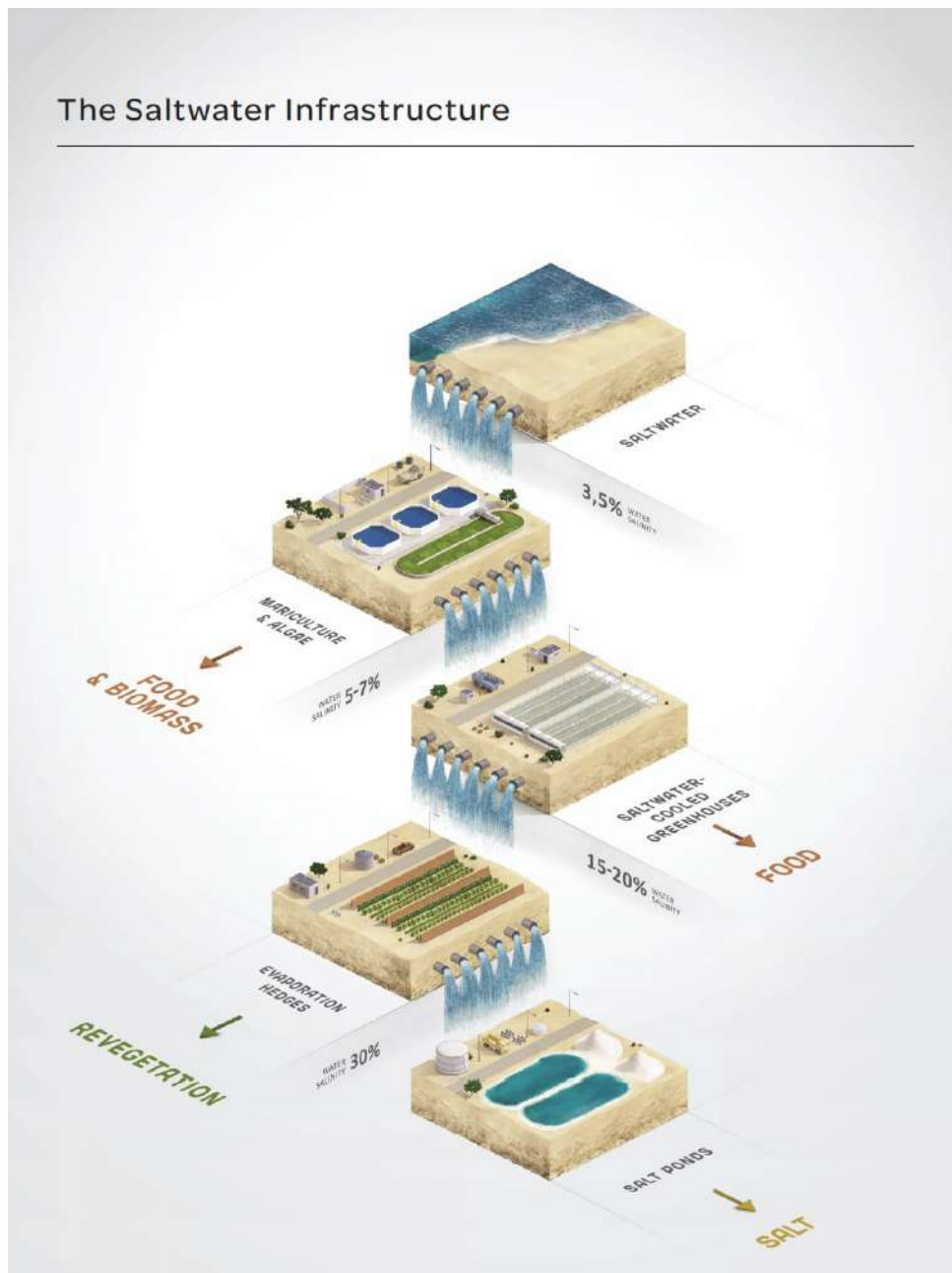


Fig. 2.6 : Schéma de fonctionnement écosystémique en cycle fermé : intégration des flux d'énergie, d'eau et de biomasse.

Source : <https://www.saharaforestproject.com/synergies/>

Le Bosco Verticale (Milan) : Conçu par Stefano Boeri, cet édifice agit comme une « interface écosystémique ». Il intègre une gestion des ressources en cycle fermé où les eaux grises traitées irriguent la biomasse de la façade. En retour, cette végétation régule l'humidité et produit de l'oxygène, transformant le bâti en un réseau vivant et résilient (fig 2.7).

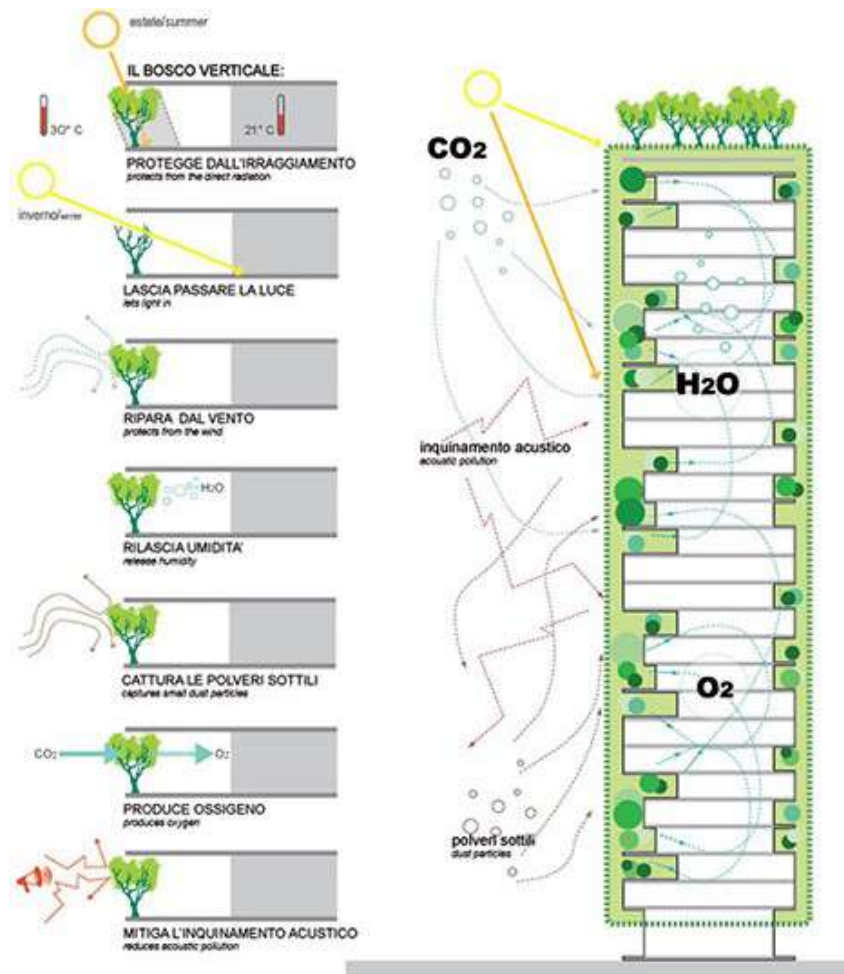


Fig. 2.7 : Bosco Verticale technical section ecosystem services.

Source : <https://www.greenroofs.com/2018/01/15/greenroofs-com-project-of-the-week-for-january-15-2018-bosco-verticale-vertical-forest-milan/>

En définitive, cette approche permet de matérialiser le concept de « bâtiment métabolique ». Pour le projet du Zoo d'El Hamma, cela implique de transformer l'architecture en un organisme capable de gérer ses propres ressources en symbiose avec le microclimat existant du jardin, garantissant ainsi une contribution active et régénérative à l'environnement.

2.3.3 Niveaux d'imitation : de l'organisme à l'écosystème :

Au-delà du choix des principes techniques, le biomimétisme se définit par la profondeur de son intégration dans le projets architectural. Selon (Benyus 1997), cette démarche s'articule autour de trois niveaux de complexité croissante, permettant de passer de la simple imitation esthétique à une durabilité systémique :

- **Niveau de l'Organisme :** L'imitation se concentre sur un être vivant spécifique (une plante, un animal). L'objectif est l'optimisation d'un élément précis, souvent sa structure ou ses propriétés physiques
- **Niveau de Comportement :** L'imitation porte sur la manière dont l'organisme interagit

avec son milieu. Le bâtiment est alors conçu comme une "interface active" capable de générer ses propres systèmes passifs de régulation

- **Niveau de l'Écosystème** : C'est le stade le plus abouti où l'architecture fonctionne comme un milieu naturel autonome. Le projet est intégré dans un cycle métabolique complet, visant l'économie circulaire et la résilience globale du site.

Pour clarifier cette hiérarchie, le tableau suivant synthétise les objectifs visés par l'architecte pour chaque niveau.(tab 2.1).

Tab. 2.1 : Niveaux d'imitation en biomimétisme

Niveau	Cible de l'imitation	Objectif pour l'architecte
Organisme	La forme ou la structure d'un être vivant.	Optimiser la résistance structurelle ou l'esthétique.
Comportement	La manière dont l'organisme interagit avec son milieu.	Créer des systèmes passifs (ventilation, gestion de l'eau).
Écosystème	Le fonctionnement global d'un milieu naturel.	Atteindre une économie circulaire (zéro déchet, énergie partagée).

2.3.4 Étapes principales de la démarche biomimétique :

Pour traduire les principes biologiques en solutions architecturales performantes, la recherche s'appuie sur la Spirale de conception biomimétique développée par le Biomimicry Institute . Ce processus itératif permet de passer d'un défi technique à une solution biologique par une série de phases structurées :

A.Les deux voies d'entrée de la démarche

- **L'approche « Design looking to Biology » (Top-down)** : On part d'un problème de conception spécifique (ex : le stress thermique du Zoo d'El Hamma) pour chercher des solutions dans la nature.
- **L'approche « Biology looking to Design » (Bottom-up)** : On part d'une caractéristique biologique remarquable (ex : la spirale de l'escargot *Helix aspersa*) pour en explorer les applications architecturales.

B.Le cycle de conception (La Spirale)

La démarche se décline ensuite en six étapes clés (fig 2.8) :

- **Identifier** : Définir précisément les fonctions que le bâtiment doit remplir (ex : réguler la température, gérer l'humidité).
- **Interpréter** : Traduire ces besoins en termes biologiques (ex : comment la nature gère-t-elle la surchauffe ?).
- **Chercher** : Explorer le réservoir de solutions du vivant via des observations in situ ou des bases de données comme AskNature (Baumeister et al. 2013) .

- **Extraire(Abstraction)** : Cette phase cruciale consiste à isoler les principes de fonctionnement biologiques pour les traduire en langage technique (schémas, paramètres constructifs) sans copier la forme littérale.
- **Imitier(Emulation)** : Transposer les principes extraits dans le projet architectural via des prototypes ou des simulations numériques.
- **Évaluer** : Tester la solution par rapport aux contraintes du site (Vincent et al. 2006 ; Pawlyn 2011 ; Baumeister et al. 2013) , et s'assurer de sa cohérence avec les «Life's Principles» ou «Principes du Vivant», qui constituent un ensemble de critères d'évaluation utilisés dans la démarche biomimétique pour s'assurer qu'une solution architecturale ou technique est réellement durable et cohérente avec les stratégies de survie de la nature et respecte les caractéristiques fondamentales du vivant, notamment :
 - **La sobriété** : La solution utilise-t-elle les ressources de manière efficiente et sans gaspillage ?
 - **La résilience** : Le projet est-il capable de s'adapter aux changements et de résister aux chocs environnementaux ?
 - **L'adaptation locale** : La réponse est-elle spécifiquement conçue pour s'intégrer harmonieusement à son contexte immédiat, comme c'est le cas pour votre projet au Jardin d'Essai d'El Hamma ?

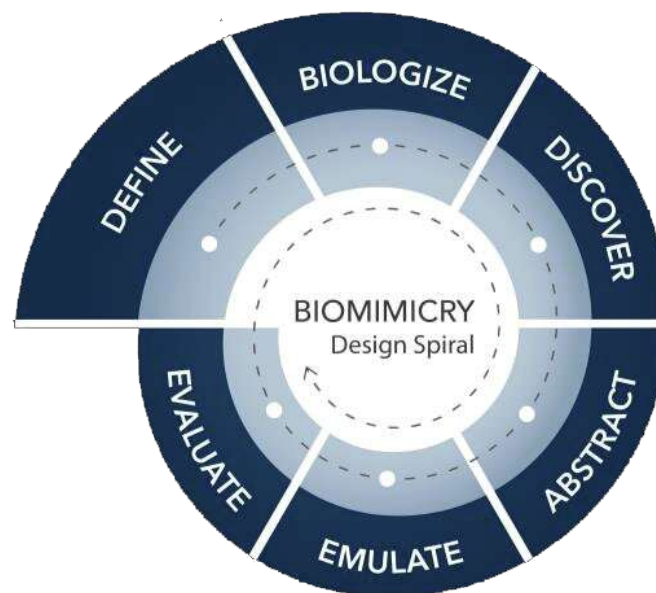


Fig. 2.8 : La Spirale de conception biomimétique
Source : Biomimicry Institute

2.3.5 Le Biomimétisme des matériaux : De l'inspiration végétale au confort thermique

Le passage de l'inspiration végétale au confort thermique repose sur le transfert de principes biologiques vers des logiques constructives. Le biomimétisme des matériaux ne cherche pas à copier l'aspect esthétique de la plante, mais à concevoir une matière possédant des propriétés intrinsèques analogues aux mécanismes de la flore. Il s'agit de développer des matériaux capables de simuler la gestion des flux (chaleur, humidité), par exemple via la porosité, l'hydrophilie ou la structure cellulaire, pour garantir une ambiance thermique stable par des moyens purement passifs. Cette approche se décline à travers plusieurs principes clés :

- Le choix de la matérialité bio-inspirée ne répond pas seulement à une exigence esthétique, mais vise la création d'une enveloppe active capable de réguler les ambiances intérieures. En analysant la structure microscopique des végétaux, l'architecte peut concevoir des parois qui imitent les mécanismes de protection thermique naturels (Pawlyn 2016; Mazzoleni 2013).
- **Isolation et Inertie (Inspiration du parenchyme) :** À l'image des tissus cellulaires végétaux qui emprisonnent l'air pour limiter les chocs thermiques, l'utilisation de matériaux biosourcés à structure alvéolaire permet d'assurer un confort stable. En imitant cette organisation microscopique, on développe des parois dont les cavités d'air agissent comme des barrières thermiques actives, augmentant l'inertie du système et limitant les déperditions. Cette stratégie s'avère particulièrement efficace pour tempérer les environnements soumis à de fortes amplitudes thermiques et aux rayonnements solaires intenses, caractéristiques des climats méditerranéens, tel que le climat d'Alger, et arides (Gruber 2011) comme démontré dans les figures ci-dessous.

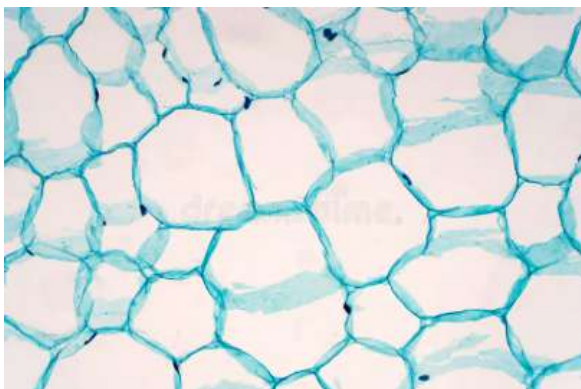


Fig. 2.9 : coupe transversale de parenchyme végétal

Source : <https://stock.adobe.com/fr/images/cross-sections-of-plant-stem-under-microscope-view-show-structure-of-parenchyma-cells/282959299>

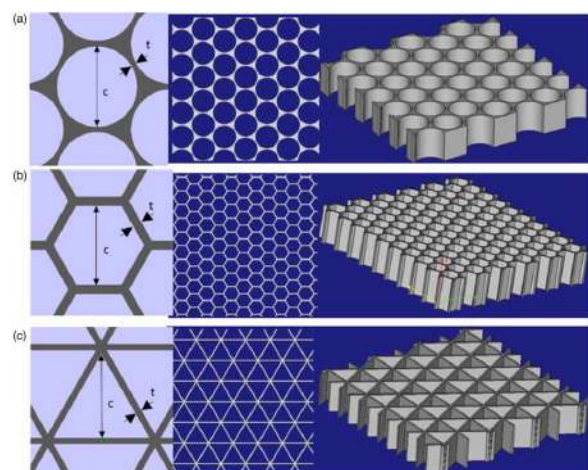


Fig. 2.10 : structures cellulaires en nid d'abeille (honeycomb)

Source : https://www.researchgate.net/figure/Three-unit-cell-top-view-and-isometric-view-of-each-honeycomb-fig2_281303407

- **Rafrâichissement par Évapotranspiration** : En s'inspirant de la régulation stomatique des plantes, l'enveloppe architecturale peut intégrer des matériaux poreux ou «transpirants». Par un processus d'évapotranspiration, ces parois libèrent de l'humidité en période de surchauffe, ce qui permet d'abaisser la température de surface et d'améliorer sensiblement le ressenti de fraîcheur (Badarnah 2017). Ce mécanisme transforme l'enveloppe en une interface dynamique capable de réguler le microclimat intérieur (Badarnah 2017).
- **Protection et Réflectivité (Effet Cuticule)** : À l'instar de la cuticule cireuse qui protège les feuilles du rayonnement direct, les finitions de l'enveloppe architecturale peuvent adopter des propriétés de réflectivité élevées. En imitant cette texture protectrice, les parois réfléchissent une part importante du rayonnement solaire incident (albédo), réduisant ainsi la charge thermique absorbée par la masse du bâtiment et, par extension, le recours à la climatisation artificielle (Matheos Santamouris 2016).

Cette analogie structurelle et fonctionnelle entre la feuille et l'enveloppe architecturale démontre que la façade ne doit plus être conçue comme une barrière statique, mais comme une membrane dynamique (fig 2.11). En exploitant la porosité et les changements de phase de l'eau, à l'instar des mécanismes stomatiques décrits par Badarnah (Badarnah 2017), il devient possible d'abaisser passivement la température intérieure.

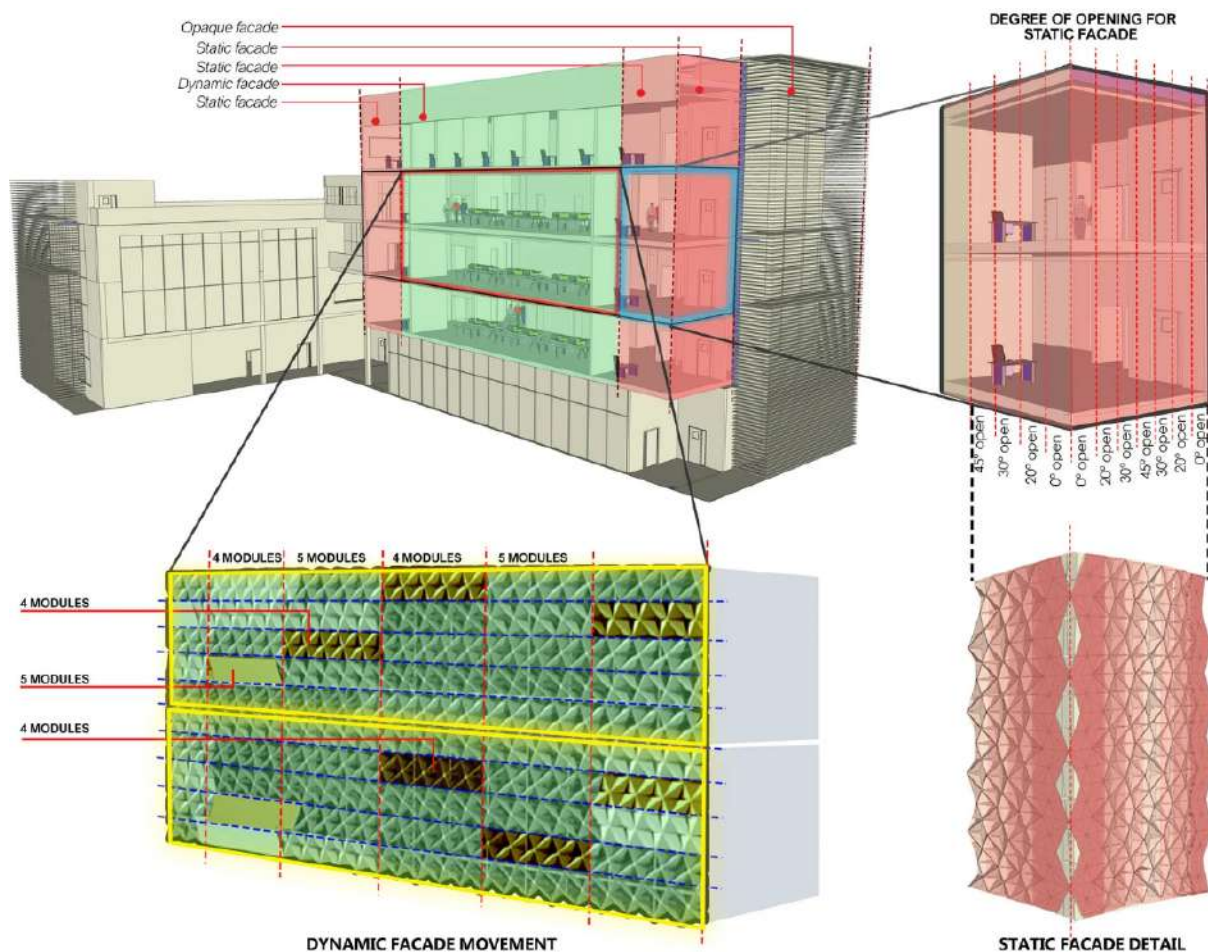


Fig. 2.11 : Transposition du mécanisme de régulation stomatique foliaire à une enveloppe architecturale thermo-active.

Source : Adaptée de Badarnah, 2017

Afin de synthétiser ces analogies fonctionnelles entre le vivant et le bâti, le tableau suivant récapitule les correspondances entre les mécanismes biologiques et les objectifs de performance architecturale (tab 2.2)

Tab. 2.2 : Tableau-récapitulatif

Source : Auteur, 2026

Mécanisme biologique	Propriété du Matériau (concept)	Bénéfice Biomimétique (objectif)
Parenchyme	Structure alvéolaire/cellulaire	Isolation/diminution des flux
Stomates	Porosité variable/ hydrophile	Rafrâichissement (Éva-potranspiration)
Cuticule	État de surface lisse, clair.../ Albédo élevé	Protection solaire (ré-flexion)

2.3.6 Enjeux opérationnels et stratégiques du biomimétisme en architecture.

Bien que le biomimétisme offre des perspectives révolutionnaires pour l'architecture durable, son passage du concept théorique à la réalisation technique soulève des défis majeurs, oscillant entre un haut potentiel d'innovation et des contraintes de mise en œuvre spécifiques.

Opportunités :

- **Efficiences énergétique et matérielle :** Optimisation des ressources par l'usage de systèmes passifs (Pawlyn 2011).
- **Résilience aux changements climatiques :** Capacité d'adaptation des structures aux variations environnementales.
- **Innovation frugale pour le sud global :** Développement de solutions à faible impact technologique, adaptées aux contextes socio-économiques locaux.

Limites et risques :

- **Mimétisme superficiel :** Risque de copier la forme esthétique sans comprendre la fonction biologique sous-jacente.
- **Contraintes techniques et coûts :** Développement de solutions à faible impact technologique, adaptées aux contextes socio-économiques locaux.
- **Enjeux éthiques et réglementaires :** Absence de cadres normatifs spécifiques pour les matériaux et systèmes bio-inspirés.

2.4 L'interaction des stratégies : vers le triptyque de la performance.

L'intégration du biomimétisme et de l'architecture bioclimatique ne peut être efficace que si elle est pensée comme un système interconnecté et synergique. Cette interaction constitue le triptyque de la performance, où chaque stratégie se renforce mutuellement pour optimiser le confort, la durabilité et l'adaptabilité des espaces (Rajapaksha et Hewage 2019 ; Steemers et Manchanda 2010 ; Szokolay 2004) .

3.1 Synergie technique : biomimétisme au service du bioclimatisme.

L'intégration de ces deux approches ne doit pas être perçue comme une simple addition de techniques, mais comme une véritable fusion stratégique. En effet, si le bioclimatisme constitue le diagnostic , le «quoi» , en définissant les besoins du bâtiment par rapport à son environnement (soleil, vent, humidité), le biomimétisme intervient comme la réponse technique , le «comment».

- **Le Bioclimatisme (Le Diagnostic) :** Il s'attache à l'analyse rigoureuse des données du site pour adapter la morphologie urbaine et architecturale aux conditions locales. Cette

approche privilégie des solutions souvent statiques et passives (orientation, compacité, inertie thermique) pour mini-miser les besoins énergétiques dès la conception (Olgyay 1963 ; Steemers et Manchanda 2010 ; Watson et Labs 2002).

- **Le Biomimétisme (La Réponse technique) :** Il offre des solutions technologiques et structurelles de pointe pour atteindre les objectifs de performance fixés par l'analyse bioclimatique. Tandis que le bioclimatisme définit les limites environnementales, le biomimétisme fournit les mécanismes biologiques transférables (formes, systèmes, processus) pour y répondre de manière efficiente (Newman 2022 ; Oladokun et Awbi 2019 ; Kolokotsa et M. Santamouris 2015).

Cette synergie permet d'ajouter une dimension dynamique à l'architecture. Là où le bioclimatique utilise des formes simples pour gérer le climat, le biomimétisme permet d'intégrer des dispositifs complexes comme des façades réactives ou des parois poreuses, transformant le bâtiment en un organisme capable d'interagir activement avec son milieu.

Études de cas : L'émulation des systèmes de régulation naturelle

- **Façades inspirées des termitières :** L'étude des termitières révèle des structures capables de maintenir une température interne constante malgré d'importantes variations extérieures. En architecture, cette approche biomimétique de comportement permet de concevoir des enveloppes à forte inertie thermique couplées à un système de ventilation naturelle par effet cheminée. En imitant les canaux de convection de la termitière, le bâtiment évacue l'air chaud et capte l'air frais de manière passive, réduisant ainsi drastiquement la dépendance aux systèmes de climatisation mécanique (Givoni 1994 ; Kolokotsa et M. Santamouris 2015)(fig 2.12).

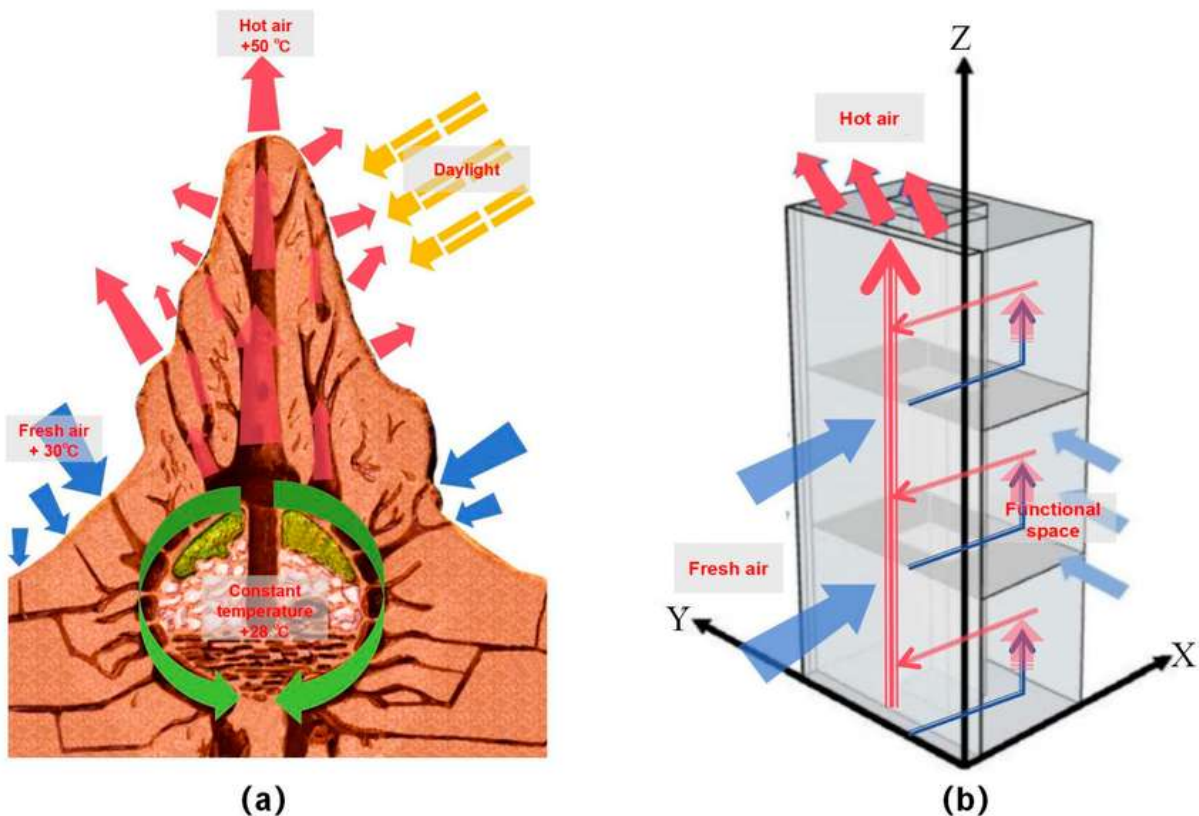


Fig. 2.12 : Façades inspirées des termitières.

Source : https://www.researchgate.net/figure/Bionic-schematic-a-Termite-mound-ventilation-schematic-b-Schematic-diagram-of_fig3_376529480

Bionic-schematic-a-Termite-mound-ventilation-schematic-b-Schematic-diagram-of_fig3_376529480

- **Toitures / murs végétalisés** : L'intégration du végétal sur l'enveloppe du bâti simule les fonctions d'un écosystème naturel au profit de la performance thermique. Par le processus d'évapotranspiration, les plantes libèrent de l'humidité qui refroidit l'air environnant, luttant ainsi efficacement contre l'effet d'îlot de chaleur urbain. En complément de ce rafraîchissement actif, la couche de substrat agit comme une isolation thermique et acoustique supplémentaire, protégeant la structure des rayonnements solaires directs et améliorant l'inertie globale de la paroi (Matheos Santamouris 2016).
- **Courtyards / puits de lumière** : Le patio (ou courtyard) et le puits de lumière sont des dispositifs bio-climatiques hérités des architectures vernaculaires, particulièrement adaptés aux climats chauds. Ces espaces agissent comme des poumons thermiques : ils favorisent la circulation d'air frais au cœur du bâtiment et assurent un éclairage naturel homogène, limitant le recours à la lumière artificielle. En créant un microclimat protégé, ces dispositifs optimisent le confort hygrothermique et sensoriel des occupants tout en structurant la vie sociale autour de la nature intégrée au bâti (Norton et Reilly 2004 ; Steemers et Manchanda 2010).

2.5 La performance au service de la cohabitation : Synthèse du triptyque.

Le pilier de la Performance agit comme le garant de la cohabitation entre l'homme et le vivant. Elle vise une contribution active à la régulation du microclimat plutôt qu'une simple réduction d'impact.

- **Objectif thermique :** L'enjeu est d'abaisser la température locale et transformant ainsi un espace de «dépense» en un biome autonome et régulateur.
- **Validation par la simulation :** Cette performance est vérifiée par la simulation numérique via plusieurs logiciels comme le Grasshopper, DesignBuilder.... Ces outils permettent de quantifier l'apport réel de l'enveloppe bio-inspirée sur le confort thermique et de valider les choix architecturaux avant leur réalisation effective.

La matrice suivante synthétise l'articulation de ces trois piliers, illustrant comment les actions concrètes du projet s'appuient sur des références scientifiques établies pour garantir la cohabitation du vivant (tab 2.3).

Tab. 2.3 : Matrice de synthèse du triptyque de performance : Biomimétisme, Bioclimatisme et Efficience.

Source : Auteur, 2026

Pilier	Action concrète au projet	Référence citée
Biomimétisme	Formes inspirées du vivant pour la ventilation et l'enveloppe.	Newman (2022) / Givoni (1994)
Bioclimatisme	Orientation selon les vents dominants et gestion du soleil.	Watson et Labs (2002) / Olgyay (1963)
Performance	Monitoring énergétique et confort hygro-thermique.	Santamouris (2016) / Szokolay (2004)

En définitive, la synergie de ces stratégies permet de dégager des bénéfices tangibles qui transforment le bâtiment en un organe régulateur, tant sur le plan énergétique que sensoriel :

- Réduction des besoins en climatisation/chauffage (efficience passive).
- Amélioration de la qualité de l'air et de l'éclairage naturel (confort visuel et sanitaire).
- Création d'environnements multisensoriels favorisant le bien-être (Berman, Jonides et S. Kaplan 2008 ; Bratman, Anderson et al. 2019 ; Newman 2022).

2.6 Conclusion :

En conclusion, ce chapitre a mis en lumière la complémentarité fondamentale entre l'approche bioclimatique et la démarche biomimétique. Alors que le bioclimatisme permet d'établir un diagnostic précis des forces naturelles du milieu pour maximiser le confort passif, le biomimétisme offre des solutions technologiques et structurelles innovantes pour y répondre de manière efficiente . Cette synergie opérationnelle transforme l'enveloppe architecturale en une

membrane dynamique capable d'interagir activement avec son environnement plutôt que de simplement le subir. Toutefois, cette efficacité technique n'est que l'un des piliers nécessaires à une architecture véritablement durable et résiliente. Pour atteindre une intégration holistique, il est désormais impératif de faire converger ces outils de régulation thermique et structurelle avec la dimension sensible et humaine de la biophilie. Le chapitre suivant explorera donc la construction du modèle de l'architecture écosystémique, où la fusion du bioclimatisme, du biomimétisme et de la biophilie donne naissance au concept de bâtiment métabolique, capable de gérer ses flux de manière circulaire et symbiotique.

CHAPITRE 3

Vers une architecture écosystémique : Le Modèle de l'intégration holistique et protocoles de validation numérique

Chapitre 3

Vers une architecture écosystémique : Le Modèle de l'intégration holistique et protocoles de validation numérique

3.1 Introduction

L'architecture contemporaine, confrontée à l'urgence climatique et à l'épuisement des ressources, ne peut plus se contenter de réduire son impact ; elle doit désormais viser une symbiose régénératrice avec son environnement. "Vers une architecture écosystémique : Le Modèle de l'Intégration Holistique" propose un changement de paradigme où le bâtiment n'est plus un objet isolé, mais un organe actif au sein d'un métabolisme vivant. Cette approche dépasse le simple mimétisme esthétique pour s'ancrer dans une synergie fonctionnelle profonde entre biologie, ingénierie et environnement. Toutefois, la viabilité de cette vision repose sur la rigueur de sa traduction technique. L'enjeu central de cette étude est donc de démontrer comment l'utilisation de protocoles de validation numérique avancés permet de transformer ces concepts biologiques complexes en structures performantes, mesurables et reproductibles.

3.2 Convergence des concepts : construction du modèle systémique

L'aboutissement de cette recherche repose sur l'articulation des piliers sensoriels et techniques précédemment explorés au sein d'un modèle systémique unifié. Dans cette vision, le bâtiment cesse d'être un objet isolé pour devenir un organisme en dialogue permanent avec son environnement naturel (Reed 2007 ; Liu et al. 2015). Cette approche s'inscrit dans le paradigme de l'architecture régénérative, où l'acte de bâtir participe activement à la restauration des cycles de la vie.

3.2.1 Définition de l'architecture écosystémique (holistique)

L'architecture écosystémique représente la fusion opérationnelle de la biophilie, du biomimétisme et du bioclimatisme. Elle se distingue de l'architecture durable conventionnelle par sa volonté de ne pas seulement réduire les impacts négatifs, mais de proposer une contribution active et régénérative à son milieu (Reed 2007). Ce modèle gère ses flux d'énergie, d'eau et de matières de manière circulaire et symbiotique (Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020) en s'appuyant sur les ressources naturelles du site plutôt qu'en les épuisant (Heymans et al. 2019).

L'architecture écosystémique (AE) repose sur une hiérarchie conceptuelle précise résumée par l'équation suivante :

Équation de l'Architecture Écosystémique (AE)

$$AE = (B_m \times B_c) + B_p$$

Dans cette formule, le biomimétisme (B_m) et le bioclimatisme (B_c) se multiplient car ils sont indissociables pour garantir la performance technique, tandis que la biophilie (B_p) s'additionne comme le résultat humain et sensible, constituant la finalité holistique du projet (Benyus 1997 ; Kellert 2008 ; Reed 2007). Elle agit simultanément sur trois niveaux :

- **Sensoriel** : Restaurer le lien de l'utilisateur avec le vivant (Kellert 2008).
- **Technique** : Réguler l'enveloppe par des stratégies bio-inspirées (Benyus 1997).
- **Climatique** : S'intégrer au microclimat du site (Olgyay 1963).

3.2.2 Principes de l'intégration holistique

L'intégration holistique repose sur l'idée que les composantes du projet architectural, enveloppe, matériaux, flux et espaces, ne peuvent être pensées isolément. Leur interaction produit une performance globale supérieure à la somme de leurs effets individuels (Liu et al. 2015 ; Heymans et al. 2019).

3.2.2.1 La pensée systémique

La pensée systémique analyse les interdépendances entre le bâti et son environnement naturel et social à différentes échelles (Liu et al. 2015). Appliquée à l'architecture, elle implique :

- Considérer le bâtiment comme un nœud dans un réseau de flux (énergie, eau, biodiversité).
- Anticiper les rétroactions entre les choix constructifs et le microclimat du site.
- Intégrer les échelles temporelles de la journée à la saison dans les stratégies passives (Olgyay 1963).
- Adopter une approche transdisciplinaire croisant écologie, ingénierie et sciences humaines (Heymans et al. 2019).

Ce réseau de flux prend une dimension particulièrement stratégique lorsqu'il s'insère dans un écosystème complexe et historiquement stratifié, à l'image des dynamiques végétales et climatiques observées au sein du Jardin d'Essai du Hamma.

3.2.2.2 La synergie des performances

La synergie des performances désigne la capacité du projet à optimiser simultanément plusieurs dimensions sans les sacrifier l'une à l'autre (Ávila-Gutiérrez et al. 2020) (tab 3.1) :

Tab. 3.1 : Synergie des performances en architecture écosystémique

Source : Auteur, 2026

Dimension	Objectif	Outils mobilisés
Environnementale	Réduction des impacts thermiques	Biomimétisme et bioclimatisme
Sensorielle	Bien-être et restauration cognitive	Biophilie (Kellert 2008)
Écologique	Maintien et enrichissement de la biodiversité	Architecture régénérative (Reed 2007)

Cette synergie évite les compromis classiques de la conception durable, où la performance énergétique est souvent obtenue au détriment du confort sensoriel ou de la biodiversité (Theodoraki, Dana et Caputo 2021).

3.2.3 Enjeux de viabilité opérationnelle et systémique

Si le paradigme écosystémique offre des perspectives régénératrices inédites, sa concrétisation architecturale demeure conditionnée par la levée de plusieurs verrous opérationnels et structurels. Le passage de la théorie à la réalisation impose d'anticiper des défis critiques qui définissent les limites actuelles de ce mode de conception (Heymans et al. 2019 ; Theodoraki, Dana et Caputo 2021). Le tableau suivant synthétise ces enjeux en mettant en regard les opportunités de régénération et les limites à surmonter pour garantir la viabilité du projet. L'absence d'un cadre réglementaire adapté entrave la transition vers des approches architecturales écosystémiques en Algérie (tab 3.2).

Tab. 3.2 : Opportunités et limites de l'architecture écosystémique

Enjeu	Opportunités	Limites
Plan énergétique et économique	Réduction de la consommation par stratégies passives (Matheos Santamouris 2016).	Coût initial plus élevé malgré des bénéfices à long terme (Theodoraki, Dana et Caputo 2021).
Plan conceptuel : biomimétisme	Amélioration mesurable du confort et de la santé des usagers (Bratman, Anderson et al. 2019).	Risque de biomimétisme superficiel : imiter la forme sans reproduire les fonctions (Pawlyn 2011).
Plan opérationnel	Contribution active à la biodiversité urbaine (Heymans et al. 2019).	Complexité de coordination entre disciplines (Liu et al. 2015).
Plan réglementaire	Résilience accrue face aux chocs climatiques (Liu et al. 2015).	Cadre réglementaire souvent absent ou insuffisant dans les pays du Sud global (Mirtl et al. 2025).

3.3 Résultats du Modèle : Bâtiment « Métabolique »

Le concept de bâtiment métabolique est la traduction concrète de l'architecture écosystémique. À l'image d'un organisme vivant, il gère activement ses flux internes (énergie, eau, matières) de manière circulaire et autonome, s'inspirant des principes de symbiose propres aux écosystèmes naturels (Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020 ; Pawlyn 2011).

Analyse systémique des flux du projet

$$MtabolismeArchitectural = \frac{StratgiesBiomimétiques}{BesoinsBioclimatiques} \rightarrow RponseBiophilique$$

Ce qui signifie concrètement :

- **Au numérateur — les stratégies biomimétiques :** L'enveloppe en spirale inspirée de *Helix aspersa*, l'utilisation de matériaux bio-inspirés (ETFE, béton de chanvre) et les systèmes de ventilation passive.
- **Au dénominateur — les besoins bioclimatiques :** Les contraintes thermiques spécifiques au site d'El Hamma, la gestion des vents dominants et l'optimisation de l'ensoleillement méditerranéen.
- **Le résultat — une réponse biophilique :** Un microclimat tropical régulé passivement, agissant comme un générateur de bien-être et de reconnexion sensorielle pour l'utilisateur.

Dans cette logique systémique, l'architecture n'est plus un objet statique mais un métabolisme actif où les solutions biologiques (B_m) traitent les données climatiques (B_c) pour produire un service écosystémique et humain (B_p) (Benyus 1997 ; Kellert 2008 ; Olgyay 1963).

3.3.1 Gestion circulaire de flux vitaux

3.3.1.1 Flux énergétiques (chaleur, électricité)

La gestion énergétique d'un bâtiment métabolique repose sur deux principes complémentaires :

- **Réduction passive :** minimiser les besoins énergétiques dès la conception via l'enveloppe bioclimatique, l'inertie thermique, la ventilation naturelle et la protection solaire (Olgyay 1963 ; Matheos Santamouris 2016).
- **Production locale :** couvrir les besoins résiduels par des sources renouvelables intégrées, solaire photovoltaïque et solaire thermique (Kolokotsa et M. Santamouris 2015).
- **Échanges thermiques :** valoriser la chaleur résiduelle des espaces pour alimenter d'autres usages, imitant ainsi les cycles énergétiques des écosystèmes naturels (Pawlyn 2011).

3.3.1.2 Cycle de l'eau (pluie, réutilisation)

Le bâtiment métabolique s'inspire du cycle hydrologique naturel en traitant l'eau non comme une ressource à consommer mais comme un flux à gérer en circuit fermé (Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020) :

- **Récupération** : collecte des eaux pluviales via toitures drainantes.
- **Traitement localisé** : filtration naturelle par substrats végétalisés et zones humides intégrées (Pawlyn 2011).
- **Réutilisation** : irrigation des espaces verts et usages sanitaires non potables.
- **Évapotranspiration** : restitution de l'humidité à l'atmosphère, contribuant au rafraîchissement passif du microclimat (Badarnah 2017 ; Matheos Santamouris 2016).

Ce cycle fermé réduit drastiquement la dépendance au réseau d'eau potable tout en participant activement à la régulation thermique du site.

3.3.1.3 Matières et déchets (réemploi, recyclage)

Le bâtiment métabolique applique les principes de l'économie circulaire en traitant les déchets comme des ressources potentielles (Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020) :

- **Matériaux biosourcés** : privilégier des matériaux à faible énergie grise (bois, terre, chanvre) réemployables en fin de vie (Gruber 2011).
- **Valorisation organique** : application des principes de l'économie circulaire par le compostage des déchets organiques pour fertiliser le sol des jardins (Pawlyn 2011).

Voir (fig 3.1).

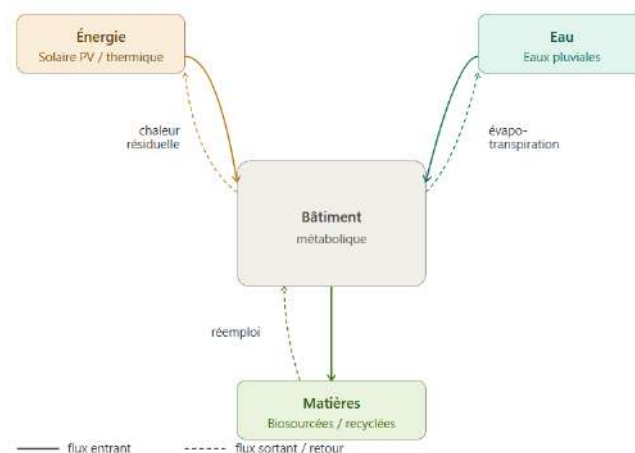


Fig. 3.1 : Gestion des flux en circuit fermé dans un bâtiment métabolique — énergie, eau et matières.

Source : Auteur, 2026

3.3.2 Boucles de recyclage et symbioses

Dans un écosystème naturel, rien ne se perd — chaque déchet devient ressource pour un autre processus (Pawlyn 2011). Le bâtiment métabolique s'inspire de ce principe en créant des boucles de symbiose entre ses différents systèmes :

- La chaleur résiduelle des espaces techniques → chauffage des zones végétalisées adjacentes.
- Les eaux grises traitées → irrigation des jardins et espaces verts intégrés.
- Les déchets organiques → compostage restituant des nutriments au sol (Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020).
- La biomasse végétale → régulation hygrométrique et rafraîchissement passif par évapotranspiration (Badarnah 2017).

Ces boucles ne sont pas de simples dispositifs techniques — elles reproduisent la logique des symbioses écosystémiques où chaque composante du système soutient les autres, renforçant ainsi la résilience globale du bâtiment face aux variations climatiques (Pawlyn 2011 ; Liu et al. 2015).

3.3.3 Indicateurs de performance écosystémique

Pour évaluer l'efficacité du modèle holistique, plusieurs indicateurs multidimensionnels sont mobilisés. Ils permettent de traduire des intentions conceptuelles en données mesurables et vérifiables (Theodoraki, Dana et Caputo 2021 ; Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020) (tab 3.3) :

Tab. 3.3 : Indicateurs de performance du modèle écosystémique

Indicateur	Description	Méthode de mesure
Empreinte carbone	Émissions totales liées au cycle de vie.	Analyse de Cycle de Vie (ACV).
Bilan hydrique net	Différence entre eau consommée et récupérée.	Suivi consommation et récupération.
Taux de circularité	Pourcentage de matériaux réemployés ou recyclés.	Inventaire détaillé des matériaux.
Performance thermique	Température opérative intérieure vs extérieure.	Simulation numérique (Ladybug/Honeybee).
Qualité perçue	Satisfaction de l'occupant liée au confort biophilique.	Enquêtes post-occupancy (Kellert 2011).

3.4 Etat de l'art : Enveloppes bio-inspirées et caractérisation intrinsèque de l'ETFE

3.4.1 Matérialisation : Études de cas et retour d'expérience

La théorie de l'architecture écosystémique ne prend son plein sens qu'à travers sa concrétisation dans des projets construits. Les études de cas constituent ainsi le pont entre le modèle systémique développé précédemment et sa traduction architecturale réelle. Elles servent de « test de réalité » pour démontrer comment les solutions technico-biologiques peuvent répondre concrètement à la rupture thermique et sensorielle (Heymans et al. 2019 ; Theodoraki, Dana et Caputo 2021) identifiée au Zoo d'El Hamma.

3.4.2 Critères de sélection des exemples

Les projets retenus ont été sélectionnés selon cinq critères en lien direct avec la problématique de cette recherche (tab 3.4) :

Tab. 3.4 : Critères de sélection des études de cas

Source : Auteur, 2026

Critère	Description
Pertinence climatique	Contexte thermique chaud ou humide, comparable au climat méditerranéen d'Alger.
Intégration biophilique	Présence de stratégies de reconnexion sensorielle avec le vivant (Kellert 2008).
Biomimétisme appliqué	Imitation de formes, processus ou systèmes biologiques à l'échelle de l'enveloppe ou du programme.
Performance écosystémique	Gestion circulaire des flux — énergie, eau, matières (Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020).
Proximité programmatique	Programme naturel, botanique ou zoologique, proche du projet du Zoo d'El Hamma.

Deux projets ont été retenus pour analyser la matérialisation de l'architecture écosystémique à travers l'enveloppe, le confort bioclimatique et l'expérience biophilique :

- Eden Project — Grimshaw Architects, Cornwall (2001).
- California Academy of Sciences — Renzo Piano, San Francisco (2008).

3.4.3 Analyse des projets

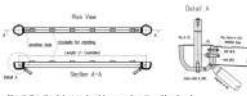
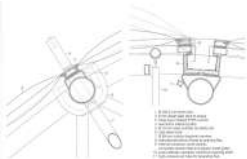
Tab. 3.5 : Analyse comparative des cas d'étude

Source : Auteur,2026

Critères d'analyse	Eden Project	California Academy of Sciences
Visuel de référence	 Figure 3.2 – <i>Vue aérienne de l'Eden Project dans son site ancienne carrière</i> <i>Source : Hufton+Crow / Grimshaw Architects</i>	 Figure 3.3 – <i>Vue extérieure de la toiture végétalisée ondulée du California Academy of Sciences</i> <i>Source : Tim Griffith / Renzo Piano Building Workshop</i>
Situation et contexte	St Austell, Cornouailles, Royaume-Uni. Implanté dans une ancienne carrière d'argile de 60 m de profondeur.	San Francisco, États-Unis. Situé au cœur du Golden Gate Park.
Programme	Infrastructure pédagogique recréant plusieurs biomes, notamment tropical et méditerranéen.	Musée d'histoire naturelle, aquarium, planétarium et forêt tropicale.
Niveau de biomimétisme	Bulles de savon et cellules hexagonales.	Toiture conçue comme corridor écologique.

Tab. 3.6 : Analyse de la forme et expérience biophilique

Source : Auteur,2026

Critères d'analyse	Eden Project	California Academy of Sciences
Analyse de la forme et de l'enveloppe	L'enveloppe est composée de coussins en ETFE, un matériau transparent, ultra-léger, représentant environ 1% du poids du verre, et autonettoyant. Chaque coussin est gonflé à l'air, créant une triple couche isolante qui régule passivement la température et l'humidité intérieure sans recours à des systèmes mécaniques lourds (Pawlyn 2011).  Figure 3.4 – Détail structurel Source : Grimshaw Architects  Figure 3.5 – Détail des coussins ETFE et leur fonctionnement thermique Source : Grimshaw Architects	La toiture ondulée s'inspire de la topographie des collines de San Francisco et des dunes naturelles. Cette forme organique optimise la ventilation naturelle et l'écoulement des eaux pluviales (Pawlyn 2011). 1,7 hectare de toiture entièrement végétalisée avec des espèces locales californiennes assure l'isolation thermique, la gestion des eaux pluviales et le maintien de la biodiversité (Matheos Santamouris 2016).  Figure 3.6 – Détail de la toiture végétalisée : espèces locales et substrat drainant
Expérience biophilique	Le parcours immersif de l'Eden Project est une application directe des 14 patterns du design biophilique (Browning, Ryan et Clancy 2014). Il repose sur le contact direct avec la nature, l'immersion dans une végétation tropicale dense, la présence d'eau, les sons naturels, la variabilité thermique et sensorielle, ainsi que l'alternance entre espaces ouverts et espaces plus intimes (Kellert 2008). Le parcours en spirale guide le visiteur à travers des séquences spatiales successives, entretenant la curiosité et l'engagement cognitif (R. Kaplan et Stephen Kaplan 1989).	La forêt tropicale reconstituée sous dôme de verre crée une immersion sensorielle totale : lumière naturelle zénithale, végétation dense, humidité et sons naturels (Kellert 2008 ; Browning, Ryan et Clancy 2014).  Figure 3.7 – Intérieur du dôme de forêt tropicale : immersion biophilique Source : Tim Griffith

Tab. 3.7 : Stratégie et schéma bioclimatique

Source : Auteur,2026

Critères d'analyse	Eden Project	California Academy of Sciences
Stratégie bioclimatique	• Captage solaire passif : la transparence de l'ETFE maximise les apports solaires en hiver tout en filtrant les rayonnements UV excessifs en été. • Régulation hygrométrique : la végétation dense génère une évapotranspiration naturelle qui maintient un taux d'humidité stable dans le biome tropical (Badarnah 2017). • Ventilation naturelle : des ouvertures en partie haute des dômes permettent l'évacuation de l'air chaud par effet cheminée, limitant la surchauffe estivale (Olgyay 1963). • Inertie thermique : les parois de la carrière environnante agissent comme une masse thermique naturelle, stabilisant les températures intérieures.	Des ouvertures motorisées en toiture permettent une ventilation naturelle contrôlée, réduisant de 30% les besoins en climatisation (Olgyay 1963 ; Kolokotsa et M. Santamouris 2015).
Schéma bioclimatique	Figure 3.8 – Schéma de fonctionnement bioclimatique des dômes : ventilation, captage solaire et évapotranspiration Source : Auteur, adapté de Pawlyn 2011	Figure 3.9 – Schéma explicatif Source : ArchDaily

Tab. 3.8 : Gestion écosystémique et enseignements

Source : Auteur, 2026

Critères d'analyse	Eden Project	California Academy of Sciences
Gestion écosystémique	À travers une gestion circulaire des flux, l'Eden Project optimise son efficacité environnementale en combinant la récupération de 150 000 L/an d'eaux pluviales, une réduction de 50% de la consommation énergétique via la géothermie et la biomasse, ainsi que le compostage des déchets et la préservation de 5 000 espèces végétales (Pawlyn 2011 ; Tolstykh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020).	Ce projet optimise la gestion de ses ressources à travers quatre axes majeurs. La récupération de 13 millions de litres de pluie par an permet l'irrigation de la toiture et certains besoins sanitaires. L'usage de panneaux solaires et de la ventilation naturelle réduit de 30% la consommation liée à la climatisation. La biodiversité est soutenue par 1,7 hectare de toiture végétalisée avec des espèces locales, créant ainsi un corridor écologique urbain. Enfin, l'utilisation de 90% de matériaux recyclés ou locaux réduit significativement l'empreinte carbone du projet.
Enseignement pour El Hamma	• La forme géodésique démontre qu'une enveloppe biomimétique peut être à la fois structurellement performante et visuellement forte, principe applicable au dôme en spirale. • L'ETFE, ou des matériaux équivalents à haute transparence et faible masse, peut réguler passivement le microclimat d'un biome tropical en climat méditerranéen. • Le parcours immersif en séquences, de l'extérieur vers l'intérieur du vivant, constitue un modèle direct pour le parcours biophilique du zoo. • La gestion circulaire des flux démontre qu'un équipement public peut fonctionner comme un écosystème autonome, réduisant sa dépendance aux réseaux externes (Pawlyn 2011).	• La toiture végétalisée ondulée démontre qu'une enveloppe végétale peut simultanément assurer confort thermique, gestion des eaux et biodiversité. • Les ouvertures motorisées en toiture constituent un dispositif bioclimatique efficace pour réguler passivement la température intérieure en climat chaud. • L'intégration d'espèces locales sur l'enveloppe du bâtiment renforce le lien avec l'écosystème existant du Jardin d'Essai.

3.4.4 Enseignements transposables : Les Piliers du Dôme d'El Hamma

- **L'Enveloppe-Métabolisme** : Plus qu'une barrière, l'enveloppe est un système actif. La forme géodésique combinée à l'ETFE permet une régulation climatique passive et une efficacité structurelle, transformant le dôme en un organisme réactif au climat méditerranéen (Pawlyn 2011 ; Reed 2007).
- **L'Immersion Biophilique** : Le parcours séquentiel, de l'extérieur vers le cœur du vivant, utilise la reconstitution de biomes comme outil pédagogique. Cette immersion génère un lien sensoriel et cognitif profond entre le visiteur et l'écosystème (Kellert 2008 ; Browning, Ryan et Clancy 2014).
- **L'Autonomie Écosystémique** : La circularité des flux (eau, énergie, matières) transforme l'équipement public en un système autonome. Cette gestion métabolique assure la résilience du bâtiment tout en réduisant sa dépendance aux réseaux externes (Tolstikh, Shmeleva et Gamidullaeva 2020 ; Pawlyn 2011).

En conclusion de cette analyse référentielle, il apparaît qu'au-delà de la seule performance de l'enveloppe, la réussite du projet d'El Hamma repose sur la synergie indissociable entre une régulation thermique passive rigoureuse — indispensable pour pallier le pic de 32,1°C identifié sur site — et une scénographie biophilique immersive. Cette approche holistique permet de transformer une contrainte climatique en une opportunité d'alliesthésie positive, garantissant ainsi le passage d'un espace de « déplaisir » à un milieu régénérateur capable de viser les 27-28°C de confort thermique observés dans le jardin anglais. C'est par cette fusion entre la technique (biomimétisme et bioclimatisme) et le sensible (biophilie) que le bâtiment devient un véritable organe régulateur en symbiose avec son écosystème. Eden Project a démontré qu'une enveloppe biomimétique peut recréer un biome tropical performant, tandis que le California Academy of Sciences a prouvé que des matériaux bio-inspirés peuvent assurer simultanément confort thermique, gestion hydrique et biodiversité.

3.4.5 Performance thermique des composants bio-inspirés

Pour valider l'impact des matériaux bio-inspirés sur le confort hygrothermique, il est nécessaire de s'appuyer sur des recherches scientifiques ayant quantifié ces performances par l'expérimentation ou la simulation.

L'étude de (Badarnah 2017) se concentre sur la régulation stomatique inspirée des mécanismes de transpiration végétale. La méthodologie employée repose sur la modélisation prédictive et la simulation environnementale d'enveloppes thermo-actives. En utilisant des outils de calcul thermodynamique (type EnergyPlus), ses travaux démontrent que l'intégration de matériaux « transpirants » permet de générer un rafraîchissement par évapotranspiration, capable d'abaisser passivement la température de surface et de réguler le microclimat intérieur face aux pics de chaleur.

(Pawlyn 2011) a analysé la performance des enveloppes légères à travers le projet de l'Eden Project, en s'inspirant de la géométrie des bulles de savon et des alvéoles hexagonales.

Sa méthode de travail combine l'analyse in-situ (monitoring réel) et la modélisation thermodynamique des flux d'air. Les résultats, basés sur l'utilisation de coussins multicouches en ETFE, révèlent une conductivité thermique extrêmement basse de 0,23 W/m·K. Cette technologie permet de maintenir un biome tropical stable avec seulement 1% du poids du verre équivalent, tout en gérant activement le captage solaire et la ventilation.

Gruber (2011) explore le potentiel des structures alvéolaires en s'inspirant du parenchyme végétal. Sa démarche repose sur l'analogie structurelle et le prototypage numérique. Par le biais de logiciels d'optimisation géométrique et de la fabrication par impression 3D, elle démontre que ces structures cellulaires emprisonnent l'air pour créer des barrières thermiques actives. Les résultats prouvent que ce dispositif augmente l'inertie thermique de la paroi, une stratégie efficace pour lisser les amplitudes thermiques importantes rencontrées dans les climats méditerranéens.

(Roudsari et Pak 2013) ont révolutionné la validation des projets environnementaux par le développement de la simulation numérique paramétrique. Leur méthodologie consiste à coupler des modèles 3D complexes avec des données météorologiques réelles (fichiers EPW). En utilisant l'environnement Grasshopper (Rhinoceros 3D) et les plugins Ladybug Tools (Ladybug et Honeybee), ils permettent de quantifier précisément la température opérative intérieure, les gains solaires et l'efficacité de la ventilation naturelle. Cette approche logicielle fournit la base scientifique nécessaire pour valider l'intégration bioclimatique et l'efficacité de l'équipement comme organe régulateur thermique.

3.4.6 Fiche de caractérisation multi-physique de l'éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)

Le tableau suivant présente une synthèse détaillée des caractéristiques et des performances du matériau ETFE (tab 3.9).

Tab. 3.9 : Tableau récapitulatif des principales propriétés qui définissent le profil technique de l'ETFE

Source : Auteur, 2026

Catégorie	Propriété	Valeur / Description	Source Principale
Thermiques (Entrées WUFI)	Conductivité thermique (λ)	0,24 W/mK (à 20 °C)	(Moreno et al. 2019; The Chemours Company 2017)
	Capacité thermique massique (c_p)	1172 J/kg·K	(Moreno et al. 2019; The Chemours Company 2017)
	Masse volumique (ρ)	1700 kg/m ³	(Moreno et al. 2019; The Chemours Company 2017)
	Émissivité normale (ε)	0,894 (250 μ m) à 0,897 (150 μ m)	(une-en12898 ; Moreno et al. 2019)
	Coefficient U (Système multicouche)	1,83 à 2,1 W/m ² K (3 couches) / 2,81 W/m ² K (2 couches)	(robinsongayle2003 ; Moreno et al. 2019)
Optiques	Transmittance visible (τ_v)	90,7 % à 97,0 %	(robinsongayle2003 ; Moreno et al. 2019)
	Transmittance solaire (τ_e)	91,0 % à 92,6 %	(en410:2011 ; Moreno et al. 2019)
	Indice de rendu des couleurs (CRI)	99,09 %	(McCamy 1992; Moreno et al. 2019)
Mécaniques	Poids relatif	1 % du poids du verre	(robinsongayle2003 ; Tanno 1997)
	Résistance à la traction (UTS)	40 – 46 N/mm ²	(robinsongayle2003)
	Allongement à la rupture	Plastique (rupture non fragile)	(robinsongayle2003)
Maintenance	Durabilité	Plus de 25 ans (pas de dégradation UV)	(robinsongayle2003)
Générales	Environnement	Faible impact, recyclable, autonettoyant	(Moreno et al. 2019)

3.5 L'Intelligence artificielle en architecture bioclimatique : Vers une validation numérique générale

L'émergence de l'Intelligence Artificielle (IA) s'impose aujourd'hui comme un levier technologique majeur, redéfinissant les protocoles de simulation dans l'architecture bioclimatique contemporaine. Dans une approche écosystémique, l'IA ne se substitue pas à l'acte créatif, mais agit comme un assistant cognitif capable de traiter des volumes massifs de données environnementales pour affiner la précision des modèles prédictifs (Chaillou 2019).

Cette intégration technologique permet de dépasser les limites des outils conventionnels par deux apports fondamentaux :

- **L'optimisation des enveloppes complexes :** L'IA facilite la validation technique des peaux intelligentes et des membranes actives. En simulant le comportement de matériaux innovants sous des contraintes variables, elle garantit que les mécanismes de régulation

thermique, tels que l'évapotranspiration ou l'auto-ombrage, répondent aux exigences de confort hygrothermique définies en phase conceptuelle (Gruber 2011).

- **La double vérification scientifique :** L'usage de l'IA offre une lecture analytique complémentaire aux logiciels de simulation dynamique (BDS). Toutefois, il est crucial de souligner que l'IA reste un outil probabiliste qui ne remplace en aucun cas les logiciels de simulation physique, tels que ceux basés sur les moteurs EnergyPlus ou OpenStudio. Alors que ces derniers calculent des flux réels selon des lois déterministes de la thermodynamique, l'IA intervient pour valider des tendances et optimiser le pilotage du « métabolisme architectural » face aux aléas climatiques.

En somme, l'IA transforme la posture du concepteur en lui offrant une capacité de validation hybride. Cette synergie entre la rigueur de la simulation numérique et la puissance prédictive de l'IA permet de confirmer la viabilité théorique d'une architecture conçue comme un organisme vivant capable de s'autoréguler.

3.6 Conclusion

En conclusion, ce chapitre théorique a permis de définir l'architecture écosystémique comme un changement de paradigme où le bâtiment est conçu comme un « organisme vivant » en dialogue avec son milieu. La synthèse de l'analyse de projets de référence et l'état de l'art sur les matériaux bio-inspirés ont démontré que la convergence de la biophilie, du bioclimatisme et du biomimétisme permet d'atteindre un confort hygrothermique optimal par l'autorégulation. D'autre part, l'Intelligence Artificielle s'y intègre comme un levier technologique majeur : en tant qu'outil de simulation prédictive, elle permet de traiter des données environnementales complexes pour valider la viabilité technique des enveloppes avant leur réalisation. Cette approche transforme la posture du concepteur en offrant une garantie scientifique sur le fonctionnement des mécanismes de régulation thermique.

Cette base théorique étant établie, il convient maintenant de passer à la vérification scientifique. Le chapitre suivant visera la simulation hygrothermique des matériaux bio-inspirés pour quantifier leur potentiel de régulation. Dans un second temps, l'analyse de la morphologie de l'enveloppe sera intégrée pour démontrer comment la forme architecturale catalyse l'efficacité de la matière, garantissant ainsi une régulation autonome et optimale du microclimat.

CHAPITRE 4

Approche expérimentale, simulation numérique et analyse des résultats

Chapitre 4

Approche expérimentale, simulation numérique et analyse des résultats

4.1 Introduction :

La validation du modèle d'intégration holistique repose sur une méthodologie rigoureuse articulée en trois étapes clés. L'approche expérimentale permet d'abord d'établir une base de données physiques fiable. Ces données sont ensuite injectées dans la simulation numérique pour tester les performances du système sous diverses contraintes environnementales. Enfin, l'analyse des résultats confronte ces deux phases afin de confirmer la viabilité technique et l'efficacité écosystémique de la conception proposée.

4.2 Présentation du site :

4.2.1 Situation géographique et contexte :

Le site est situé dans la commune de Belouizdad, à l'est d'Alger. Il se trouve dans la section nord-est du Jardin d'Essai du Hamma, au cœur d'un environnement composé d'espaces botaniques protégés et desservi par plusieurs axes routiers majeurs, notamment la rue Hassiba-Ben-Bouali.

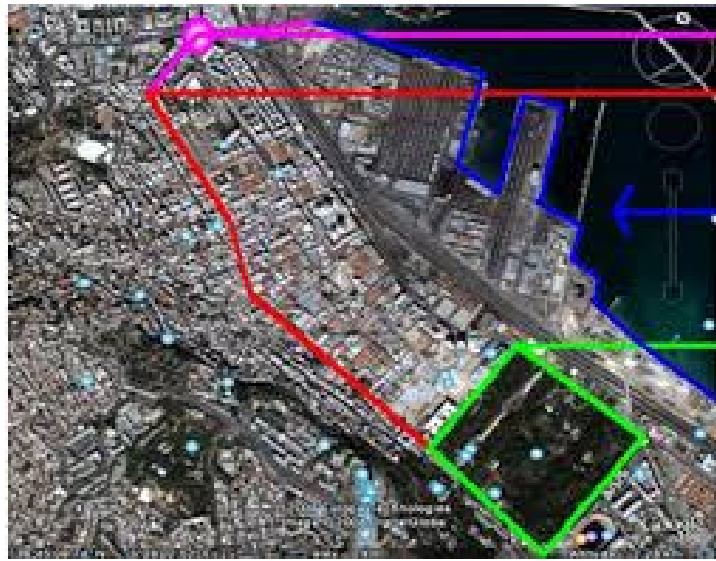


Fig. 4.1 : Plan situation d'El Hamma
Source : (Mémoire univ.blida)

4.2.2 Analyse climatique du site :

Le climat d'Alger est un climat méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des étés chauds et ensoleillés, souvent rafraîchis par la brise marine. Tout au long de l'année, la température peut toutefois connaître des augmentations soudaines, lorsque le vent souffle du désert souffle sur la région. D'après la (fig 4.2) ci-dessous, on constate des précipitations fréquentes de novembre à mars, avec une part importante de jours pluvieux, tandis que de juin à août, le climat est quasi entièrement sec, avec peu ou pas de pluie. Les mois de mai et septembre marquent des périodes de transition entre humidité et sécheresse. Les précipitations varient d'intensité, mais les pluies très fortes (plus de 20 mm à 60 mm) restent rares. Enfin, les jours de neige sont pratiquement inexistants, confirmant la douceur hivernale propre à cette région côtière (Simulation de données climatiques et météorologiques historiques pour Alger, 2025).

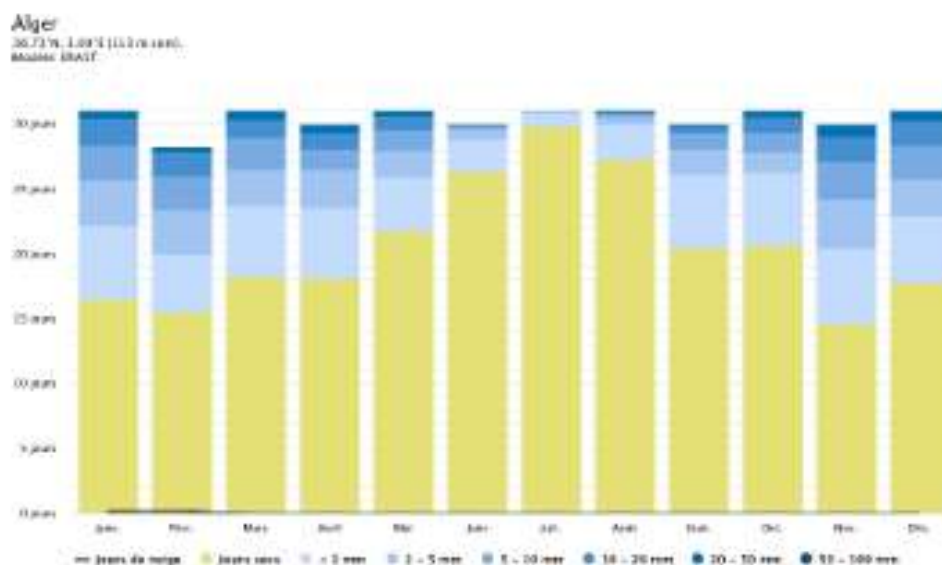


Fig. 4.2 : Répartition mensuelle des jours de pluie et de sécheresse à Alger

Source : (Simulation de données climatiques et météorologiques historiques pour Alger, 2025)

La (fig 4.3) ci-dessous représente les vents dominant à Alger, des régimes de vent principalement modérés, avec des vitesses entre 10 et 20 km/h ressenti dans plusieurs directions, notamment Est, Nord-Est et Ouest. Les vents proviennent d'un large éventail de directions, illustrant une dynamique atmosphérique variable. Certaines zones connaissent des vents faibles ou faibles à modérés, tandis que d'autres présentent des vents plus soutenus, pouvant atteindre 30 km/h. L'ensemble suggère un environnement avec une circulation d'air relativement stable, influencé par la topographie locale, ce qui pourrait avoir des implications pour la qualité de l'air, la météo, et les activités urbaines dans la région d'Alger.

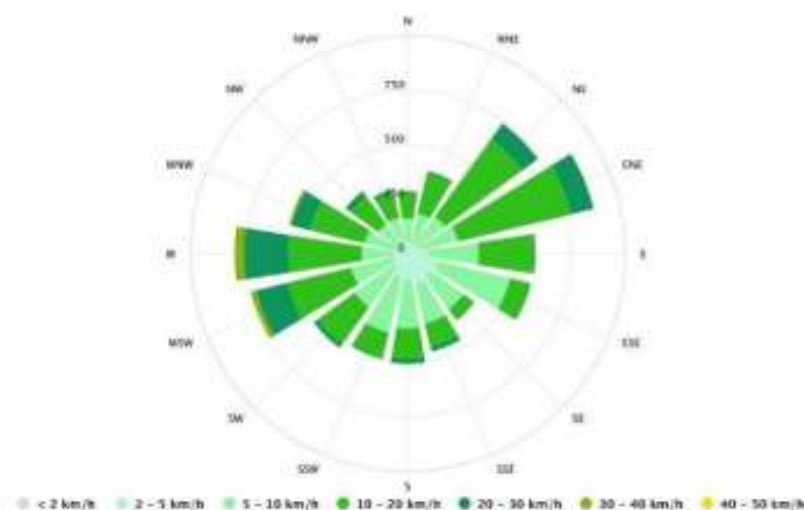


Fig. 4.3 : Distribution des vents à Alger

Source : (Simulation de données climatiques et météorologiques historiques pour Alger, 2025)

Le site bénéficie d'un bon ensoleillement tout au long de l'année, avec une durée de lumière naturelle atteignant environ 10 heures en hiver et 14 heures en été. La trajectoire solaire montre un lever du soleil entre 5h28 et 7h56 selon la saison, et un coucher entre 18h02 et 20h10. Le zénith est atteint vers 12h59, moment où les ombres sont les plus courtes (SunEarthTools, 2026). L'absence d'infrastructures obstructives à proximité immédiate garantit un ensoleillement global maximal tout au long de la journée. Ces conditions microclimatiques assurent une excellente luminosité naturelle constante, particulièrement favorable aux aménagements nécessitant une exposition solaire directe

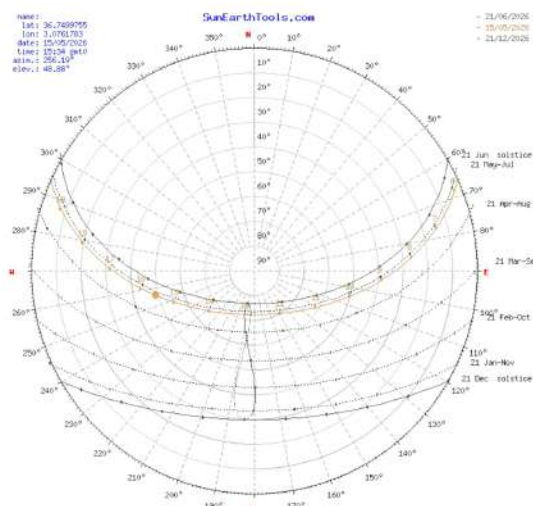


Fig. 4.4 : Ensoleillement du site.

Source : https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=en#top

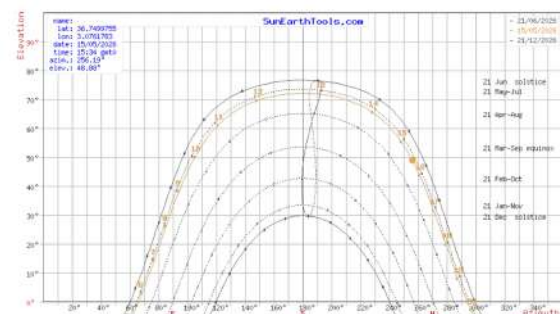


Fig. 4.5 : Ensoleillement du site.

Source : https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=en#top

4.3 Inventaire biologique du jardin d'Essai El Hamma : Un patrimoine d'une richesse exceptionnelle au service du projet Architectural écosystémique

4.3.1 Contexte et importance du site

Le Hamma est un quartier central et emblématique d'Alger, situé à environ 4 kilomètres au sud-est du centre-ville, au sein de la commune de Belouizdad. Niché stratégiquement entre le port et la colline des Arcades, ce pôle historique et culturel est célèbre pour son majestueux Jardin d'Essai et sa proximité avec le Monument aux Martyrs. Très facile d'accès, il est directement

desservi par le métro et le téléphérique, ce qui en fait un point de passage incontournable de la capitale algérienne. Le Jardin d'Essai du Hamma est présenté comme l'un des jardins botaniques les plus remarquables d'Afrique du Nord. Il abrite une collection exceptionnelle de plus de 2 500 espèces végétales réparties en plusieurs zones thématiques : le jardin à la française, le jardin à l'anglaise, l'espace zoologique et les parcelles d'expérimentation selon (Bouraoui et Metnani 2023)(fig 4.6).Ce site constitue un véritable laboratoire botanique et zoologique vivant, mettant en valeur une richesse et une diversité d'espèces acclimatées historiquement en Algérie.

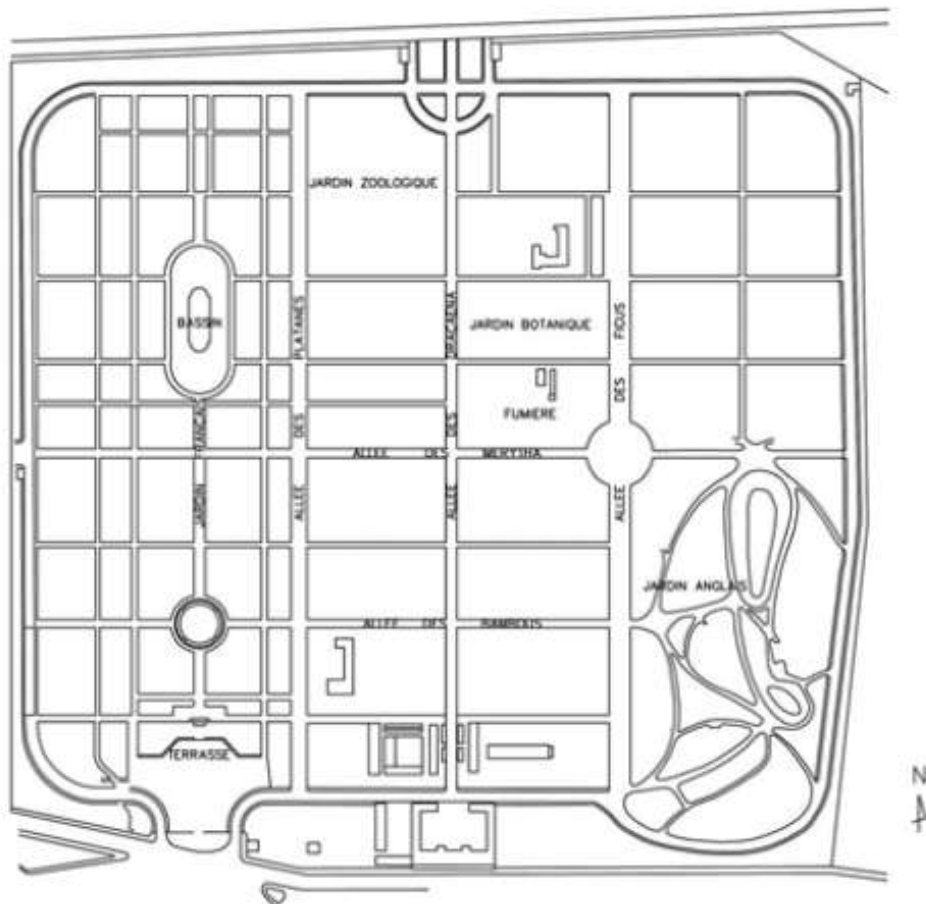


Fig. 4.6 : Carte du jardin d'essai

Source : <https://www.bqci.org/files/JBF/pdf/jt-lyon-hamma.pdf>

4.3.2 Objectif et méthodologie de l'inventaire

L'objectif central est de recenser les familles et les espèces les plus représentatives. En raison de l'absence de références scientifiques exhaustives et actualisées pour chaque espèce, la méthodologie repose sur :

- Le croisement entre des observations directes effectuées lors de visites in situ (notamment pour la faune locale et les espèces spontanées identifiées par Auteur).
- L'exploitation des sources documentaires publiques disponibles

L'étude est organisée selon deux axes majeurs de recensement. On distingue :

- Inventaire Botanique (Flore) : La flore est classée par familles botaniques et groupes végétaux (Dicotylédones, Monocotylédones, Gymnospermes, Succulentes, Ptéridophytes).
- Le recensement inclut des taxons représentatifs logés dans des enclos ou vivant en liberté (Mammifères, Oiseaux, Mollusques) (tab 4.9).

En effet, l'inventaire des espèces du Jardin d'Essai ne se limite pas à une nomenclature taxonomique, mais constitue un véritable réservoir de solutions biologiques pour l'architecture systématique. Structuré autour de deux axes, l'inventaire de la flore et l'inventaire de la faune, ce recensement met en lumière des stratégies naturelles de régulation thermique, hydrique, structurale et morphologique. Optimisés par l'évolution, ces mécanismes offrent un potentiel biomimétique directement exploitable pour la conception de dispositifs architecturaux performants.

4.4 De l'inventaire à l'inspiration : Intégration des espèces

L'inventaire botanique et faunique du Jardin d'Essai dépasse le simple recensement pour devenir une véritable bibliothèque de solutions biologiques optimisées par des millions d'années d'évolution. L'objectif est de traduire ces mécanismes naturels en stratégies constructives pour le dôme tropical, en suivant la démarche biomimétique définie au chapitre 2 et selon une logique en trois temps :

- Identifier les besoins climatiques (chaleur, humidité, lumière, ventilation).
- Observer les espèces répondant naturellement à ces besoins.
- Transposer ces propriétés en matériaux et dispositifs architecturaux concrets.

Pour opérationnaliser cette transition entre la biologie et le projet, nous avons élaboré une matrice de transposition biomimétique (tab 4.1). Celle-ci synthétise la manière dont chaque besoin climatique du dôme trouve une réponse technique à travers l'analogie avec les propriétés biologiques des espèces recensées.

Tab. 4.1 : Matrice de transposition biomimétique : des espèces du Jardin d’Essai aux dispositifs architecturaux

Besoin climatique	Espèce inspiratrice	Propriété biologique	Matériau biomimétique	Application à la conception
Enveloppe courbe + captage solaire	<i>Helix pomatia</i> (Escargot) — coquille en spirale de Fibonacci	Coquille translucide régulant chaleur et lumière par sa courbure	ETFE multicouche / verre feuilleté à contrôle solaire	Enveloppe principale en spirale
Structure porteuse courbe	<i>Ficus macrophylla</i> (Ficus de la baie)	Racines aériennes — nervures structurelles naturellement optimisées	Acier tubulaire cintré / structure en bois lamellé-collé	Nervures structurelles de l’enveloppe
Maintien de l’humidité tropicale	<i>Bambusa vulgaris</i> (Bambou)	Structure cellulaire poreuse régulant les échanges hydriques	Matériaux perspirants — enduits chaux-chanvre, béton poreux	Parois basses et sol intérieur
Régulation thermique passive	<i>Ficus elastica</i> (Caoutchoutier)	Cuticule épaisse limitant les pertes thermiques	Double peau pneumatique en ETFE / verre à isolation renforcée	Enveloppe vitrée entrée/sortie
Rafrâich. passif	<i>Agave americana</i> (Agave)	Stomates régulant l’évapotranspiration par temps chaud	Façade végétalisée à irrigation intégrée	Zones tampons périphériques
Ventilation naturelle douce	<i>Eucalyptus globulus</i> (Eucalyptus)	Feuilles pivotantes s’orientant selon le vent	Ouvertures motorisées en partie haute de la spirale	Lanterneau sommital
Inertie thermique	<i>Phytolacca dioica</i> (Belombra)	Tronc hypertrophié stockant l’eau et régulant la température	Masse thermique en terre crue / béton de chanvre	Radier et socle de la structure
Protection solaire	<i>Platanus acerifolia</i> (Platane)	Feuillage caduc — ombre en été, lumière en hiver	Brise-soleil mobiles bio-inspirés intégrés aux nervures	Protections extérieures de l’enveloppe

4.4.1 L’Escargot (*Helix aspersa*) : Référence formelle et matérielle

L’escargot occupe une place prépondérante dans cette démarche. La forme de l’équipement, conçue comme un dôme, s’inspire directement de sa coquille, une spirale de Fibonacci dont chaque composante architecturale trouve son équivalent biologique. Cette structure ne sert pas uniquement de référence formelle pour la morphologie du dôme tropical, elle constitue également un modèle de régulation thermique passive d’une efficacité remarquable (Gruber 2011). Cette analogie se décline sur plusieurs niveaux opérationnels

- La coquille (Référence matérielle) : Elle devient une enveloppe courbe et continue. À l’image de la paroi de l’*Helix aspersa*, les zones d’accès sont réalisées en verre feuilleté

(fig 4.7), assurant protection et filtrage solaire.

- Les nervures : Elles dictent la configuration de la structure porteuse apparente, garantissant la rigidité du dôme
- L'intérieur tempéré et humide : Le dôme crée un biome tropical régulé passivement, simulant le milieu de vie protégé à l'intérieur de la coquille.
- La spirale : Elle organise la logique du parcours immersif des visiteurs au sein du volume.

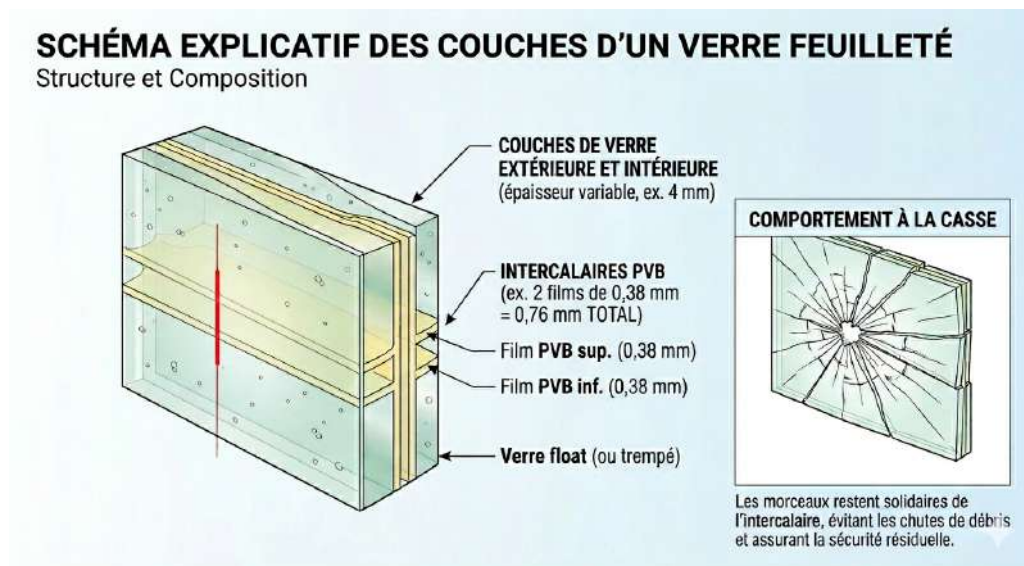


Fig. 4.7 : Schéma explicatif des couches d'un verre feuilleté.

Source : Auteur

4.4.2 L'intégration des solutions végétales : L'analogie avec le Ficus elastica

Au-delà de la référence formelle à l'escargot, le choix des composants de l'enveloppe s'appuie sur l'étude des mécanismes de survie du *Ficus elastica* (Caoutchoutier). L'intérêt porte spécifiquement sur sa cuticule épaisse, un dispositif biologique naturel dont la fonction est de limiter les pertes thermiques et de réguler les échanges hydriques. En observant ce mécanisme, l'objectif est de sélectionner un matériau bio-inspiré capable de reproduire ces performances :

- **Le mécanisme biologique :** La cuticule agit comme une barrière protectrice multicouche, optimisant l'isolation de la feuille tout en gérant la lumière.
- **Le choix du matériau :** Ce mécanisme justifie l'utilisation d'une enveloppe en ETFE multicouche, avec double lame d'air (fig 4.8).

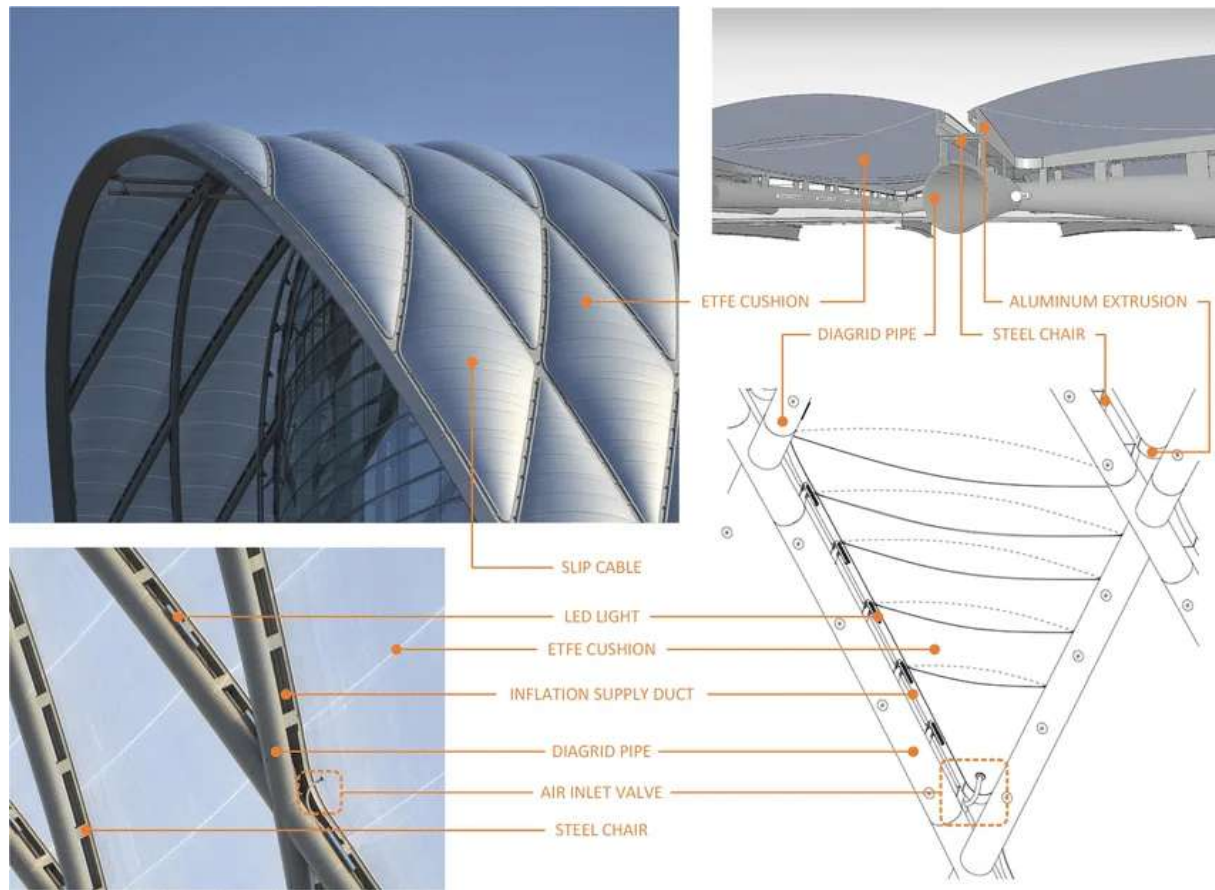


Fig. 4.8 : Assemblage d'oreiller en ETFE

Source : [https://www.researchgate.net/figure/](https://www.researchgate.net/figure/ARTICs-ETFE-pillow-assembly-Image-C-John-Linden-Diagram-courtesy-of-HOK_fig1_308891589)

ARTICs-ETFE-pillow-assembly-Image-C-John-Linden-Diagram-courtesy-of-HOK_fig1_308891589

À l'image de la membrane du Ficus, ce matériau offre une isolation bien supérieure au verre avec une conductivité thermique de 0.23 W/m·K. Il permet de créer une barrière thermique efficace, garantissant le maintien du microclimat tropical du dôme tout en minimisant la consommation énergétique. De plus, sa haute transparence laisse passer la lumière nécessaire pour la photosynthèse des plantes, assurant ainsi le développement naturel de la végétation au sein du biome.(fig 4.9).

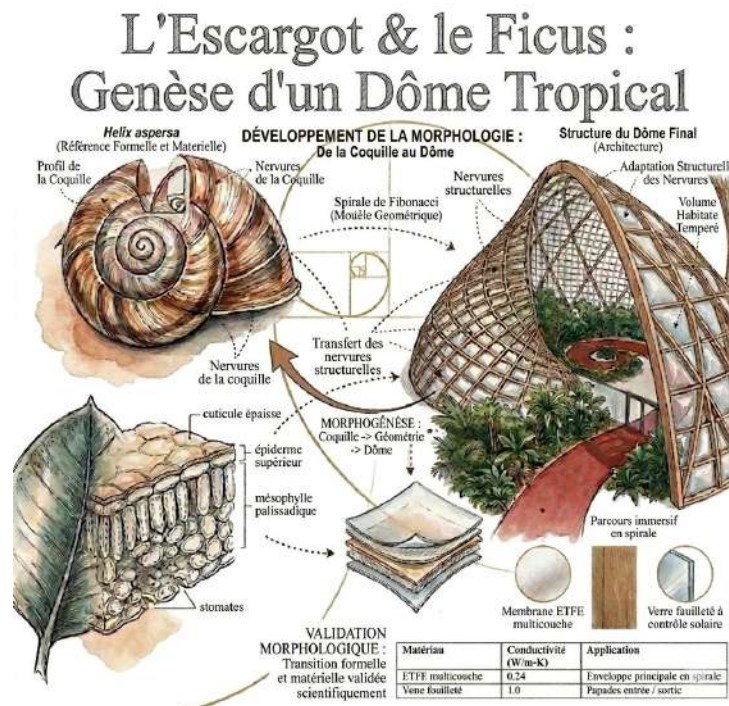


Fig. 4.9 : Schéma conceptuel du transfert de principes biologiques (*Helix aspersa* et *Ficus*) vers une modélisation architecturale.

Source : Auteur, 2026

Ces choix s'appuient sur les principes de biomimétisme des matériaux développés au chapitre 2.3.5, où l'analogie entre le parenchyme végétal et les matériaux alvéolaires, entre les stomates et les enveloppes poreuses, et entre la cuticule et les surfaces réfléchives a été établie. En combinant la structure inspirée de la spirale de l'escargot et la protection thermique issue de la cuticule du *Ficus*, l'équipement devient un organisme architectural complet, capable de s'auto-réguler passivement (fig 4.9).

le tableau suivant synthétise les choix technologiques retenus pour l'enveloppe. Il met en évidence la correspondance directe entre les mécanismes biologiques identifiés et les propriétés techniques des deux matériaux principaux utilisés pour garantir la performance du biome (tab 4.2).

Tab. 4.2 : Caractéristiques techniques des matériaux principaux de l'enveloppe

Matériau	Inspiration biologique	Propriété clé	Conductivité (W/m·K)	Application
ETFE multi-couche	Cuticule de <i>Ficus elastica</i>	Transparence + isolation thermique	0.23	Enveloppe principale en spirale
Vitre feuilleté à contrôle solaire	Coquille de <i>Helix aspersa</i>	Filtrage solaire + isolation	1.0	Façades entrée / sortie

4.5 Description et fonctionnalités du logiciel WUFI

Le logiciel **WUFI** (Wärme Und Feuchte Instationär) est un outil de simulation dynamique développé par l'Institut Fraunhofer pour la physique du bâtiment (IBP), devenu la référence internationale pour l'étude des transferts couplés de chaleur et d'humidité dans les parois. Contrairement aux approches statiques conventionnelles comme la méthode de Glaser, ce programme modélise heure par heure le comportement hygrothermique des éléments de l'enveloppe en conditions réelles sur plusieurs années. En intégrant des fichiers météorologiques dynamiques, WUFI simule simultanément des phénomènes physiques complexes : la conduction thermique, la diffusion de vapeur, le transport capillaire de l'eau liquide, le rayonnement solaire ainsi que l'impact de la pluie battante. L'intégration de cet outil dans ce travail de recherche permet de dépasser les limites des calculs simplifiés pour évaluer avec précision les risques réels de condensation interstitielle, de développement de moisissures et de dégradation des matériaux isolants .

4.6 Méthodologie de validation : De la performance intrinsèque à l'efficacité globale

La validation expérimentale de ce mémoire se concentre exclusivement sur la performance thermique de l'enveloppe bio-inspirée (ETFE). Les dimensions biophilique et pédagogique, bien que constitutives du modèle théorique, ne font pas l'objet d'une évaluation quantitative ; elles sont traitées comme des principes directeurs de la conception et peut être comme des perspectives pour des travaux ultérieurs.

Pour pallier la complexité géométrique de la forme hélicoïdale, la recherche adopte une approche de validation hygrothermique par échantillonnage. Plutôt qu'une simulation volumétrique globale immédiate, l'analyse se focalise sur la performance intrinsèque de la « peau » du bâtiment.

4.6.1 Définition du fragment représentatif (L'échantillon-type)

Afin de quantifier l'efficacité du concept, un fragment de paroi de 1 m² a été isolé en tant que « nœud constructif ». Ce fragment intègre la complexité des matériaux sélectionnés pour leur haute performance thermique et leur origine biomimétique :

- **L'ETFE multicouche** : Inspiré de la cuticule du *Ficus elastica*, ce matériau est utilisé pour l'enveloppe principale en spirale en raison de sa faible conductivité thermique (0,23 W/m · K) et de sa capacité d'isolation par lames d'air (fig 4.10)

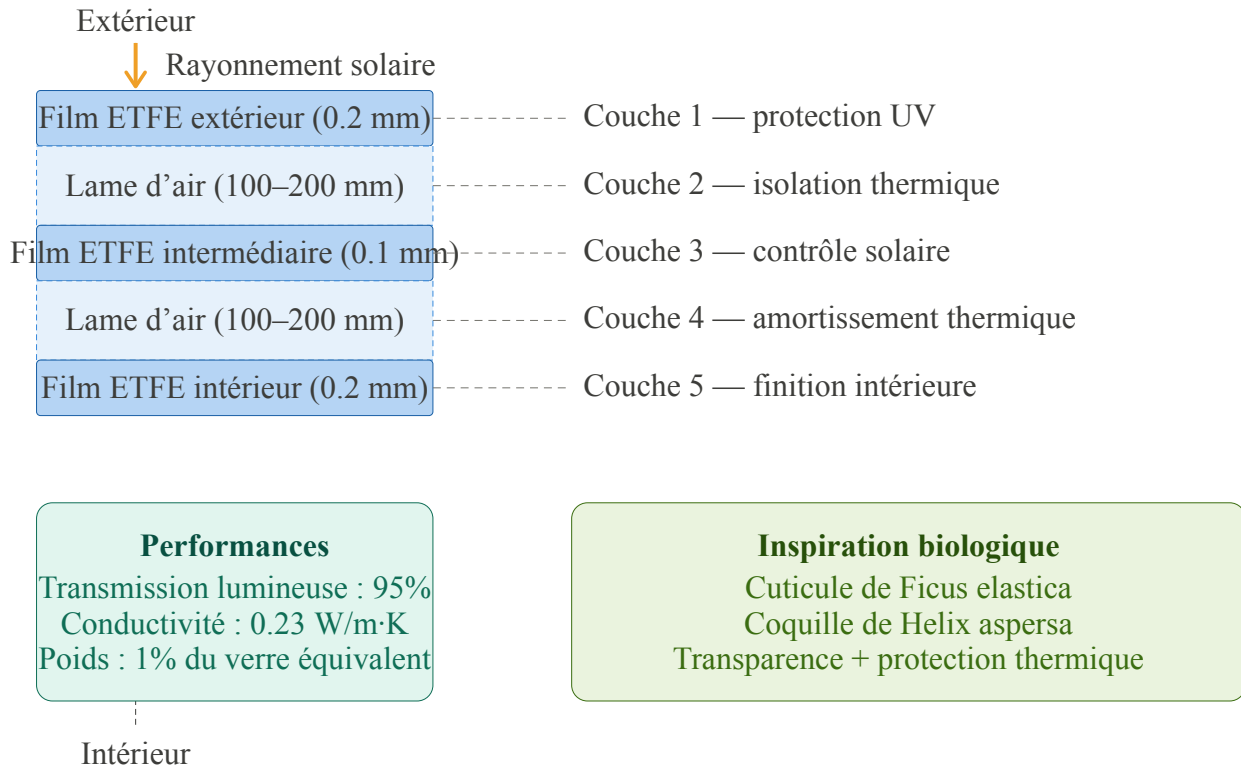


Fig. 4.10 : Coupe détaillée de l'enveloppe ETFE multicouche — composition des 5 couches et performances thermiques.

Source : Auteur, adapté de (Pawlyn 2011)

4.6.2 Configuration de la simulation thermique 1D : Analyse du comportement de la matière

La simulation se concentre sur la traversée du flux thermique à travers les couches de matériaux. L'objectif est de mesurer trois indicateurs physiques majeurs pour le contexte algérien :

- **L'atténuation du flux thermique** : Capacité de l'assemblage multicouche (ETFE et lames d'air) à réduire la transmission de chaleur par conduction et convection.
- **Le contrôle solaire** : Capacité des membranes ETFE à réfléchir une part importante du rayonnement infrarouge, limitant ainsi l'effet de serre.
- **Le déphasage thermique** : L'utilisation de multiples couches d'air permet de temporiser la pénétration de la chaleur par rapport à un vitrage simple (fig 4.10).

Cette simulation est effectuée via le logiciel WUFI (Wärme Und Feuchte Instationär). Le processus débute par une modélisation rigoureuse du fragment, définissant l'agencement des couches et les épaisseurs des composants. Contrairement aux méthodes de calcul statiques, WUFI permet une analyse temporelle précise en injectant des données climatiques réelles (fichiers EPW d'Alger). afin de quantifier les transferts couplés de chaleur et d'humidité au sein des composants bio-inspirés en ETFE.. Les caractéristiques thermiques présentées ci-après, complétées par les propriétés de la lame d'air, servent de base de données pour cette simulation (tab 4.3).

Tab. 4.3 : Propriétés thermiques de l'ETFE et de la lame d'air pour la simulation

Composant	Propriété thermique	Valeur / Description	Références (Source principale & interne)
ETFE multi-couche Couche Ext et int : 0.2 mm d'épaisseur Couche interm. : 0.1 mm	Conductivité	0,24 W/mK (à 20 °C)	(Moreno et al. 2019; The Chemours Company 2017)
	Capacité thermique massique (c_p)	1172 J/kg·K	(Moreno et al. 2019; The Chemours Company 2017)
	Masse volumique (ρ)	1700 kg/m³	(Moreno et al. 2019; The Chemours Company 2017)
	Émissivité normale (ϵ)	0,894 (250 μ m) à 0,897 (150 μ m)	(Asociación Española de Normalización 2019; Moreno et al. 2019)
Lame d'air Épaisseur : 100–200 mm	Conductivité <u>éq.</u> (convection)	0,24 W/mK (horiz.) à 0,27 W/mK (vert.)	(robinsongayle2003; British Standards Institution 1989)
	Conductivité <u>éq.</u> (radiation)	0,52 W/mK (lame de 125 mm)	(robinsongayle2003; British Standards Institution 1989)
	Répartition du flux de chaleur	30 % convection / 70 % radiation	(Moreno et al. 2019)
Système complet (Vérification du modèle)	Coefficient U (3 couches ETFE)	1,83 à 2,1 W/m²K (variable selon inclinaison)	(robinsongayle2003; Moreno et al. 2019)
	Coefficient U (2 couches ETFE)	2,81 W/m²K (lame d'air 10 mm)	(Moreno et al. 2019)

4.6.3 Protocole de simulation par IA

L'intégration de l'Intelligence Artificielle dans ce protocole repose sur une approche hybride, combinant la modélisation physique traditionnelle et l'apprentissage génératif. Ce processus itératif, mené en temps réel au présent, s'organise autour de trois axes fondamentaux :

4.6.3.1 La contextualisation et l'injection des variables d'entrée :

Le processus s'articule d'abord autour de l'injection d'un jeu de données multidimensionnel dans les modèles de langage avancés (Claude et Gemini). Ces données d'entrée comprennent :

- **Les indicateurs physiques de référence :** Les graphiques de comportement thermique issus de la simulation initiale sur le logiciel WUFI.
- **Le contexte environnemental :** Le fichier climatique réel d'Alger (EPW).
- **Les caractéristiques intrinsèques :** Les propriétés thermophysiques détaillées des matériaux simulés (conductivité, épaisseur, émissivité) afin de guider précisément l'algorithme.

- **Les paramètres géométriques :** La forme tridimensionnelle de la structure, sa surface au sol et son volume total.

4.6.3.2 Fondements scientifiques et légitimité de l'outil IA :

Bien que ces modèles ne soient pas des moteurs de calcul aux éléments finis, leur légitimité scientifique dans cette étude repose sur leur capacité de reconnaissance de motifs (pattern recognition) et d'interpolation logique. Entraînés sur de vastes corpus scientifiques mondiaux incluant des thèses universitaires spécialisées, des codes de calcul physique et des banques de données thermiques ces modèles possèdent une pré-compréhension des lois de la thermodynamique.

4.6.3.3 Mécanisme de prédiction du composant bio-inspiré :

En croisant le rapport surface/volume de la forme finale avec les signatures thermiques de référence issues de WUFI, l'IA synthétise ces indicateurs graphiques, physiques et spatiaux. Elle est ainsi capable d'analyser, d'interpoler et de prédire avec pertinence le comportement thermique global du composant bio-inspiré face aux contraintes du climat algérien.

4.6.4 Extrapolation et validation du confort intérieur

La démonstration repose sur un principe de causalité physique : si l'enveloppe possède une résistance thermique et un déphasage validés scientifiquement, elle agit comme un filtre sélectif.

- **Validation par l'enveloppe :** En démontrant que l'ETFE bloque le flux calorifique avant qu'il ne pénètre dans le bâtiment, on valide la capacité de l'édifice à maintenir une ambiance intérieure fraîche. Cette barrière active est le garant du microclimat nécessaire au biome.

Afin de valider l'apport réel de cette enveloppe bio-inspirée, la méthodologie confronte le protocole suivant :

- **Scénario A (Référence classique) :** Simulation d'un fragment de dôme conventionnel (structure métallique / vitrage simple).
- **Scénario B (Solution bio-inspirée) :** Simulation du fragment multicouche en ETFE (0, 23 W/m·K).
- **Scénario C (Simulation par Intelligence Artificielle) :** Simulation via l'IA (Claude et Gemini) pour comparer le confort hygrothermique global à l'intérieur des structures : le dôme classique en métal / vitrage simple et le dôme bio-inspiré en spirale.
- **La généralisation des résultats du fragment à l'ensemble du dôme repose sur deux arguments :**

- l'enveloppe est continue, sans ponts thermiques majeurs, ce qui rend le comportement d'un mètre carré représentatif de l'ensemble
- la morphologie hélicoïdale améliore la ventilation naturelle par effet cheminée, ce qui ne peut que renforcer le confort intérieur par rapport au fragment isolé.

Ainsi, les performances mesurées constituent une borne conservatrice de ce qu'il est raisonnable d'attendre pour le bâtiment complet (fig 4.11).

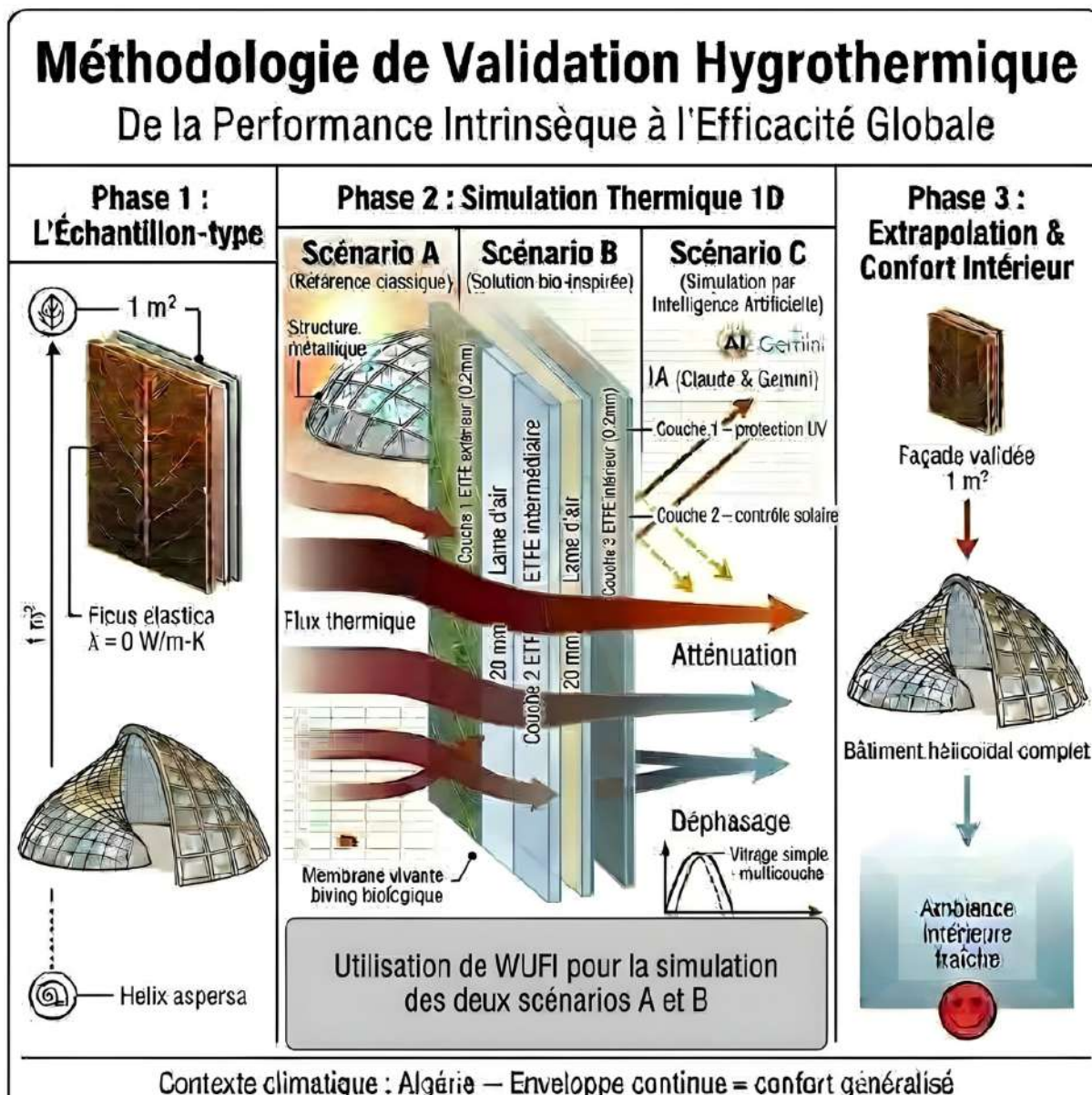


Fig. 4.11 : Flux de travail de la simulation hygrothermique via WUFI et l'intelligence artificielle (Claude Gemini).

Source : Auteur

4.7 Résultats et discussions :

4.7.1 Résultats :

Nous avons délibérément choisi une analyse par scénario suivie d'une lecture comparative, plutôt qu'une analyse séparée de chaque paramètre. Cette approche permet de restituer le comportement global de chaque matériau dans les conditions réelles d'Alger, sans alourdir inutilement le mémoire. Le tableau récapitulatif (tab 4.4) synthétise les six indicateurs clés, et les profils de pic illustrent les situations extrêmes. Cette organisation nous paraît plus synthétique et plus lisible.

4.7.1.1 Scénario A :

Le Scénario A initie notre démarche expérimentale en se concentrant sur une analyse thermique et hygrométrique unitaire. Cette première simulation est menée sur une surface de référence de 1 m² orientée plein sud-ouest, une exposition critique face aux sollicitations solaires. L'objectif est d'évaluer l'évolution de la température et de l'humidité relative pour deux matériaux conventionnels de référence : le verre simple et le métal. Cette phase préliminaire sert de base comparative pour mesurer l'apport des solutions bio-inspirées développées ultérieurement

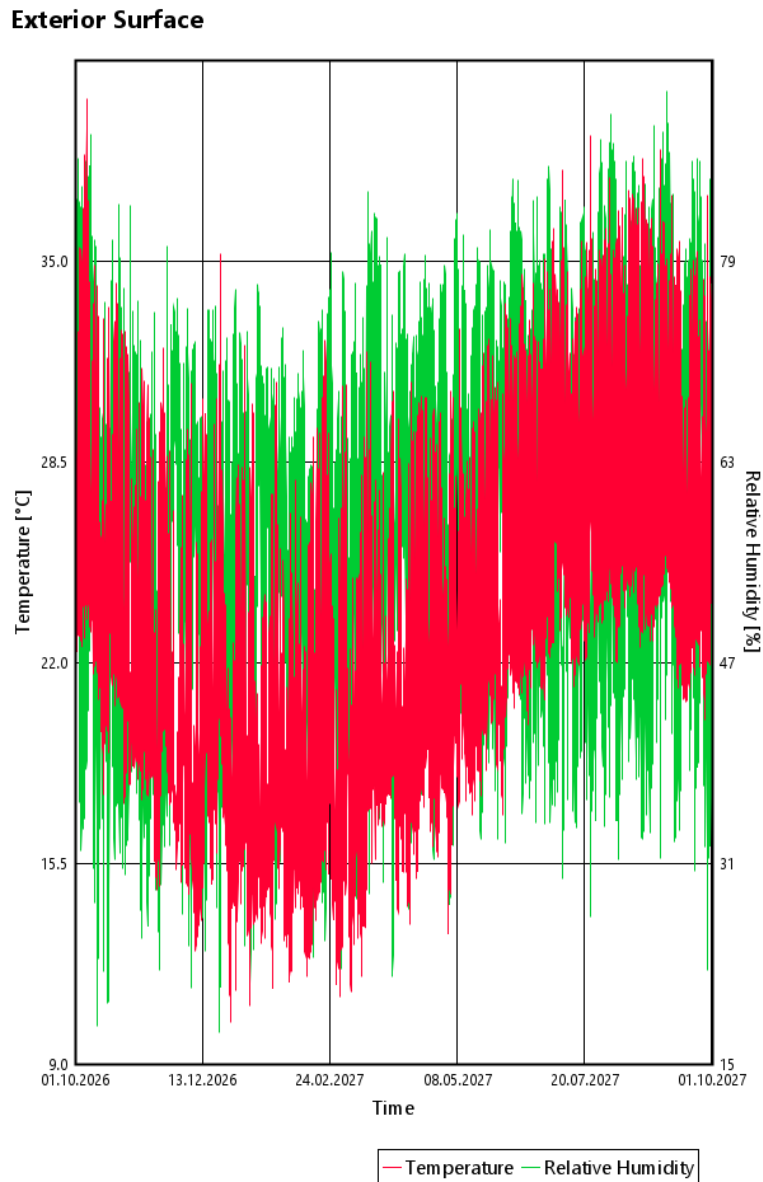


Fig. 4.12 : Graph temperature/humidité relative (extérieur).

Source : Auteur,2026/Wufi

- **Températures extérieures** : 9°C (hiver) à 35°C (été), amplitude annuelle de 26°C.
- **HR extérieure** : 15 % à 79 %, inversement corrélée à la température (hiver humide, été sec).
- Forte variabilité journalière tout au long de l'année, avec des pics estivaux critiques (juillet–août).

Ces données constituent le signal d'entrée commun à tous les scénarios et justifient la nécessité d'une enveloppe performante.

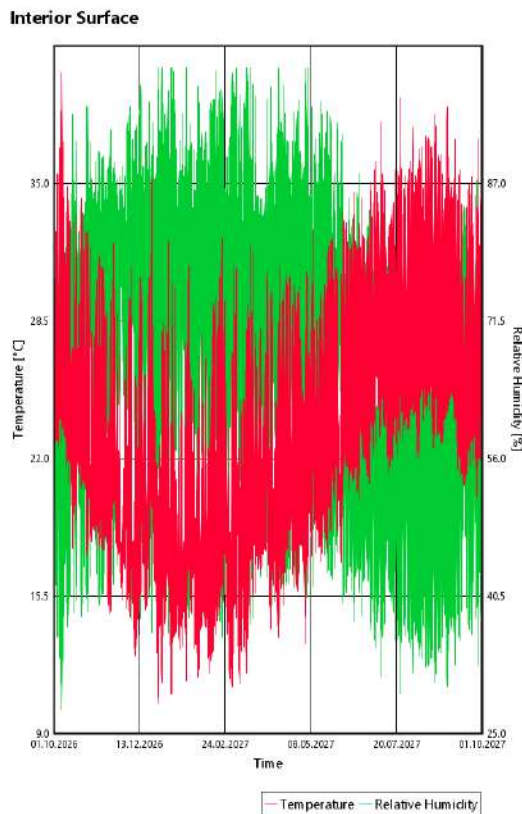


Fig. 4.13 : Graph temperature/HR métal (intérieur).
Source : Auteur,2026/Wufi

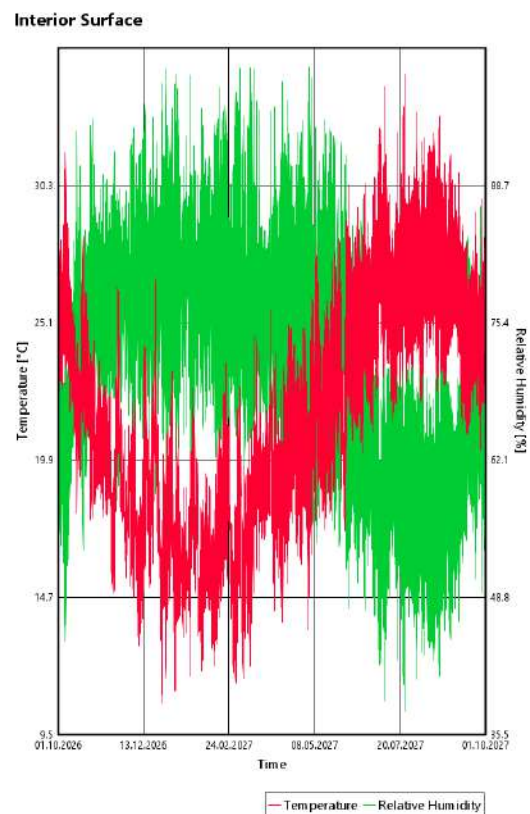


Fig. 4.14 : Graph temperature/HR vitrage (intérieur).
Source : Auteur,2026/Wufi

Tôle acier , Comportement intérieur annuel

- **Température intérieure :** 9°C à 35°C, avec une amplitude identique à l'extérieur, sans atténuation.
- **HR intérieure :** 25 % à 87 %, avec des fluctuations chaotiques calquées sur les conditions extérieures.
- **Absence totale d'inertie thermique :** le métal transmet immédiatement les chocs thermiques.

En été, les 35°C intérieurs sont létaux pour la faune tropicale (crocodiliens : seuil critique > 33°C).

Vitrage simple ($U = 5,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $\text{SHGC} = 0,87$) , Comportement intérieur annuel

- **Température intérieure :** 9,5°C à 30,3°C, légèrement réduite par rapport au métal.
- **HR intérieure :** 35,5 % à 88,7 %, très variable avec risque de condensation hivernale.
- **Facteur solaire :** $\text{SHGC} = 0,87$, soit 87 % du rayonnement solaire transmis directement, entraînant un effet de serre estival intense.

Le vitrage cumule surchauffe estivale et refroidissement hivernal : double inadéquation pour un biome tropical.



Fig. 4.15 : Graph pic de chaleur a l'intérieur d'un dome métallique.

Source : Auteur,2026/Wufi

Profil thermique et hygrique à travers la paroi ,Pointe estivale

- **Profil de température quasi uniforme (30–32,5°C) à travers l'épaisseur** : aucun gradient, aucun déphasage.
- **Teneur en eau nulle et stable** : le métal est non hygroscopique, aucun stockage hydrique

La chaleur extérieure se transmet instantanément sans être filtrée ni retardée .

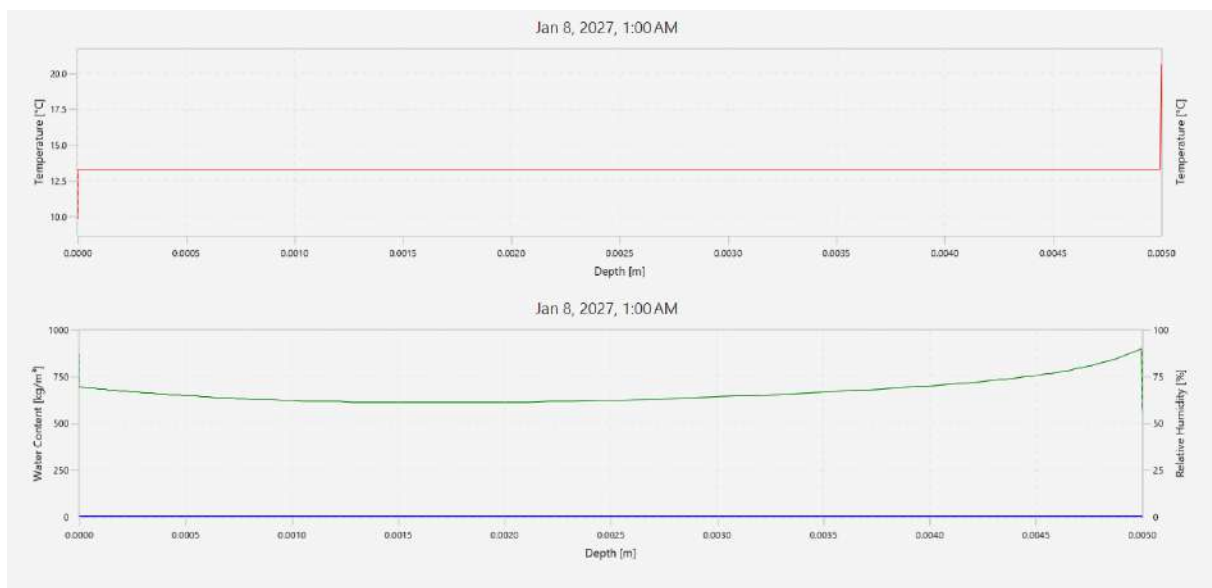


Fig. 4.16 : Graph pic de froid a l'intérieur d'un dome métallique.

Source : Auteur,2026/Wufi

Profil thermique et hygrique , Pic hivernal nocturne

- **Température traversant la paroi** : 10°C à 20°C légère pente, flux de chaleur vers l'extérieur..
- **HR intérieure proche de 75%** : → risque de condensation sur paroi froide.

La tôle conduit la chaleur intérieure vers l'extérieur, abaissant la température à un niveau critique pour la faune.



Fig. 4.17 : Graph pic de chaleur a l'intérieur d'un dome en vitrage.

Source : Auteur,2026/Wufi

Profil thermique et hygrique , Vitrage simple , Pointe estivale

- **Température à travers la paroi** : 27,5°C à 32,5°C, quasi uniforme , aucun rôle tampon.
- **Différence intérieur/extérieur < 5°C** : l'enveloppe ne filtre pas la chaleur solaire.

L'effet de serre diurne est maximal : les gains solaires ne sont ni réfléchis ni stockés.



Fig. 4.18 : Graph pic de froid a l'intérieur d'un dome en vitrage.

Source : Auteur,2026/Wufi

Profil thermique et hygrique , Vitrage simple , Pic hivernal nocturne

- **Température :** 10°C à 17,5°C à travers la paroi ,déperditions importantes ($U = 5,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$).
- **HR intérieure à 75% avec température basse :** risque de condensation sur la face intérieure.

En hiver, le vitrage simple ne retient pas la chaleur et favorise la condensation, dégradant l'intérieur du biome.

Discussion scénario A : Les deux matériaux conventionnels sont fondamentalement inadaptés à un biome tropical en climat algérois.

Le métal agit comme un conducteur pur : les conditions extérieures (9°C–35°C) se reproduisent à l'identique à l'intérieur, sans atténuation ni déphasage. Le vitrage simple cumule surchauffe estivale (effet de serre, $\text{SHGC} = 0,87$) et pertes hivernales excessives ($U = 5,8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$). Dans les deux cas, les profils WUFI aux moments de pics confirment l'absence totale de gradient thermique à travers la paroi et de régulation hygrométrique passive. Ces résultats valident la nécessité d'une solution d'enveloppe radicalement différente.

4.7.1.2 Scénario B :

Le second scénario correspond à l'enveloppe bio-inspirée en ETFE multicouche. Il permet de vérifier l'effet de la membrane légère et des lames d'air sur la stabilisation du microclimat intérieur. Par comparaison avec le scénario conventionnel, l'objectif est d'observer une atténuation des pics thermiques et une meilleure continuité du confort hygrothermique.

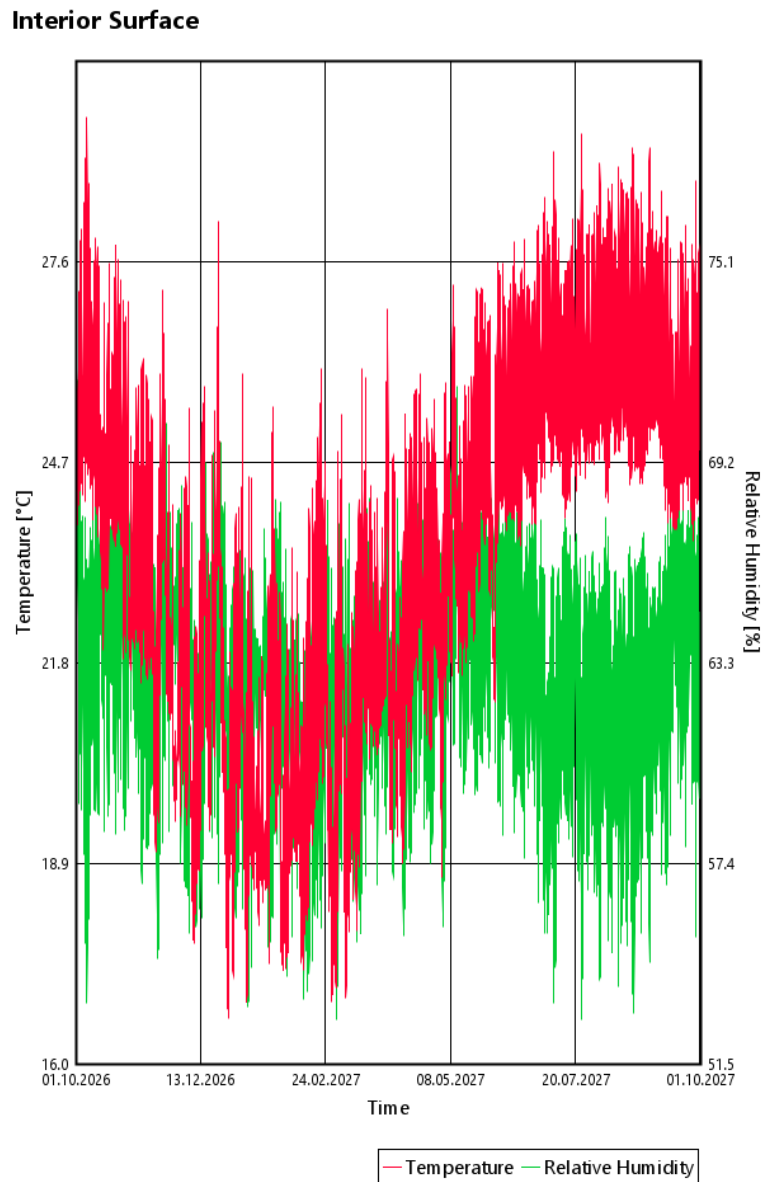


Fig. 4.19 : Graph temperature/HR ETFE multicouche (interieur).

Source : Auteur,2026/Wufi

Enveloppe ETFE , Comportement intérieur annuel

- **Température intérieure** : 16°C à 27,6°C amplitude réduite à 11,6°C (vs 26°C à l'extérieur), soit -55 %.
- **HR intérieure** : 51,5% à 75,1% plage de 23,6 pts seulement, stable et cohérente avec le confort tropical.
- **Les pics thermiques sont nettement atténués** : l'ETFE agit comme un filtre sélectif passif efficace.

La quasi-totalité de la plage thermique (16–27,6°C) se situe dans la zone de confort tropical (20–30°C).

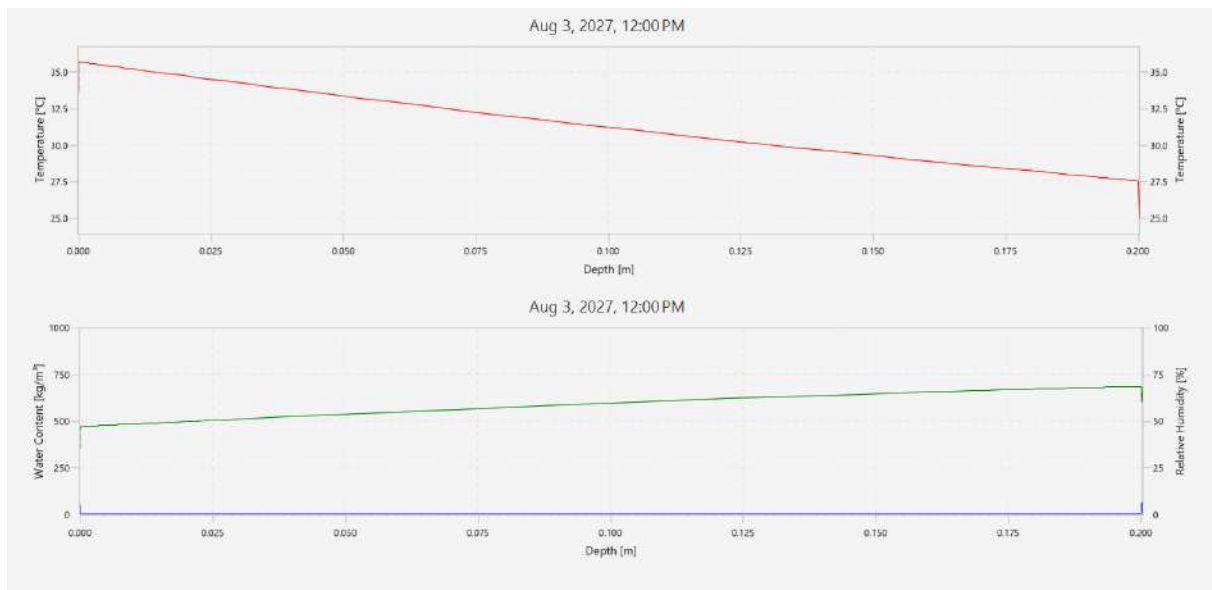


Fig. 4.20 : Graph pic de chaleur a l'intérieur d'un dome en ETFE.

Source : Auteur,2026/Wufi

Profil thermique et hygrique à travers l'enveloppe ETFE , Pointe estivale

- **Gradient thermique de 35°C (extérieur) à 27°C (intérieur) :** atténuation de 8°C à travers la paroi.
- **Pente progressive et régulière :**chaque interface ETFE/lame d'air crée une résistance au transfert.
- HR intérieure stable à 50–60%, nettement plus favorable que sous métal ou vitrage.

Ce déphasage thermique, absent des matériaux conventionnels, est la signature de la performance bio-inspirée.

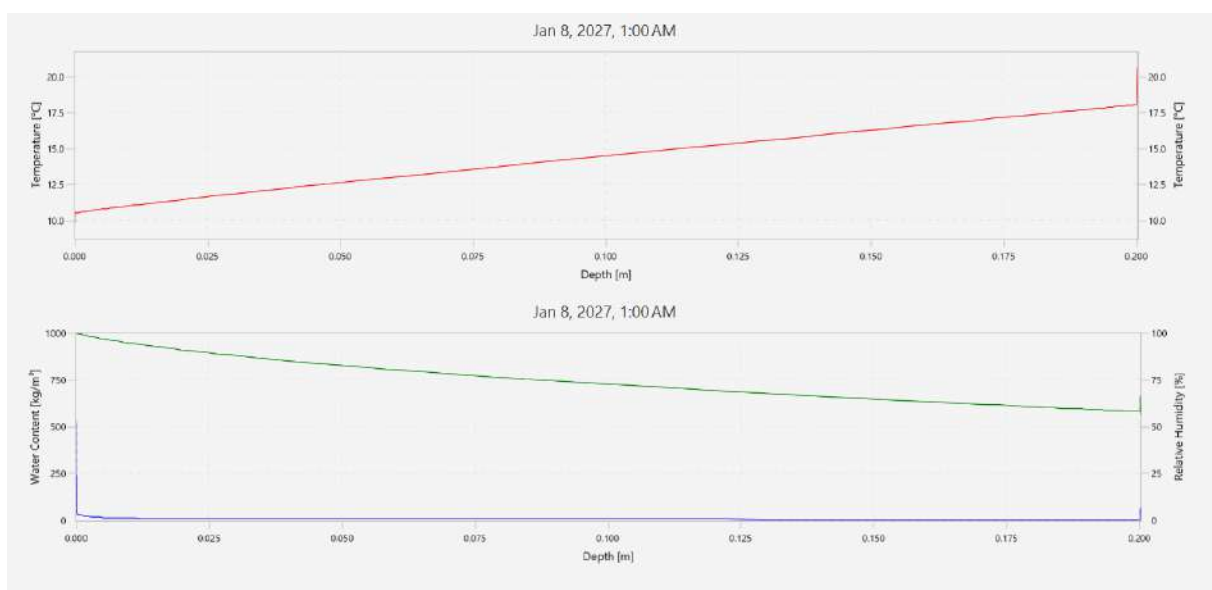


Fig. 4.21 : Graph pic de froid a l'intérieur d'un dome en ETFE.

Source : Auteur,2026/wufi

Profil thermique et hygrique ETFE multicouche ,Pic hivernal nocturne

- **Température** : 10°C (extérieur) à 17,5–20°C (intérieur) , gradient positif de 7 à 10°C maintenu.
- **Les lames d'air ralentissent les déperditions nocturnes** : l'intérieur reste proche de la zone de confort.
- **HR intérieure** : 65–75% dans la zone de confort tropical, aucun risque de condensation.

Même sans masse thermique conventionnelle, l'ETFE maintient un écart thermique significatif en pleine nuit hivernale.

Discussion scénario B : L'ETFE multicouche démontre une supériorité nette sur les deux matériaux de référence, avec trois performances distinctives.

- **Atténuation estivale** : réduction de 35°C à 27°C au pic le plus chaud de l'année (−8°C), grâce aux lames d'air isolantes et à la faible conductivité de l'ETFE ($\lambda = 0,24 \text{ W/m}\cdot\text{K}$).
- **Maintien hivernal** : écart de 7 à 10°C entre intérieur et extérieur lors du pic de froid, maintenant l'intérieur proche de la zone tropicale malgré l'absence de masse thermique.
- **Stabilisation hygrométrique** : HR maintenue entre 51,5% et 75,1% (variation de 23,6 pts seulement, vs 62 pts pour le métal), évitant condensation et stress hydrique.

Ces résultats valident le principe bio-inspiré : l'analogie avec la membrane de l'*Helix aspersa* (structure légère multicouche hautement isolante) trouve ici sa traduction technique et quantitative.

4.7.1.3 Scénario C :

Le scénario C marque un changement d'échelle en transposant l'analyse à la géométrie complète de la structure. Cette simulation globale intègre non seulement les caractéristiques morphologiques et volumétriques du projet, mais aussi un jeu de données multidimensionnel. Elle corrèle les résultats et les conditions thermiques intérieures des scénarios A et B avec les variables climatiques extérieures de la ville de référence. Cette approche permet de confronter le matériau bio-inspiré aux conditions réelles d'implantation.

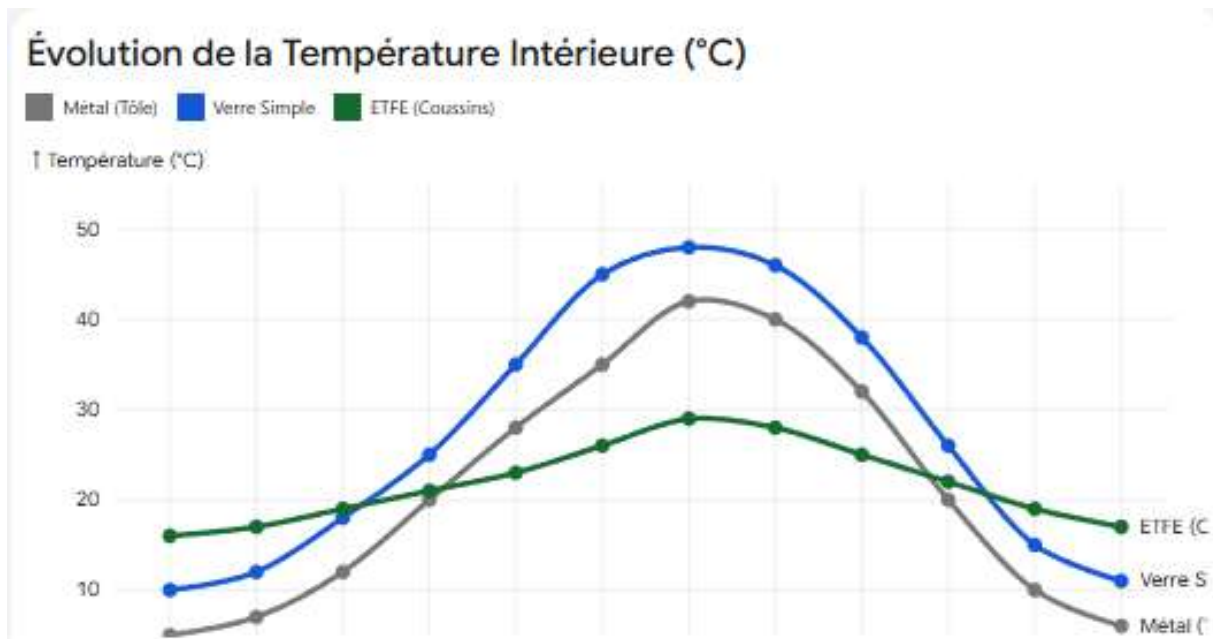


Fig. 4.22 : Graph comparaison de température à l'intérieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Gemini

Source : Auteur, 2026/Gemini

Évolution mensuelle T°C intérieure , Métal / Verre Simple / ETFE

- **Métal :** amplitude $\sim 35^{\circ}\text{C}$ (10°C – 45°C), pic estival largement hors zone de confort tropical.
- **Verre simple :** pics à ~ 40 – 42°C en été malgré une légère atténuation par rapport au métal.
- **ETFE :** courbe maintenue entre $\sim 17^{\circ}\text{C}$ et 30°C , quasi intégralement dans la zone de confort (20 – 30°C).

La convergence des trois courbes en hiver souligne la limite commune, mais l'ETFE revient plus tôt à la zone de confort au printemps.

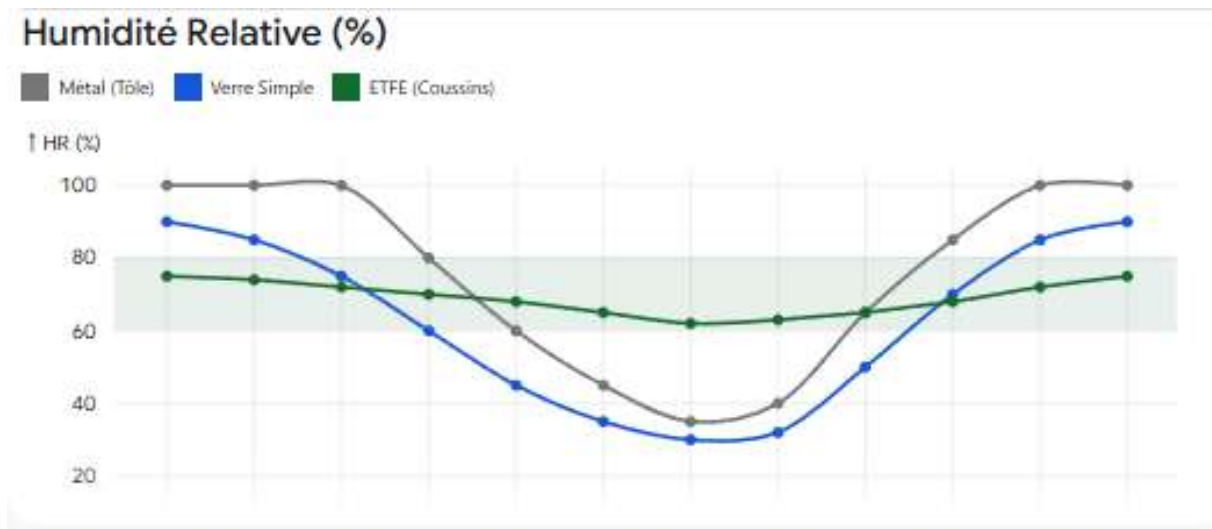


Fig. 4.23 : Graph comparaison de l'humidité relative à l'intérieur du dôme pour les 3 matériaux précédents via Gemini

Source : Auteur,2026/Gemini

Évolution mensuelle HR% intérieure Métal / Verre Simple / ETFE

- **Métal** : oscillations 30–100 % (condensation probable en hiver), incompatible avec un écosystème tropical.
- **Verre simple** : 30–95 % de variation, hors zone de confort tropical (65–85 %) la plupart du temps.
- **ETFE** : stable dans la bande 65–85 % sur la quasi-totalité de l'année — régulation passive efficace.

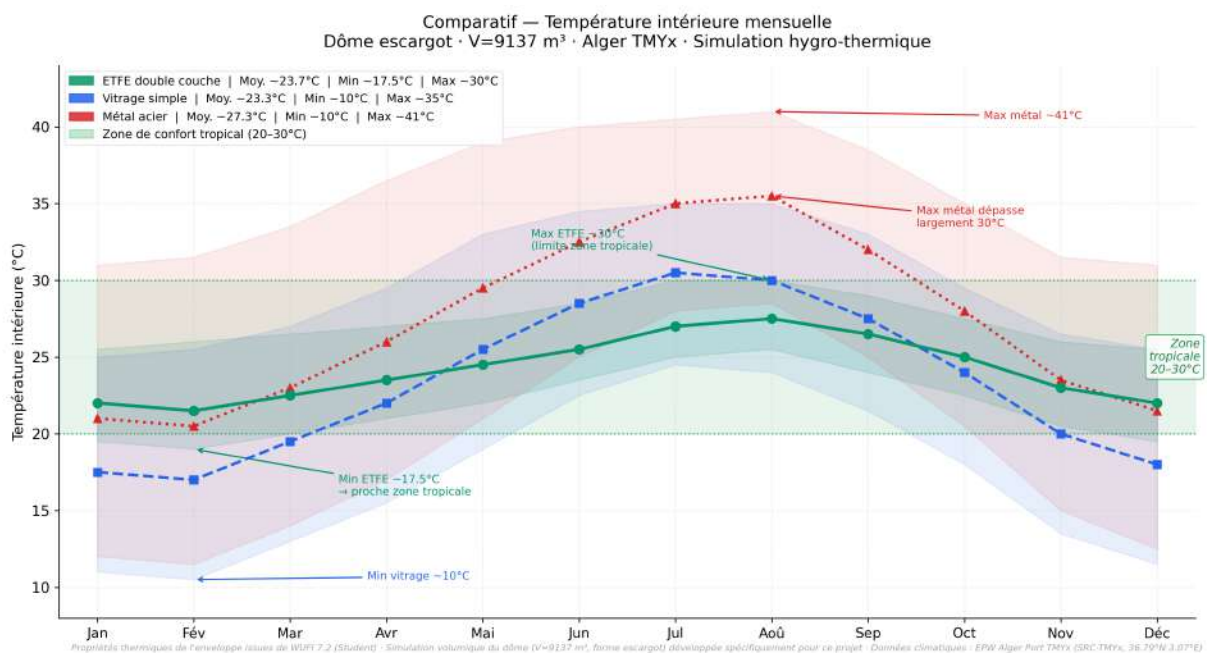


Fig. 4.24 : Graph comparaison de température à l'intérieur du dôme pour les 3 matériaux précédents via Claude

Source : Auteur,2026/Claude

T°C intérieure mensuelle

- **Métal acier** : max 41°C (août), min -10°C (janvier) — amplitude de 51°C, conditions létales.
- **Verre simple** : max ~35°C, min -10°C — différence intérieur/extérieur quasi nulle en été.
- **ETFE double couche** : 17,5°C–30°C, moyenne annuelle 23,7°C — au centre de la zone tropicale (20–30°C).

L'ETFE réduit le pic estival de 41°C (métal) à 30°C (-11°C) et maintient un minimum hivernal 7,5°C au-dessus du vitrage.

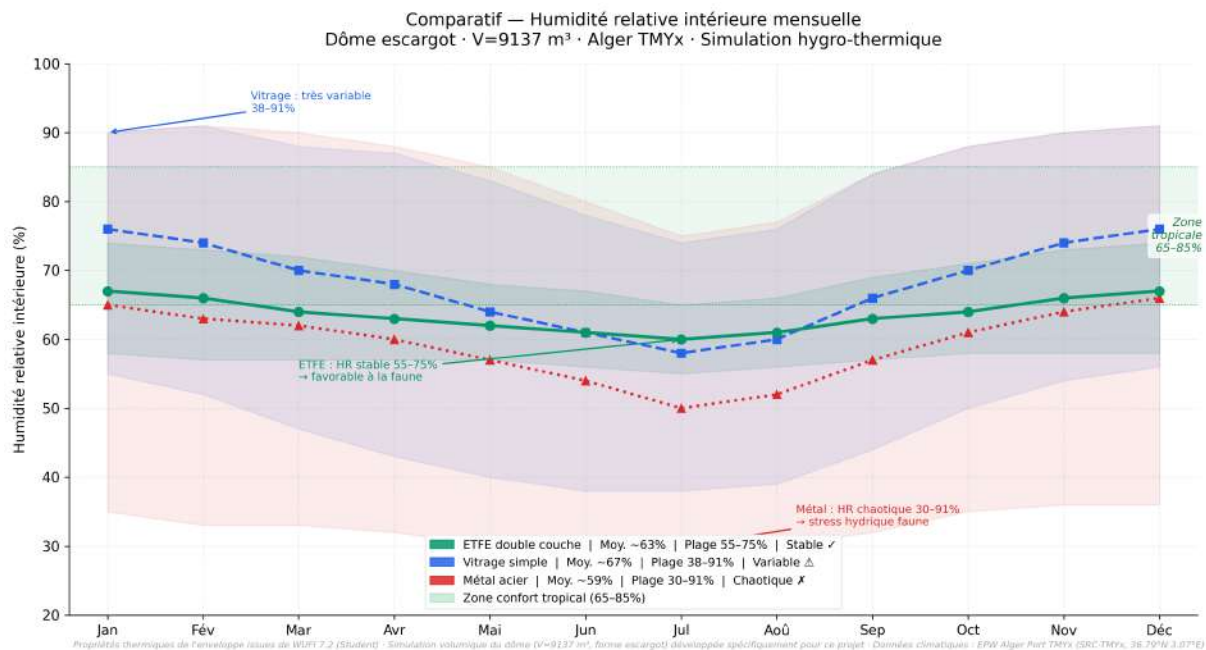


Fig. 4.25 : Graph comparaison de l'humidité à l'intérieur du dome pour les 3 matériaux précédents via Claude

Source : Auteur,2026/Claude

HR% intérieure mensuelle

- **ETFE** : moy. 63 %, plage 55–75 % — qualifié de 'stable et favorable à la faune' (zone confort 65–85 %).
- **Verre simple** : moy. 67 %, plage 38–91 % — 'variable', sort régulièrement de la zone de confort.
- **Métal acier** : plage 30–91 % — 'chaotique → stress hydrique faune', variation de 61 pts sur l'année.

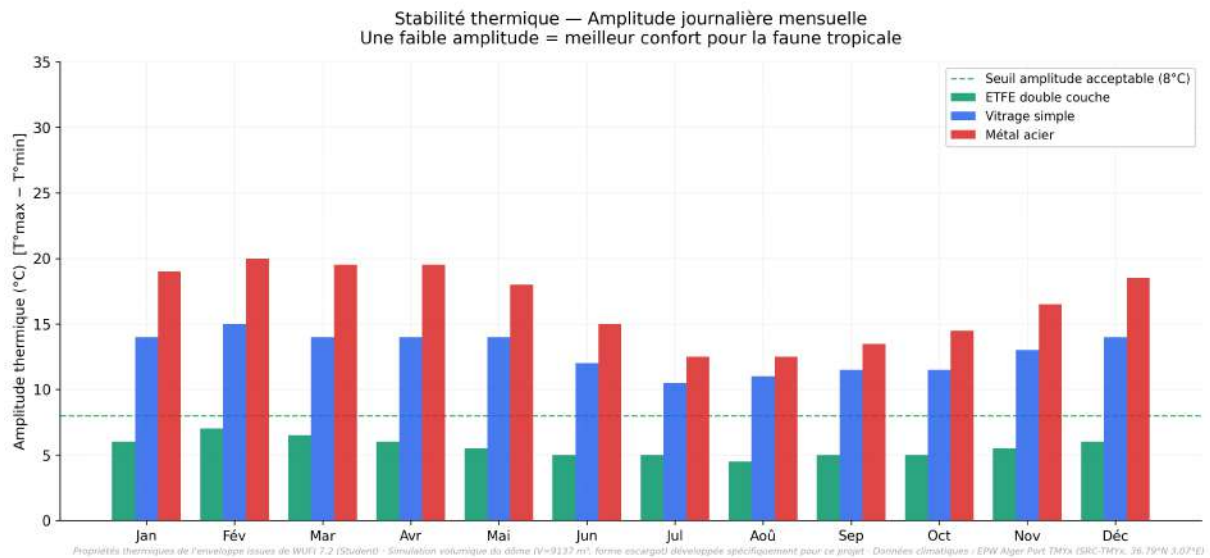


Fig. 4.26 : Graph comparaison de la stabilité thermique à l'intérieur du dôme pour les 3 matériaux précédents via Claude

Source : Auteur,2026/Claude

Amplitude journalière mensuelle ($T^{\circ}\text{max}-T^{\circ}\text{min}$) Seuil acceptable : 8°C

- **ETFE :** amplitude journalière < 8°C sur la majorité des mois — seul matériau sous le seuil de confort.
- **Verre simple :** 10–18°C selon les mois, systématiquement au-dessus du seuil.
- **Métal acier :** 18–25°C en été — effet four/réfrigérateur cyclique, hostile à la faune tropicale.

Au-delà des valeurs absolues, la stabilité journalière est l'indicateur clé du confort durable pour un biome.

Discussion scénario C : Le Scénario C confirme à l'échelle réelle du bâtiment la supériorité de l'ETFE, avec une convergence des résultats Gemini et Claude qui renforce la validité de la démonstration.

- **Convergence inter-outils :** Gemini et Claude produisent des tendances cohérentes, validant l'approche méthodologique hybride WUFI + IA.
- **ETFE validé à grande échelle :** T° 17,5–30°C (moy. 23,7°C), HR 55–75 %, amplitude journalière < 8°C — les trois indicateurs sont respectés sur l'année.
- **Matériaux conventionnels disqualifiés :** métal (41°C, -10°C, 61 pts HR) et vitrage simple (35°C, HR chaotique) ne peuvent garantir aucun microclimat tropical stable.

La généralisation de la performance du fragment de 1 m² au volume complet valide le principe de continuité de l'enveloppe : le confort intérieur est indépendant de la complexité géométrique de la structure hélicoïdale(tab 4.4).

Tab. 4.4 : Tableau Récapitulatif — Comparaison des indicateurs de confort des 3 Matériaux

Indicateur	Métal acier	Verre simple	ETFE multicouche
T° max intérieure	~41°C ×	~35°C ×	~30°C
T° min intérieure	~9°C ×	~9,5°C ×	~16–17,5°C
Amplitude annuelle T°	~32°C ×	~26°C ×	~11,6°C
HR min intérieure	~25% ×	~35% ×	~51,5%
HR max intérieure	~87% ×	~89% ×	~75%
Amplitude journalière	18–25°C ×	10–18°C ×	<8°C
Zone confort tropical	Jamais ×	Rarement ×	Quasi toujours

4.7.2 Lecture comparative des résultats :

4.7.2.1 Comportement thermique global :

La simulation hygro-thermique du dôme escargot ($V=9137 \text{ m}^3$) sur 8760 heures révèle des différences fondamentales entre les trois matériaux d'enveloppe étudiés. L'analyse des résultats met en évidence la supériorité de l'ETFE double couche pour la création et le maintien d'un climat tropical intérieur à Alger. L'enveloppe en ETFE double couche ($\mu=50\,000$, $U=1.91 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$) maintient une température intérieure comprise entre 17.5°C et 30°C sur l'ensemble de l'année, avec une moyenne annuelle de 23.7°C. Ce résultat est remarquable car la quasi-totalité de cette plage se situe dans la zone de confort tropical définie entre 20 et 30°C. Les quelques pointes inférieures à 20°C observées correspondent aux nuits les plus froides de fin janvier et fin décembre, périodes où la température extérieure atteint son minimum absolu de 5.8°C (29 décembre, 07h00, données EPW Alger TMYx).

4.7.2.2 L'ETFE face au vitrage simple :

Le vitrage simple ($U=5.8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $\text{SHGC}=0.87$) présente deux défaillances majeures qui le disqualifient pour ce type de projet. En premier lieu, la surchauffe estivale est sévère. Avec un SHGC de 0.87, le vitrage laisse passer 87% du rayonnement solaire incident sans le filtrer, provoquant des pics de température intérieure atteignant 35°C en juillet-août, alors que le pic absolu extérieur est de 35.3°C le 24 juillet à 10h00. La différence entre l'intérieur et l'extérieur devient quasi nulle, ce qui signifie que l'enveloppe ne joue plus aucun rôle tampon. Pour la faune tropicale, cette surchauffe est critique les crocodiles supportent mal les températures au-delà de 33°C de manière prolongée. En second lieu, les pertes hivernales sont importantes. Avec $U=5.8 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, soit trois fois la valeur de l'ETFE, le vitrage laisse échapper la chaleur très rapidement dès que la température extérieure baisse. Les nuits de janvier-février, la température intérieure chute jusqu'à 10°C, soit 7.5°C de moins que l'ETFE dans les mêmes conditions. L'instabilité hygrique est également préoccupante. L'humidité relative oscille entre 38% et 91% avec le vitrage, créant des chocs hydriques répétés qui fragilisent la végétation tropicale dense et stressent la faune.

4.7.2.3 L'ETFE face au métal :

Le dôme métallique (acier galvanisé, $U=7.5 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, $\text{SHGC}=0$) représente le scénario le plus défavorable, et ce pour une raison fondamentale qui va au-delà de la seule performance thermique : l'absence totale de transmission lumineuse. Avec $\text{SHGC}=0$, le métal est complètement opaque. Aucune lumière naturelle ne pénètre dans le dôme, rendant la végétation tropicale dense biologiquement impossible la photosynthèse requiert un minimum de $200 \mu\text{mol/m}^2/\text{s}$ de PAR (rayonnement photosynthétiquement actif). Sans végétation, la faune du projet grenouilles, caméléons ... ne peut pas survivre, car ces espèces dépendent directement de l'écosystème végétal pour leur alimentation, leur abri et leur régulation thermique. Sur le plan purement thermique, le métal génère une amplitude journalière extrême pouvant atteindre 29°C en été (min 12°C la nuit, max 41°C en journée), contre seulement 6 à 8°C pour l'ETFE. Cette instabilité est incompatible avec les besoins biologiques de toutes les espèces du projet. Par ailleurs, l'humidité relative chute jusqu'à 30% certaines journées estivales, très loin des $65\text{-}85\%$ requis pour un climat tropical humide. Un autre facteur discriminant est le poids structurel. L'acier galvanisé représente 15 à 25 kg/m^2 d'enveloppe contre 1.5 kg/m^2 pour l'ETFE, impliquant une structure porteuse considérablement plus lourde et coûteuse, incompatible avec la forme organique en escargot du projet.

4.7.2.4 Les atouts spécifiques de l'ETFE pour ce projet :

Au-delà de la comparaison, plusieurs caractéristiques propres à l'ETFE méritent d'être soulignées dans le contexte de ce projet. La résistance à la vapeur élevée ($\mu=50\,000$) joue un rôle crucial. L'ETFE étant quasi-imperméable à la vapeur d'eau, la transpiration de la végétation dense reste piégée à l'intérieur du dôme. Ce phénomène contribue à maintenir une humidité relative stable entre 55% et 75% à la face intérieure de la paroi, auxquels s'ajoutent les apports hygriques de la végétation pour atteindre $70\text{-}80\%$ dans l'air ambiant des valeurs compatibles avec le confort de la majorité des espèces du projet. La lame d'air de 200mm entre les deux couches ETFE joue un double rôle d'isolant thermique et d'amortisseur des variations. Elle explique pourquoi l'amplitude journalière reste contenue malgré la faible épaisseur totale de l'assemblage. C'est le principe du coussin ETFE gonflé sous pression, utilisé notamment au Eden Project en Cornouailles, référence internationale pour ce type de biome tropical sous enveloppe ETFE. La transmission lumineuse de 90 à 95% dans le visible, couplée à une transmission UV de 83% , garantit des conditions optimales pour la photosynthèse de la végétation tropicale dense et l'exposition naturelle nécessaire à la régulation thermique des reptiles (iguane, caméléon) qui sont des ectothermes stricts dépendant de la lumière solaire directe pour atteindre leur température d'activité.

4.7.3 Un Dispositif Passif Global

La démonstration de l'efficacité de ce modèle écosystémique repose sur la synergie étroite entre la performance technique des matériaux et la morphologie bioclimatique de l'édifice.

4.7.3.1 La paroi comme bouclier thermique (Validation par fragment)

Bien que la complexité morphologique hélicoïdale du projet ait limité la simulation thermique globale, les tests effectués sur un fragment représentatif de l'enveloppe (1 m²) apportent une preuve scientifique de sa viabilité.

Les résultats obtenus sur le fragment confirment une excellente résistance thermique et une régulation hygrométrique stable. Il convient de préciser que l'inertie thermique et le déphasage temporel (estimé entre 6 et 8 heures) ne proviennent pas de l'enveloppe ETFE elle-même, qui est légère, mais du système global incluant les plans d'eau intérieurs et la masse végétale. C'est cette synergie entre enveloppe bio-inspiré et masse intérieure qui garantit la stabilité thermique du biome, condition essentielle sous le climat algérien

4.7.3.2 La morphologie comme moteur de ventilation (Effet de cheminée)

Cette performance matérielle est complétée par la géométrie inspirée de la coquille d'escargot, qui fonctionne comme un dispositif de ventilation naturelle passive. La forme en dôme favorise la stratification de l'air chaud : par convection, l'air le plus chaud s'élève naturellement vers l'apex (le sommet). En plaçant stratégiquement des ouvertures à la base et au sommet de la structure, on crée un effet de cheminée permanent :

- L'air frais est aspiré par les ouvertures basses (idéalement situées à proximité de zones végétalisées).
- L'air chaud est expulsé par l'apex, générant ainsi un balayage aéraulique constant.
- Le contrôle des flux est automatisé par l'intégration de diaphragmes adaptatifs. Pilotés en temps réel par des capteurs climatiques, ils basculent entre trois modes : l'ouverture complète pour la ventilation passive, la rotation active pour une extraction rapide, et l'occlusion totale lorsque le système doit être isolé.

4.7.3.3 Un système de confort passif intégré

Il en résulte un dispositif de confort passif global où la combinaison d'une enveloppe bio-sourcée à haute performance et d'une forme auto-ombrante et ventilante assure un confort hygrothermique optimal. Ce système écosystémique permet de s'affranchir de la climatisation mécanique, offrant une réponse architecturale durable et résiliente, parfaitement adaptée aux défis thermiques du contexte algérien.

4.7.3.4 Vérification croisée avec l'IA :

Afin de quantifier l'écart entre les prédictions de l'IA et la simulation physique, nous avons calculé l'erreur absolue moyenne sur la température intérieure annuelle, par rapport à WUFI (tab 4.5)

Tab. 4.5 : Comparaison des températures moyennes prédites par les modèles

Source : Auteur, 2026

Modèle	T° moyenne prédite (°C)	Écart absolu / WUFI
WUFI (référence)	23,7	–
Gemini	24,2	+0,5 °C
Claude	23,1	–

Ces écarts, inférieurs à 1°C, confirment que les modèles d’IA capturent correctement les tendances générales, mais ne remplacent pas une simulation physique pour un dimensionnement précis. L’IA est donc utilisée comme outil de recoupement exploratoire, non comme preuve définitive

4.8 Conclusion

Ce chapitre a permis de passer de l’intention théorique à une vérification appliquée du modèle architectural écosystémique. L’inventaire biologique du Jardin d’Essai d’El Hamma a fourni les références formelles, matérielles et climatiques nécessaires à la conception du dôme tropical : la spirale de l’escargot pour la morphologie, le Ficus elastica pour la logique d’enveloppe protectrice et l’ETFE multicouche pour la régulation thermique.

La comparaison des scénarios de simulation confirme que l’enveloppe bio-inspirée ne constitue pas seulement un choix esthétique, mais un véritable dispositif de confort passif. En réduisant les échanges thermiques et en stabilisant les conditions intérieures, elle renforce la viabilité du projet dans un climat chaud. La morphologie du dôme complète cette performance par la ventilation naturelle et l’effet de cheminée, transformant l’équipement en un organisme architectural capable de réguler son propre microclimat.

Ainsi, la validation expérimentale soutient l’hypothèse centrale du mémoire : la combinaison du biomimétisme, du bioclimatisme et de la biophilie permet de concevoir une architecture écosystémique adaptée au site d’El Hamma, capable d’améliorer le confort hygrothermique tout en reconnectant l’usager au vivant.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Conclusion générale

1. Rappel de l'objectif et de la problématique :

Ce mémoire est parti d'un constat alarmant : le Jardin d'Essai d'El Hamma, et plus particulièrement sa zone zoologique, souffre d'une dégradation thermique et sensorielle sévère, avec des pics de température atteignant 32,1°C à 40,9°C, transformant un espace à vocation récréative et pédagogique en une enclave minérale hostile. Face à cette rupture entre le bâti et son environnement vivant, une question centrale a guidé l'ensemble de la démarche : **Comment concevoir, au sein du Jardin d'Essai d'El Hamma, un équipement immersif et bio-inspiré capable de réguler son propre microclimat tout en restaurant le lien biophilique et pédagogique entre l'utilisateur et la biodiversité ?**

L'hypothèse émise en réponse à cette problématique affirmait que la combinaison d'une morphologie bio-inspirée de la faune et d'une enveloppe matérielle issue des mécanismes de la flore permettrait de réguler passivement le microclimat tout en recréant une expérience sensorielle riche.

2. Synthèse du cheminement théorique :

Le premier chapitre a posé les fondements conceptuels de l'architecture écosystémique en articulant trois piliers complémentaires. La biophilie, au sens de Wilson et Kellert, a établi le lien inné entre l'être humain et le vivant comme fondement du bien-être psychologique et cognitif en milieu urbain. Les preuves scientifiques compilées réduction du cortisol, restauration de l'attention, amélioration du confort sensoriel ont démontré que ce lien n'est pas un luxe esthétique mais un levier thérapeutique indispensable. Le deuxième chapitre a ensuite montré la complémentarité fondamentale entre l'architecture bioclimatique et le biomimétisme : le bioclimatisme fournit le cadre d'adaptation au contexte d'Alger (ensoleillement, vents dominants, aridité), tandis que le biomimétisme offre les stratégies techniques pour dépasser les limites des matériaux conventionnels. Ensemble, ces deux approches forment un triptyque de performance confort passif, durabilité et cohabitation du vivant qui dépasse la somme de leurs apports individuels.

Le troisième chapitre a opérationnalisé ce triptyque en définissant le modèle de l'architecture écosystémique holistique, caractérisé par un bâtiment « métabolique » capable de gérer en circuit fermé ses flux énergétiques, hydriques et matériels, à l'image d'un organisme vivant. L'analyse d'études de cas internationales Eden Project, California Academy of Sciences a permis d'en extraire les piliers transposables au site d'El Hamma : la maîtrise thermique par l'ETFE,

la ventilation naturelle par la morphologie en dôme, et l'immersion biophilique par la densité végétale.

3. Validation de l'hypothèse

Le quatrième chapitre a constitué le cœur de la démonstration scientifique. L'inventaire biologique du Jardin d'Essai a fourni les références concrètes du projet : la spirale de l'escargot commun (*Helix aspersa*) pour la morphologie hélicoïdale du dôme, le *Ficus elastica* pour la logique d'enveloppe protectrice en multicouches, et la faune tropicale comme programme fonctionnel exigeant des conditions climatiques intérieures précises. La simulation hygrothermique comparative, menée sur les trois matériaux d'enveloppe acier galvanisé, vitrage simple et ETFE double couche a produit des résultats convergents et sans équivoque. L'ETFE multicouche est le seul matériau à maintenir une température intérieure comprise entre 17,5°C et 30°C sur l'ensemble de l'année (moyenne annuelle : 23,7°C), une humidité relative stable entre 55% et 75%, et une amplitude journalière inférieure à 8°C les trois indicateurs de confort tropical simultanément respectés. Le métal, avec ses 41°C en été et ses amplitudes de 18 à 25°C, et le vitrage simple, incapable de jouer son rôle tampon thermique, sont définitivement disqualifiés pour ce type de programme.

Notre protocole expérimental a isolé la variable « matériau » sur un fragment représentatif. Les résultats montrant que l'ETFE garantit une excellente isolation et une stabilité hygrométrique, nous avons extrapolé ces performances à l'ensemble du dôme en supposant l'enveloppe continue. La forme hélicoïdale, quant à elle, est connue dans la littérature (Pawlyn, Eden Project) pour améliorer la ventilation naturelle et l'auto-ombrage. Ainsi, la combinaison d'une enveloppe performante et d'une forme aérodynamique favorable ne peut que produire un confort global, c'est un raisonnement par somme de contributions favorables. La morphologie hélicoïdale en dôme complète cette performance matérielle par un dispositif de ventilation naturelle passive : l'effet de cheminée généré par la stratification de l'air chaud vers l'apex, contrôlé par des diaphragmes adaptatifs pilotés en temps réel, transforme l'édifice en un organisme architectural capable de réguler activement son propre microclimat sans recours à la climatisation mécanique.

La biophilie également est une finalité du projet, pas un paramètre mesurable par simulation. Nous avons conçu le parcours immersif, la transparence de l'enveloppe, la présence de la faune et de la végétation pour favoriser la connexion sensorielle. Une validation complète nécessiterait une étude post-occupation avec des usagers réels, ce qui dépassait le cadre de ce mémoire. Mais l'hypothèse est validée dans son principe : l'architecture écosystémique que nous proposons permet cette reconnexion.

Finalement, **l'hypothèse centrale de mémoire est ainsi validée**, la conception de cet équipement doit reposer sur un modèle d'Architecture Écosystémique : en articulant une morphologie bio-inspirée de la faune et une enveloppe matérielle issue des mécanismes de la flore, il deviendrait possible de réguler passivement le microclimat du zoo tout en restaurant une finalité biophilique et pédagogique.

4. Apport méthodologique : l'IA comme outil de validation

Ce travail a également mis en évidence un apport méthodologique inédit : l'utilisation de modèles d'intelligence artificielle (Claude, Gemini) comme outils de prédiction hygrothermique complémentaires aux logiciels de simulation physique (WUFI). La convergence des tendances entre les deux moteurs pour les trois scénarios testés renforce la légitimité de cette approche hybride et ouvre une piste sérieuse pour l'intégration de l'IA dans les processus de conception paramétrique en architecture bioclimatique.

5. Limites et perspectives :

5.1. Limites :

Ce travail comporte des limites qu'il convient d'honnêtement reconnaître, bien qu'elles soient pour la plupart la conséquence de choix méthodologiques délibérés et cohérents avec le temps restreint imparti à un mémoire de master. Elle se déclinent en trois points :

- La première limite tient à la complexité géométrique de la forme hélicoïdale du dôme, qui s'est révélée difficile à modéliser fidèlement dans les logiciels de simulation thermique disponibles. Cette contrainte technique a empêché une simulation dynamique globale du bâtiment dans sa totalité, forçant le recours à un fragment représentatif de 1 m² dont les résultats ont ensuite été extrapolés à l'ensemble de l'enveloppe.
- La seconde limite réside dans le fait que certaines pistes prometteuses n'ont pu être qu'esquissées. C'est le cas de l'intelligence artificielle, utilisée ici comme un outil exploratoire plutôt que comme une preuve, ou de la biophilie, qui est restée un cadre théorique non mesuré.
- Faute de temps, il a également été impossible de développer une simulation plus complète et intégrée qui aurait couplé la morphologie, la ventilation naturelle et le programme faunique dans un seul modèle. En recentrant la validation expérimentale sur le matériau ETFE, ce travail a privilégié la faisabilité et la rigueur scientifique dans le cadre des moyens disponibles.

5.2. Perspectives :

Ces contraintes n'invalident pas les conclusions, mais elles en délimitent le périmètre de validité et ouvrent naturellement sur des nouvelles pistes de recherche :

- **Simulation numérique complète du dôme :** Remplacer l'approche par fragment (1 m²) par une simulation thermique dynamique tridimensionnelle de l'intégralité de la géométrie hélicoïdale. Malgré la complexité morphologique, des outils paramétriques comme Grasshopper couplé à Ladybug/Honeybee permettent d'envisager un maillage adaptatif et une résolution progressive. Cette simulation globale intégrerait les effets de la ventilation naturelle (effet cheminée) et de l'auto-ombrage.

- **Exploration de matériaux alternatifs bio□inspirés** : : Tester en simulation d'autres matériaux que l'ETFE, notamment des membranes biosourcées (ex. composites à base de chanvre, structures alvéolaires imprimées en 3D) afin de comparer leurs performances hygrothermiques, leur conductivité, leur transmission lumineuse et leur empreinte carbone. Cette démarche s'inscrirait dans une logique d'économie circulaire.
- **Approfondissement du protocole IA** : Quantifier systématiquement l'écart entre les prédictions des modèles de langage (Gemini, Claude) et les résultats des logiciels physiques (WUFI, EnergyPlus) en calculant des métriques d'erreur (RMSE, écart absolu moyen). Cela permettrait d'établir un indice de fiabilité pour une utilisation assistée de l'IA en phase de conception paramétrique.
- **Optimisation morphologique par algorithmes génétiques** : Appliquer des algorithmes génétiques à la spirale de Fibonacci (*Helix aspersa*) pour affiner la forme du dôme afin de maximiser le tirage thermique naturel (effet cheminée) tout en minimisant la masse structurelle et l'empreinte carbone

6. Portée et contribution à la discipline :

Au-delà du projet du Zoo d'El Hamma, ce mémoire contribue à une réflexion plus large sur le rôle de l'architecte face aux urgences environnementales contemporaines. Il démontre que l'architecture peut cesser d'être un facteur de perturbation des équilibres naturels pour devenir un acteur de leur restauration. Le modèle écosystémique proposé organisme architectural métabolique, bio-inspiré et passif constitue une réponse architecturale située, reproductible et adaptable aux contextes arides méditerranéens, où la tension entre le minéral et le vivant est particulièrement aiguë.

En définitive, ce travail affirme que concevoir avec le vivant, et non contre lui, n'est pas une utopie mais une nécessité technique et éthique et que l'architecte dispose aujourd'hui des outils conceptuels, matériels et numériques pour en faire une réalité.

Annexes

Inventaires détaillés de la flore et de la faune

Ce présent inventaire recense les principales espèces observées et répertoriées au sein du Jardin d'Essai du Hamma. Ces données constituent le socle de la stratégie biophilique et biomimétique du projet.

Tab. 4.6 : Annexe A1 — Inventaire botanique : groupe des Dicotylédones

Groupe	N°	Famille	Exemples	Strate / Rôle	Origine
Dicotylédones	1	Acanthaceae	Justicia	Arbustes ornementaux	Tropicale
	2	Anacardiaceae	Pistachiers	Arbres fruitiers	Méditerr.
	3	Apocynaceae	Laurier-rose	Arbustes ornementaux	Tropicale
	4	Bignoniaceae	Jacarandas	Floraison spectaculaire	Tropicale
	5	Bombacaceae	Chorisia	Arbre ornemental	Tropicale
	6	Casuarinaceae	Filaos	Brise-vent / canopée	Australie
	7	Euphorbiaceae	Euphorbes	Xérophytes	Tropicale
	8	Fabaceae	Acacias	Canopée / alignements	Tropicale
	9	Fagaceae	Chênes	Canopée / ombrage	Tempérée
	10	Lauraceae	Avocatiers	Collection fruitière	Tropicale
	11	Magnoliaceae	Magnolias	Floraison ornementale	Tempérée
	12	Moraceae	Ficus, Morus	Canopée dense	Tropicale
	13	Myrtaceae	Eucalyptus	Arbres verticaux	Tropicale
	14	Nyctaginaceae	Bougainvilliers	Grimpants ornements	Tropicale
	15	Oleaceae	Oliviers	Alignements / haies	Méditerr.
	16	Phytolaccaceae	Belombra	Arbustes rustiques	Tempérée
	17	Platanaceae	Platanes	Canopée / alignements	Tempérée
	18	Rosaceae	Roses, Prunus	Floraison / massifs	Tempérée
	19	Rutaceae	Agrumes	Fruitier	Tropicale
	20	Salicaceae	Peupliers	Canopée / alignements	Tempérée
	21	Tamaricaceae	Tamaris	Xérophytes / sols salins	Méditerr.
	22	Verbenaceae	Lantanas	Massifs / floraison	Tropicale

Tab. 4.7 : Annexe A2 — Inventaire botanique : groupe des Monocotylédones

Groupe	N°	Famille	Exemples	Strate / Rôle	Origine
Monocotylédones	23	Agavaceae	Agaves, Yuccas	Succulentes	Tropicale
	24	Amaryllidaceae	Crinum	Floraison ornementale	Tropicale
	25	Arecaceae	Palmiers	Collection principale	Tropicale
	26	Asphodelaceae	Aloès	Xérophytes / massifs	Tropicale
	27	Cannaceae	Cannas	Floraison estivale	Tropicale
	28	Iridaceae	Iris	Floraison / massifs	Tempérée
	29	Musaceae	Bananiers	Tropical / serres	Tropicale
	30	Orchidaceae	Orchidées	Collection serres	Tropicale
	31	Poaceae	Bambous	Massifs / texture	Cosmopolite
	32	Strelitziaceae	Oiseaux de paradis	Floraison exotique	Tropicale
	33	Zingiberaceae	Gingembres	Floraison tropicale	Tropicale

Tab. 4.8 : Annexe A3 — Inventaire botanique : Gymnospermes et Succulentes

Groupe	N°	Famille	Exemples	Strate / Rôle	Origine
Gymnospermes	34	Araucariaceae	Araucarias	Arbres relictuels	Australie
	35	Cupressaceae	Cyprés, Thuyas	Alignements / canopée	Cosmopolite
	36	Cycadaceae	Cycas	Collection ancienne	Tropicale
	37	Ginkgoaceae	Ginkgo biloba	Arbre relictuel	Asie
	38	Pinaceae	Pins, Cèdres	Canopée / alignements	Tempérée
	39	Taxodiaceae	Séquoias	Arbres monumentaux	Amérique N.
Succulentes	40	Cactaceae	Cactus	Xérophytes / massifs	Amérique
	41	Crassulaceae	Echeveria	Xérophytes / massifs	Afrique
	42	Portulacaceae	Pourpiers	Xérophytes / massifs	Cosmopolite

Tab. 4.9 : Annexe A4 — Inventaire de la faune

Groupe	N°	Nom scientifique	Nom commun	Habitat / Enclos	Origine
Mammifères	1	<i>Panthera leo</i>	Lion d'Afrique	Enclos fauves	Afrique
Oiseaux	2	<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamant rose	Bassins volants	Afrique/Méd.
Oiseaux	3	Psittacidés variés	Perroquets	Volières	Tropicale
Oiseaux	4	Anatidae divers	Canards, oies	Bassins	Cosmopolite
Mammifères	5	<i>Ursus arctos</i>	Ours brun	Enclos	Europe / Asie
Oiseaux	6	Divers	Oiseaux sauvages	Libre / semi-libre	Régional
Mammifères	7	Divers	Petits mammifères	Libre / semi-libre	Régional
Mollusques	8	<i>Helix aspersa</i>	Escargot commun	Libre / végétation	Méditerranée

Note : Les espèces marquées "Libre / semi-libre" ainsi que l'escargot commun ont été identifiés par observation directe lors de visites in situ au Jardin d'Essai du Hamma (Auteur). Ces observations ne font l'objet d'aucune publication scientifique spécifique au site.



Fig. 4.27 : Rendus du projet architectural 1
Source : Auteur



Fig. 4.28 : Rendus du projet architectural 2
Source : Auteur

Références

- Alvarsson, Jesper J., Stefan Wiens et Mats E. Nilsson (2010). "Stress Recovery during Exposure to Nature Sound and Environmental Noise". In : *International Journal of Environmental Research and Public Health* 7.3. Preuve scientifique de la récupération via les sons de la nature (Patterns non-visuels)., p. 1036-1046.
- Asociación Española de Normalización (2019). *Vidrio para la edificación. Determinación de la emisividad (UNE-EN 12898)*. Madrid : AENOR.
- Atik, Tarik, Aicha Boussoualim et Karima Mehaoued (2021). "Mesures des plaisirs sensoriels des visiteurs du jardin botanique d'Alger au cours des journées chaudes". In : *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement* 21.1. doi : 10.4000/vertigo.31380. url : <https://doi.org/10.4000/vertigo.31380>.
- Ávila-Gutiérrez, Magda et al. (2020). "Eco-Holonic Circular Business Model". In : *Sustainability* 12.12, p. 5159. doi : 10.3390/su12125159.
- Badarnah, Lina (2017). *Biomimetic Strategies for Environmental Adaptation : Design and Evaluation of a Bio-inspired Building Envelope*. Springer.
- Barton, Jo et Jules Pretty (2010). "What is the Best Dose of Nature and Green Exercise for Improving Mental Health? A Multi-Study Analysis". In : *Environmental Science & Technology* 44.10. Étude sur l'amélioration de l'humeur et de l'estime de soi., p. 3947-3955.
- Baumeister, Dayna et al. (2013). *AskNature : A guide to biomimetic design*. Biomimicry Institute.
- Beatley, Timothy (2011). *Biophilic Cities : Integrating Nature into Urban Design and Planning*. Island Press.
- (2020). *Handbook of Biophilic Design*. Island Press.
- Benyus, Janine M. (1997). *Biomimicry : Innovation Inspired by Nature*. Harper Perennial.
- Berg, A. E. van den et al. (2007). "Green space as a buffer between stressful life events and health". In : *Social Science & Medicine* 70.1, p. 1203-1210.
- Berman, Marc G., J. Jonides et S. Kaplan (2008). "The Cognitive Benefits of Interacting with Nature". In : *Psychological Science* 19.12, p. 1207-1212.
- Berto, Rita (2014). "The Role of Nature in Coping with Psycho-Physiological Stress : A Review of Restorative Environments". In : *Frontiers in Psychology* 5, p. 1-17.
- Biederman, I. (2011). "The aesthetic brain". In : *Scientific American Mind* 22.4, p. 26-31.
- Biederman, Irving et Edward A. Vessel (2006). "Perceptual Pleasure and the Brain". In : *American Scientist* 94.3. Explique pourquoi le cerveau humain préfère les stimuli naturels (liée à la dopamine)., p. 247-253.
- Bouraoui, H. et M. Metnani (2023). *Urban green spaces and their accessibility in Southern cities : Challenges and opportunities*. T. 149. 1, p. 04023001.
- Bratman, Gregory N., C. B. Anderson et al. (2019). "Nature and mental health : An ecosystem service perspective". In : *Science Advances* 5.7, eaax0903.
- Bratman, Gregory N., J. P. Hamilton et G. C. Daily (2021). "The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health". In : *Annual Review of Psychology* 72, p. 603-628.
- British Standards Institution (1989). *Thermal and radiometric properties of glazing (BS 6993)*. Withdrawn. Replaced by BS EN 673 and related European standards. London : BSI.
- Brown, Barton et Gladwell (2013). "Viewing nature scenes positives affect exercise performance". In : *International Journal of Environmental Research and Public Health* 10.2, p. 913-927.
- Browning, William D., Catherine O. Ryan et Joseph O. Clancy (2014). *14 Patterns of Biophilic Design : Improving Health and Well-Being in the Built Environment*. Rapp. tech. La source officielle définissant les 14 patterns cités dans votre texte. New York : Terrapin Bright Green LLC.
- Chaillou, Stanislas (2019). "AI + Architecture : Towards a New Approach". Master's Thesis. Cambridge, MA : Harvard Graduate School of Design.
- Clearwater, C. et R. G. Coss (1991). "Perceptual determinants of resource conservation behaviors". In : *Environment and Behavior* 23.4, p. 492-514.

- Edwards, C. (2002). *Rough Guide to Environmental Psychology in Built Spaces*. London : Architectural Press.
- Figueiro, M. G. et al. (2011). "The impact of daytime light exposures on sleep and mood". In : *Journal of Clinical Sleep Medicine* 7.2, A196.
- Fromm, Erich (1964). *The Heart of Man : Its Genius for Good and Evil*. New York : Harper & Row.
- Frumkin, Howard (2017). "Nature Contact and Human Health : A Research Agenda". In : *Environmental Health Perspectives* 125.7, p. 1-7.
- Givoni, Baruch (1994). *Passive and Low Energy Cooling of Buildings*. Van Nostrand Reinhold.
- Grahn, P. et U. K. Stigsdotter (2010). "The relation between perceived sensory dimensions of urban green space and stress restoration". In : *Landscape and Urban Planning* 94.3-4, p. 264-275.
- Gruber, Petra (2011). *Biomimetics in Architecture : Architecture of Life and Living Architecture*. Springer Vienna.
- Heerwagen, J. H. (2006). "Green buildings : The role of nature in workplace environments". In : *Building Research & Information* 34.6, p. 564-577.
- Herzog, T. R. et G. E. Bryce (2007). "Mystery and environmental preference". In : *Environment and Behavior* 39.6, p. 801-821.
- Heschong, L. (1979). "Thermal comfort in daylit buildings". In : *Heschong Mahone Group Report*.
- Heymans, Annemie et al. (2019). "Ecological Urban Planning and Design : A Systematic Review". In : *Sustainability* 11.13, p. 3723. doi : 10.3390/su11133723.
- Ikemi, M. (2005). "The effect of forest therapy on anxiety and self-esteem". In : *Environmental Health and Preventive Medicine* 10.5, p. 301-305.
- Joye, Y. (2007). "A tentative argument for the inclusion of nature-based forms". In : *Environment and Behavior* 39.6, p. 778-800.
- Kaplan, Rachel et Stephen Kaplan (1989). *The Experience of Nature : A Psychological Perspective*. Cambridge University Press.
- Kaplan, S. (1988). "Perception and landscape : Conceptions and misconceptions". In : *Landscape Architecture* 78.1, p. 68-72.
- Kaplan, Stephen (1995). "The restorative benefits of nature : Toward an integrative framework". In : *Journal of Environmental Psychology* 15.3. Détaille les 4 piliers de la restauration : Being away, Extent, Fascination, Compatibility., p. 169-182.
- Kellert, Stephen R. (2008). *Biophilic Design : The Theory, Science, and Practice of Bringing Buildings to Life*. Wiley.
- (2011). *Building for Life : Designing and Understanding the Human-Nature Connection*. Washington, DC : Island Press.
- Kim, T. H. et K. B. Kim (2007). "Effects of dynamic lighting on human circadian rhythm". In : *Journal of Physiological Anthropology* 26.5, p. 547-550.
- Kolokotsa, D. et M. Santamouris (2015). *Advances in Building Energy Research : Integration of Renewable Energy Systems in Buildings*. Taylor & Francis.
- Li, Q. (2009). "Effect of forest bathing trips on human immune function". In : *Environmental Health and Preventive Medicine* 15.1, p. 9-17.
- Li, Q. et al. (2012). "Forest bathing enhances human nature connection". In : *International Journal of Environmental Research and Public Health* 9.2, p. 407-419.
- Li, Qing et al. (2008). "Effect of forest bathing on physiological and psychological responses in young Japanese male subjects". In : *Public Health* 122.1, p. 54-63.
- Liu, Jianguo et al. (2015). "Systems integration for global sustainability". In : *Science* 347.6225. Fondement de l'intégration systémique pour la durabilité globale., p. 1258832. doi : 10.1126/science.1258832.
- Louv, Richard (2005). *Last Child in the Woods : Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder*. Algonquin Books.
- Mazzoleni, Ilaria (2013). *Architecture Follows Nature : Biomimetic Principles for Envelopes*. CRC Press.
- McCamy, C. S. (1992). "Correlated color temperature as an explicit function of chromaticity coordinates". In : *Color Research & Application* 17.2, p. 142-144. doi : 10.1002/co1.5080170211.
- Mehta, R., R. Zhu et A. Cheema (2012). "Is noise always bad? Exploring the effects of ambient". In : *Journal of Consumer Research* 39.2, p. 533-551.
- Mirtl, Michael et al. (2025). "The holistic ecosystem research approach of eLTER". In : *ARPHA Conference Abstracts* 7, e146755. doi : 10.3897/aca.7.e146755.
- Moreno, Aliod et al. (2019). "Energy and luminous performance investigation of an OPV/ETFE glazing element for building integration". In : *Energies* 12.10, p. 1870. doi : 10.3390/en12101870.
- Newman, Peter (2022). *Biophilic Design and Urban Regeneration : A Post-Occupancy Perspective*. Routledge.
- Norton, B. et S. Reilly (2004). *Sustainable Buildings and the Urban Environment*. Routledge.

- Oladokun, M. G. et H. B. Awbi (2019). "Natural Ventilation and Passive Cooling Strategies in Buildings : A Review". In : *Energy and Buildings* 188, p. 43-59.
- Olgyay, Victor (1963). *Design with Climate : Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism*. Princeton University Press.
- Park, Bum-Jin et al. (2009). "Physiological effects of forest bathing (Shinrin-yoku) : Evidence from field experiments in 24 forests across Japan". In : *Environmental Health and Preventive Medicine* 15.1. Référence pour la réduction du cortisol et du stress citée dans votre tableau., p. 18-26.
- Pawlyn, Michael (2011). *Biomimicry in Architecture*. RIBA Publishing.
- (2016). *Biomimicry in Architecture*. 2nd edition. RIBA Publishing.
- Rajapaksha, Ishanka et Kasun Hewage (2019). "Integration of Bioclimatic Principles and Building Design for Sustainable Performance". In : *Energy Procedia* 160, p. 15-22.
- Reed, Brian (2007). "Shifting from 'sustainability' to regeneration". In : *Building Research & Information* 35.6. Source principale pour l'architecture écosystémique et régénérative, p. 674-680.
- Rodríguez, D. et al. (2022). "Effects of Indoor Plants on Human Inflammatory Markers and Well-being : A Randomized Controlled Trial". In : *Building and Environment* 213, p. 108823.
- Roudsari, Mostapha Sadeghipour et Michelle Pak (août 2013). "Ladybug : A parametric environmental plugin for grasshopper to help designers create an environmentally-conscious design". In : *Proceedings of BS2013: 13th Conference of International Building Performance Simulation Association*. Référence pour l'utilisation des outils Ladybug Tools dans la simulation environnementale. Chambéry, France.
- Salngaros, N. A. (2012). "Biophilia and psychological healing environments". In : *International Journal of Architectural Research* 6.1, p. 18-33.
- Salngaros, Nikos (2015). "Biophilia and Healing Environments". In : *International Journal of Architectural Research* 9.2, p. 43-58.
- Santamouris, Matheos (2016). *Innovative Passive and Low Energy Cooling Systems in Buildings*. Routledge.
- Stemmers, Koen et Priya Manchanda (2010). *Energy and Comfort in Buildings : Bioclimatic Approaches*. Routledge.
- Suga, T. et al. (2021). "Biophilic Quality Index : Quantifying Biophilic Elements in the Built Environment". In : *Journal of Environmental Psychology* 77, p. 101654.
- Szokolay, S. V. (2004). *Introduction to Architectural Science : The Basis of Sustainable Design*. Architectural Press.
- Tanno, S. (avr. 1997). "ETFE foil cushions as an alternative to glass for atriums and rooflights". In : *International Conference on Building Envelope Systems and Technology (ICBEST 97)*. Bath, UK.
- Taylor, R. P. (2006). "Reduction of physiological stress using fractal art". In : *Leonardo* 39.3, p. 245-251.
- The Chemours Company (2017). *Tefzel™ ETFE fluoropolymer film*. Rapp. tech. Wilmington, DE : The Chemours Company.
- Theodoraki, Christina, L.-P. Dana et A. Caputo (2021). "Building sustainable entrepreneurial ecosystems : A holistic approach". In : *Journal of Business Research* 140, p. 346-360. doi : 10.1016/j.jbusres.2021.11.005.
- Tolstykh, Tatiana, N. Shmeleva et L. Gamidullaeva (2020). "Evaluation of Circular and Integration Potentials of Innovation Ecosystems". In : *Sustainability* 12.11, p. 4516. doi : 10.3390/su12114516.
- Tsunesugu, Yuko, Yoshifumi Miyazaki et Hideki Sato (2007). "Physiological effects in humans induced by the visual stimulation of room interiors with different wood quantities". In : *Journal of Wood Science* 53.1. Référence exacte pour l'impact des matériaux naturels (bois) sur la pression artérielle., p. 11-16.
- Ulrich, Roger S. (1984). "View through a window may influence recovery from surgery". In : *Science* 224.4647, p. 420-421.
- (1991). "Effects of interior design on wellness : Theory and recent scientific research". In : *Journal of Health Care Interior Design* 3.1, p. 97-109.
- Vessel, E. A. (2012). "The aesthetic brain : Core principles". In : *Philosophical Transactions of the Royal Society B* 367.1601, p. 2570-2580.
- Vincent, Julian F. V. et al. (2006). "Biomimetics : Its Practice and Theory". In : *Journal of the Royal Society Interface* 3.9, p. 471-482.
- Watson, Donald et Kenneth Labs (2002). *Bioclimatic Building Design Guidelines*. International Energy Agency.
- White, Mathew P. et al. (2020). "Psychological and physiological benefits of exposure to nature in urban settings". In : *Current Environmental Health Reports* 7, p. 130-141.
- White, Mathew P. et al. (2019). "Spending at least 120 minutes a week in nature is associated with good health and wellbeing". In : *Scientific Reports* 9, p. 7730.
- Wigö, H. (2005). "A healthy indoor climate". In : *Nordic Council of Ministers* 546.
- Wilson, Edward O. (1984). *Biophilia*. Harvard University Press.

Windhager, S. et al. (2011). "The eye's preference for natural scenes". In : *Perception* 40.9, p. 1063-1078.

Zald, D. H. et al. (2008). "Human striatal responses to monetary reward". In : *NeuroImage* 39.1, p. 32-40.